

**UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ
CENTRO DE ENGENHARIAS E CIÊNCIAS EXATAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM RECURSOS
PESQUEIROS E ENGENHARIA DE PESCA**

PAULIANA LEÃO DE SOUZA

Liofilização de Produtos Aquáticos: Tendências científicas, desafios atuais
e influência da geometria de corte na qualidade de filés de tilápia-do-Nilo
(*Oreochromis niloticus*)

TOLEDO
2026

PAULIANA LEÃO DE SOUZA

Liofilização de Produtos Aquáticos: Tendências científicas, desafios atuais
e influência da geometria de corte na qualidade de filés de tilápia-do-Nilo
(*Oreochromis niloticus*)

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca – Nível de Doutorado, do Centro de Engenharias e Ciências Exatas, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, como requisito parcial para a obtenção do título de Doutor em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca.

Área de concentração: Aquicultura.

Orientador: Prof. Dr. Altevir Signor

TOLEDO
2026

Ficha de identificação da obra elaborada através do Formulário de Geração Automática do Sistema de Bibliotecas da Unioeste.

Leão de Souza, Pauliana

Liofilização de Produtos Aquáticos: Tendências científicas, desafios atuais e influência da geometria de corte na qualidade de filés de tilápia-do-Nilo (*Oreochromis niloticus*) / Pauliana Leão de Souza; orientador Altevir Signor. -- Toledo, 2026.

122 p.

Tese (Doutorado Campus de Toledo) -- Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Centro de Engenharias e Ciências Exatas, Programa de Pós-Graduação em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca, 2026.

1. Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca. 2. Aquicultura. 3. Tecnologia do Pescado. 4. Liofilização de Produtos Aquáticos. I. Signor, Altevir, orient. II. Título.

PAULIANA LEÃO DE SOUZA

**Liofilização de Produtos Aquáticos: Tendências científicas, desafios atuais
e influência da geometria de corte na qualidade de filés de tilápia-do-Nilo
(*Oreochromis niloticus*)**

Tese apresentada ao Programa de Pós-graduação em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca – Nível de Doutorado, do Centro de Engenharias e Ciências Exatas, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, como requisito parcial para a obtenção do título de Doutor em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca.

COMISSÃO JULGADORA

Prof. Dr. Altevir Signor
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Presidente)

Prof. Dr. Aldi Feiden
Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Prof. Dr. Wilson Rogério Boscolo
Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Dra. Luci Emi Ogava
Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Dr. Júnior Ribeiro Carvalho
Polícia Civil do Estado do Amazonas

Aprovada em: 09 de março de 2026.
Local de defesa: remoto.

Dedico este trabalho aos meus pais, ao meu namorado e a todos os meus familiares, pelo apoio concedido que foram fundamentais para superação das dificuldades enfrentadas nessa jornada e o alcance desta vitória.

AGRADECIMENTOS

Primeiramente, agradeço à DEUS por nunca me desamparar ao longo desta jornada. Sem Ele, eu não estaria concluindo mais esta importante etapa da minha vida acadêmica e profissional.

Aos meus pais, Raimundo Pinheiro de Souza e Benedita do Socorro Leão de Souza, por renunciarem a tantas coisas para me ajudar nos momentos mais difíceis da minha vida. Se hoje venci mais uma vez o câncer—e agora estou curada, em nome de Jesus—foi graças a vocês. Sempre foi e sempre serão a minha força e o motivo pelo qual jamais desisti de lutar. Tudo que eu conquistar será nosso, pertence a vocês e é por vocês. E, se assim DEUS permitir, seremos “doutora”. Minha imensa e eterna gratidão. Amo muito vocês!

Ao meu namorado, Daniel da Silva Ladislau, por todo o companheirismo, paciência, cuidado, compreensão, apoio, ensinamentos e amor ao longo desses anos, tanto na vida pessoal quanto profissional. Sem você ao meu lado, tudo seria muito mais difícil. Obrigada por tornar os dias mais difíceis e tristes mais leves, tranquilos e esperançosos; por demonstrar diariamente seu amor e por nunca soltar a minha mão. Saiba que tudo é recíproco. Obrigada por acreditar em nós mesmo quando eu mesma já havia desistido. Por tudo isso, muito obrigada! Eu vou te amar para sempre, independentemente de qualquer circunstância. Você sempre terá a minha admiração e gratidão. Sempre estarei sempre ao seu lado, admirando e celebrando as suas e nossas conquistas. Agora seremos doutores, para honra e glória de Deus. Te amo!

Aos meus familiares: meu saudoso avô Aminadab, minha avó Florisbela, minha irmã Ana Paula, meu irmão João Paulo e meus sobrinhos José Aminadab e Yago Samuel. Às minhas tias Graças e Nazaré, sempre dispostas a me ajudar no que fosse necessário. Aos meus tios José Augusto, José Antônio e José Miguel, cuja ajuda, mesmo nos gestos mais simples, foi essencial para que eu chegasse até aqui. Às tias, Maria Alice, Maria do Carmo e Terezinha, que, mesmo não participando diretamente, sempre me incentivaram a perseverar. Sou profundamente grata a todos vocês, pelo apoio, pelas orações, pela ajuda financeira e por cada palavra de incentivo direcionadas tanto meus estudos quanto a minha vida. Minha gratidão e o meu amor a todos!

As minhas tias Solange, Cristina, Tatiana, Cristiane e Márcia, bem como meus tios Cláudio e Neuton, que, apesar da distância, auxiliaram-me da forma que lhes foi possível, seja por meio de apoio financeiro ou de orações, fazendo-se sempre presente. Minha gratidão e meu amor!

Agradeço, de forma especial, ao meu orientador, Prof. Dr. Altevir Signor, pelos ensinamentos, confiança, apoio, paciência e compreensão ao longo destes anos de aprendizado. Minha gratidão!

Aos meus colegas do Grupo de Estudos de Manejo na Aquicultura (Gemaq), em especial a Analice, Allan, Luci, Janaina, Pedro, David, Vanessa, Maiko, Cisa, Ana Rízia e Leonardo, agradeço por toda ajuda, parceria, conversas e momentos de descontração compartilhados durante estes anos de estudos.

A todos os professores do grupo Gemaq—Aldi Feiden, Wilson Boscolo, Altevir Signor e Fábio Bittencourt— pelo suporte científico sempre que necessário. Minha profunda gratidão!

À minha orientadora de graduação, Profa. Me. Marilu Teixeira Amaral, por todo incentivo, suporte científico e financeiro, bem como pelos conselhos e ensinamentos ao longo da minha trajetória acadêmica e pessoal. Você é uma das minhas referências de profissionalismo. Minha eterna gratidão!

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), pela concessão da bolsa de doutorado.

Os capítulos que compõem esta tese foram elaborados na forma de manuscritos científicos, sendo estruturados e formatados de acordo com as normas de publicação da revista *Food Research International*. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/journal/food-research-international>

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO GERAL	9
CAPÍTULO I: Liofilização aplicada a produtos aquáticos: análise das tendências científicas e direções futuras	14
1 INTRODUÇÃO	16
2 MATERIAIS E MÉTODOS	17
2.1 Busca e Critérios de Seleção dos Estudos	17
2.2 Curadoria de Dados	18
2.3 Análise de dados	20
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO	22
4 CONCLUSÃO	37
5 AGRADECIMENTOS	38
6 REFERÊNCIAS	38
CAPÍTULO II: Influência da geometria do corte na qualidade físico-química, perfil nutricional e estrutura de filés de tilápia-do-Nilo submetidos à liofilização	45
1 INTRODUÇÃO	47
2 MATERIAL E MÉTODOS	48
2.1 Preparação e liofilização das amostras	48
2.2 Composição centesimal.....	50
2.3 Análises físico-químicas	50
2.4 Análise de ácidos graxos	51
2.5 Medição da microestrutura.....	51
2.6 Análise de dados	52
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO	52
3.2 Composição físico-química.....	56
3.3 Perfil de ácidos graxos	60
3.4 Análise da microestrutura.....	62
4 CONCLUSÃO	65
5 AGRADECIMENTOS	65
6 REFERÊNCIAS	65
CONCLUSÃO GERAL	73
ANEXO	75

INTRODUÇÃO GERAL

A crescente demanda mundial por alimentos nutritivos, seguros e produzidos de forma sustentável tem impulsionado a expansão da pesca e, principalmente, da aquicultura, consolidando o setor aquícola como um dos principais responsáveis pelo suprimento de proteínas de origem animal no século XXI. O pescado destaca-se nesse cenário por apresentar elevado valor nutricional, com proteínas de alta digestibilidade, vitaminas e ácidos graxos poli-insaturados essenciais, especialmente os da série ômega-3, associados à prevenção de doenças crônicas e à promoção da saúde humana (Li et al., 2021; Zhang e Ma, 2022; Wu et al., 2024). Em consonância com essa tendência, a produção mundial de organismos aquáticos atingiu, em 2022, cerca de 185 milhões de toneladas, gerando receitas superiores a US\$ 452 bilhões, evidenciando a relevância econômica e social da atividade em escala global (FAO, 2024).

Apesar dessas características favoráveis, o pescado apresenta elevada perecibilidade, decorrente principalmente do alto teor de umidade, da intensa atividade enzimática e da rápida proliferação microbiana após o processamento. Esses fatores aceleram alterações físico-químicas e sensoriais, reduzindo significativamente a vida útil do produto e contribuindo para perdas ao longo da cadeia produtiva (Jian et al., 2025). Nesse contexto, o desenvolvimento de tecnologias de conservação capazes de prolongar a estabilidade do alimento sem comprometer suas propriedades nutricionais e sensoriais constitui um dos principais desafios tecnológicos enfrentados pela indústria de processamento de produtos aquáticos.

Entre as estratégias disponíveis, os métodos de secagem têm sido amplamente empregados por reduzirem a atividade de água e limitarem reações degradativas e crescimento microbiano (Cheng et al., 2021; Wu et al., 2024). Dentre eles, a liofilização destaca-se como uma tecnologia avançada de desidratação baseada na sublimação da água sob condições controladas de baixa temperatura e pressão. Esse processo permite minimizar danos térmicos e estruturais, favorecendo a preservação da microestrutura celular, dos compostos nutricionais e das características sensoriais originais do alimento, além de conferir elevada capacidade de reidratação ao produto final (McHugh, 2018; Nowak e Jakubczyk, 2020; Liu et al., 2022). Tais atributos tornam a liofilização particularmente relevante para alimentos sensíveis ao calor e de alto valor agregado.

Nos últimos anos, avanços científicos têm buscado ampliar a viabilidade industrial da liofilização por meio da otimização das condições operacionais e da aplicação de pré-tratamentos capazes de reduzir o tempo de processamento e o consumo energético (Bhatta et al., 2020; Faruq et al., 2025). Entretanto, embora o número de estudos tenha aumentado, o conhecimento relacionado à aplicação da liofilização em produtos de origem aquática ainda permanece fragmentado, frequentemente concentrado em espécies específicas e abordagens isoladas. Essa limitação evidencia a necessidade de análises sistematizadas que permitam compreender o panorama mundial das pesquisas em torno do tema, no intuito de identificar lacunas e direcionar os avanços tecnológicos ao setor industrial.

Paralelamente, a expansão da aquicultura tem impulsionado a produção de espécies de elevada relevância econômica, entre as quais se destaca a tilápia-do-Nilo (*Oreochromis niloticus*), uma das espécies mais cultivadas mundialmente e a principal espécie produzida pela piscicultura brasileira (FAO, 2024; IBGE, 2025). Contudo, a elevada susceptibilidade à deterioração dos filés limita a ampliação de mercados e reforça a necessidade de tecnologias inovadoras capazes de aumentar a estabilidade e agregar valor ao produto. Nesse contexto, a liofilização apresenta potencial significativo para a conservação de filés de tilápia, promovendo estabilidade estrutural e nutricional e possibilitando o desenvolvimento de produtos diferenciados com maior valor agregado (Cao et al., 2022; Gazda e Glibowski, 2024). Entretanto, estudos experimentais envolvendo essa espécie ainda são limitados, especialmente no que se refere à influência de variáveis tecnológicas sobre a qualidade físico-química, microestrutural e nutricional do produto liofilizado (Rosseto et al., 2025; Souza et al., 2024; 2025).

Diante disso, tornou-se necessário adotar uma abordagem que se integra a sistematização do conhecimento científico disponível à investigação experimental aplicada, no intuito de compreender o real estado da arte da liofilização de produtos aquáticos no cenário mundial e suas implicações tecnológicas sobre espécies de elevada importância comercial, como a tilápia-do-Nilo, visando contribuir com informações que possam apoiar futuras adoções do processo pela indústria pesqueira nacional. Assim, esta tese é composta por dois capítulos em formato de artigos:

O capítulo I, por meio de uma revisão sistemática da literatura científicas sobre liofilização de produtos aquáticos no cenário mundial, apresenta as principais tendências das publicações nas diferentes regiões, os periódicos de maior relevância na temática, os principais tipos de organismos aquáticos e matérias-primas submetidos à liofilização, as áreas de concentração das pesquisas e as perspectivas para investigações futuras.

O capítulo II, investigou experimentalmente a influência de diferentes geometrias de corte sobre as propriedades físico-químicas, nutricionais e microestruturais de filés de tilápia-do-Nilo após liofilização, com o objetivo de compreender as relações entre a configuração da amostra e a qualidade final do produto, fornecendo subsídios teóricos e técnicos para o aprimoramento do processamento de filés liofilizados.

REFERÊNCIAS

- Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2024). *The state of world fisheries and aquaculture 2024: Blue transformation in action*. FAO.
<https://doi.org/10.4060/cd0683en>
- Bhatta, S., Janezic, T. S., & Ratti, C. (2020). Freeze-drying of plant-based foods. *Foods*, 9(1), 87. <https://doi.org/10.3390/foods9010087>
- Cao, J., Feng, A., He, Y., et al. (2022). The effect and mechanism of four drying methods on the quality of tilapia fillet products. *Food Frontiers*, 3, 316–327.
<https://doi.org/10.1002/fft2.124>
- Cheng, S., Su, W., Yuan, L., & Tan, M. (2021). Recent developments of drying techniques for aquatic products: With emphasis on drying process monitoring with innovative methods. *Drying Technology*, 39(11), 1577–1594.
<https://doi.org/10.1080/07373937.2021.1895205>
- Faruq, A. A., Farahnaky, A., Dokouhaki, M., Khatun, H. A., Trujillo, F. J., & Majzoobi, M. (2025). Technological innovations in freeze drying: Enhancing efficiency, sustainability, and food quality. *Food Engineering Reviews*, 17, 859–883.
<https://doi.org/10.1007/s12393-025-09415-8>
- Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2024). *The state of world fisheries and aquaculture 2024: Blue transformation in action*. FAO.
<https://doi.org/10.4060/cd0683en>
- Gazda, P., & Glibowski, P. (2024). Advanced technologies in food processing—Development perspective. *Applied Sciences*, 14, 3617.
<https://doi.org/10.3390/app14093617>
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (2025). *Pesquisa da pecuária municipal 2024*. IBGE. <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/agricultura-e-pecuaria/9107-producao-da-pecuaria-municipal.html>
- Jian, W., Gao, J., Xia, X., Cao, W., Qin, X., Lin, H., Chen, Z., Zheng, H., Zhu, G., & Zheng, Z. (2025). Environmental stressors in seafood supply chains: From molecular mechanisms to advanced preservation strategies. *Food Chemistry*, 495, 146376.
<https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2025.146376>
- Li, X., Han, T., Zheng, S., & Wu, G. (2021). Nutrition and functions of amino acids in aquatic crustaceans. *Advances in Experimental Medicine and Biology*, 1285, 169–198.
- Liu, Y., Zhang, Z., & Hu, L. (2022). High efficient freeze-drying technology in food industry. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 62(12), 3370–3388.
<https://doi.org/10.1080/10408398.2020.18652661>

- McHugh, T. (2018). Freeze-drying fundamentals. *Food Technology Magazine*, 72(2), 72–73. <https://www.ift.org/news-and-publications/food-technology-magazine/issues/2018/february/columns/processing-freeze-drying-foods>
- Nowak, D., & Jakubczyk, E. (2020). The freeze-drying of foods—The characteristic of the process course and the effect of its parameters on the physical properties of food materials. *Foods*, 9, 1488. <https://doi.org/10.3390/foods9101488>
- Rossetto, J. F., Marinho, A. R. N., & Signor, A. (2025). Liofilização de filés de tilápia do Nilo (*Oreochromis niloticus*) e bagre africano (*Clarias gariepinus*). *Caderno Pedagógico*, 22(11), 1–9. <https://doi.org/10.54033/cadpedv22n11-009>
- Souza, P. L., Balcewicz Júnior, L., Ladislau, D. S., Oliveira, A. T., Ballester, E. L. C., & Signor, A. (2025). Effects of freeze-drying on the structure of Nile tilapia (*Oreochromis niloticus*) fillets. *Revista Aracê*, 7(1), 310–326. <https://doi.org/10.56238/arev7n1-018>
- Souza, P. L., Balcewicz Júnior, L., Ladislau, D. S., Oliveira, A. T., Rossetto, J. F., Godoy, A. C., & Signor, A. (2024). Effects of freeze-drying on the textural properties and water activity of Nile tilapia fillets (*Oreochromis niloticus*). *Caderno Pedagógico*, 21(10), 1–21. <https://doi.org/10.54033/cadpedv21n10-047>
- Wu, W., Li, H., Chen, Y., Luo, Y., Zeng, J., Huang, J., & Gao, T. (2024). Recent advances in drying processing technologies for aquatic products. *Processes*, 12, 942. <https://doi.org/10.3390/pr12050942>
- Zhang, W., & Ma, X. (2022). Sustainable supply of aquatic food in China. *Journal of Shanghai Ocean University*, 31, 1304–1316.

CAPÍTULO I: Liofilização aplicada a produtos aquáticos: análise das tendências científicas e direções futuras

RESUMO

Nesta revisão, sintetizamos a literatura relativa à liofilização de produtos aquáticos para analisar o estado atual das pesquisas sobre o tema no mundo. Ao todo, 345 publicações atenderam aos critérios de inclusão. Observou-se que, a partir de 1958, o volume de estudos publicados cresceu consideravelmente. Distribuindo-se por 181 periódicos das áreas de Química Analítica, Bioquímica, e Ciência e Engenharia de Alimentos. As revistas *Food Chemistry* (6,96%), *International Journal of Biological Macromolecules* (2,90%), *Journal of Food Science* (2,90%) e *Journal of the Science of Food and Agriculture* (2,90%), concentraram o maior número de publicações. O estudo da liofilização em produtos aquáticos despertou o interesse de pesquisadores em 51 países. No entanto, a produção científica concentrou-se na China (21,74%) e nos Estados Unidos (8,70%). Em contraste, as publicações originárias nas regiões da Oceania, África e América Central permaneceram escassas. Além disso, embora as pesquisas tenham abrangido 12 diferentes tipos de matérias-primas, o peixe (64,68%) foi o principal alvo das investigações. Entre as espécies de peixes, a tilápia-do-Nilo (*Oreochromis niloticus*) foi a com maior interesse pela aplicação do método de liofilização (7,20%) nos estudos. Houve predominância de estudos envolvendo tecidos musculares e seus derivados (41,13%) e biomoléculas proteicas (23,38%). O foco da maioria das pesquisas esteve relacionado às áreas de Engenharia de Alimentos (48,93%) e Química Analítica (17,91%). Predominância observada na maior parte dos países analisados. No entanto, embora o escopo dos estudos tenha passado por mudanças ao longo dos anos, a maioria das publicações manteve-se em áreas já consolidadas. Além disso, são necessárias pesquisas voltadas à redução dos gastos energéticos e ao aprimoramento de equipamentos, visando ampliar o acesso à liofilização em regiões onde seu uso ainda é limitado. Ademais, é essencial o aprofundamento em campos pouco explorados, como Saúde Animal e Genética, bem como investigações sobre a liofilização de subprodutos aquáticos, objetivando à agregação de valor e sustentabilidade do processo.

Palavras-chave: Alimentos aquáticos, Desidratação a frio, Tecnologia, Avanços.

Freeze-drying applied to aquatic products: analysis of scientific trends and future directions

ABSTRACT

In this review, we synthesize the literature on the freeze-drying of aquatic products to analyze the current state of research on this topic worldwide. In total, 345 publications met the inclusion criteria. It was observed that, from 1958 onwards, the volume of published studies grew considerably, distributed across 181 journals in the areas of Analytical Chemistry, Biochemistry, and Food Science and Engineering. The journals Food Chemistry (6.96%), International Journal of Biological Macromolecules (2.90%), Journal of Food Science (2.90%), and Journal of the Science of Food and Agriculture (2.90%) concentrated the largest number of publications. The study of freeze-drying in aquatic products has sparked the interest of researchers in 51 countries. However, scientific output has been concentrated in China (21.74%) and the United States (8.70%). In contrast, publications originating from Oceania, Africa, and Central America have remained scarce. Furthermore, although the research covered 12 different types of raw materials, fish (64.68%) was the main target of the investigations. Among the fish species, Nile tilapia (*Oreochromis niloticus*) was the one with the greatest interest for the application of the freeze-drying method (7.20%) in the studies. There was a predominance of studies involving muscle tissues and their derivatives (41.13%) and protein biomolecules (23.38%). The focus of most of the research was related to the areas of Food Engineering (48.93%) and Analytical Chemistry (17.91%). Predominance observed in most of the countries analyzed. However, although the scope of the studies has changed over the years, most publications have remained in already established areas. Furthermore, research is needed to reduce energy costs and improve equipment, aiming to expand access to freeze-drying in regions where its use is still limited. In addition, it is essential to delve deeper into underexplored fields such as Animal Health and Genetics, as well as investigations into the freeze-drying of aquatic by-products, with the goal of adding value and ensuring the sustainability of the process.

Keywords: Aquatic foods, Cold dehydration, Technology, Advances.

1 INTRODUÇÃO

Em 2022, a produção global da pesca e aquicultura atingiu um recorde histórico de 185 milhões de toneladas de animais e plantas aquáticas, gerando US\$452 bilhões em receita, sendo que os países asiáticos foram responsáveis por 70% da produção total (FAO, 2024). Em parte, a crescente demanda global por produtos aquáticos, como peixes, crustáceos e moluscos deve-se às suas características nutricionais. São alimentos que apresentam elevado teor de proteína, baixa concentração de gorduras, além de vitaminas e ácidos graxos essenciais, como o ômega-3 e ômega-6 (Li et al., 2021; Wu et al., 2024; Zhang e Ma, 2022). Apesar da alta procura, produtos aquáticos fresco são altamente suscetíveis à deterioração e à contaminação microbiana devido ao seu alto teor de umidade, o que reduz sua vida útil (Jian et al., 2025).

Métodos de secagem têm sido comumente utilizados para preservação de produtos aquáticos frescos após a colheita. Procedimento que aumenta a vida útil dos produtos por meio da redução do teor de umidade e da inibição do crescimento microbiano (Wu et al., 2024). Entre os métodos empregados para preservação, destaca-se a liofilização, processo que consiste na remoção de água por sublimação, que é a transformação direta do gelo em vapor sendo amplamente utilizado na estabilização de produtos de elevado desempenho, como materiais biológico, produtos farmacêuticos e alimentos (McHugh 2018; Nowak e Jakubczyk, 2020). Na indústria alimentícia, a liofilização tem-se difundido devido às suas diversas vantagens em relação a outros métodos mais convencionais de desidratação. Tal como, a capacidade de preservar estruturas, cores, sabores, aromas e a qualidade nutricional dos alimentos, sendo essa técnica adequada especialmente para a secagem de produtos e alimentos sensíveis ao calor (Liu et al., 2022; Nowak e Jakubczyk, 2020).

Revisões recentes buscam investigar os efeitos da aplicação da liofilização sobre os atributos de qualidade e nutricional dos alimentos de origem vegetal e animal, destacando os principais desafios tecnológicos atuais associados ao uso do método no processamento (Bhatta et al., 2020; Liu et al., 2022; Nowak e Jakubczyk, 2020; Oyinloye e Yoon, 2020). Outras, abordam questões mais específicas, como os efeitos da liofilização sobre fitoquímicos e propriedades bioativas de frutas e vegetais na indústria alimentícia (Ma et al., 2023). Além dos avanços na melhoria da eficiência energética dos processos de liofilização, através da redução do tempo de processamento e do consumo de energia mediante o emprego de meios alternativos, como os pré-tratamentos (Faruq et al., 2025).

Entre aquelas que investigam a secagem de produtos aquáticos, o foco principal tem sido a análise das vantagens das diferentes técnicas de secagem, como a secagem por ar quente, radiação infravermelha, micro-ondas e liofilização, sobre a eficiência energética do processo e a qualidade final do produto (Cheng et al., 2021; Zeng et al., 2023). Embora a aplicação da liofilização seja algo consolidado pelas indústrias farmacêutica e alimentícia, as informações sobre este método em produtos de origem aquática ainda são escassas e fragmentadas, evidenciando lacunas de conhecimento relativas ao uso do método, limitando assim o desenvolvimento dessa tecnologia no cenário mundial.

Diante disto, através de uma Revisão Sistemática (RS) revisamos a literatura relacionada ao emprego do método de liofilização em produtos de origem aquática no cenário mundial. Especificamente, buscamos responder aos seguintes questionamentos: a) Quais as tendências temporais e espaciais no número de publicações sobre liofilização de produtos aquáticos? b) Quais os principais periódicos científicos onde esses estudos foram publicados? c) Quais os principais tipos de produtos e/ou alimentos aquáticos onde o método de liofilização é empregado? e d) Qual o principal foco das publicações científicas envolvendo o método de liofilização de produtos e/ou alimentos de origem aquática nas diferentes regiões do mundo?

2 MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Busca e Critérios de Seleção dos Estudos

Em maio de 2025, foi conduzida uma Revisão Sistemática (RS) direcionada ao uso da liofilização pela indústria de produtos aquáticos no cenário mundial em quatro etapas. A primeira etapa da revisão, consistiu na identificação dos potenciais estudos para inclusão por meio da realização de buscas dos documentos publicados por palavras-chave na base de dados das plataformas *Web of Science* (<https://www-webofscience-com.ez89.periodicos.capes.gov.br/wos/woscc/basic-search>), *ScienceDirect* (<https://www.sciencedirect.com/>), *Scopus* (<https://www-scopus-com.ez89.periodicos.capes.gov.br/pages/home?display=basic#basic>), e *PubMed* (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/>). Foram pesquisadas todas as publicações que abordaram o tema “liofilização de produtos aquáticos”, utilizando os seguintes termos de busca no campo “tópico”: *Web of Science* (“freeze-drying” OR lyophilized*) AND (fish OR seafood OR “aquatic products”) AND (dehydrated* OR drying OR freezing OR “self life” OR “food quality” OR “food technology”), *ScienceDirect* (“freeze-drying” AND

(fish OR seafood OR “aquatic products”) AND (dehydration OR drying) AND (“self life” OR “food quality” OR “food technology”)), *Scopus* ("freeze-drying" AND (fish OR seafood OR “aquatic products”) AND (dehydration OR drying OR freezing) AND (“self life” OR “food quality” OR “food technology”), e *PubMed* (("freeze-drying" OR lyophilized*) AND (fish OR seafood OR "aquatic products") AND (dehydrated* OR drying OR freezing OR "self life" OR "food quality" OR "food technology"))). Utilizou-se todos os níveis de mecanismos de busca para maximizar o número de estudos identificados nos bancos de dados (como todos os tipos de produtos à base de pescado), incluindo artigos de periódicos.

Todos os resultados das buscas foram refinados conforme o idioma inglês e o tipo de documento, incluindo apenas artigos científicos originais publicados até maio de 2025. Os critérios de inclusão estabelecidos para esta revisão foram: a) o conteúdo do artigo deveria estar relacionado ao processo de secagem por liofilização (conforme definido na introdução) e b) o conteúdo do artigo deveria estar relacionado a aplicação da liofilização em produtos aquáticos (incluindo peixes, crustáceos, moluscos, algas ou microrganismos de água doce ou marinha), obtidos pela pesca ou aquicultura. Publicações não relacionadas a liofilização de produtos aquáticos foram excluídas conforme o título ou resumo ou após leitura completa do texto. Além disso, também foram excluídos artigos de meta-análises, revisões sistemáticas anteriores, capítulos de livro, resumos de congressos, teses, dissertações e trabalhos de conclusão de curso (Figura 1).

2.2 Curadoria de Dados

Todos os critérios para inclusão das publicações e regras metodológicas empregadas na construção da respectiva revisão sistemática seguiram as orientações da declaração PRISMA 2020, que inclui uma lista de verificações de itens e recomendações para construção de revisões sistemáticas com critérios científicos (Page et al., 2021). Na segunda etapa, inicialmente foram identificadas 6.463 publicações, das quais 2.823 foram excluídas após aplicação de filtros, restando 3.640 publicações. Destas, 258 publicações foram excluídas por serem duplicadas, restando 3.382 publicações. Destas, 2.983 artigos foram excluídos pela leitura do título e do resumo. A terceira etapa consistiu na elegibilidade das 399 publicações restantes, qual foi revisada pela leitura de todo o conteúdo. Após exclusão de 54 estudos, restaram 345 publicações que foram incluídas na revisão (Figura 1).

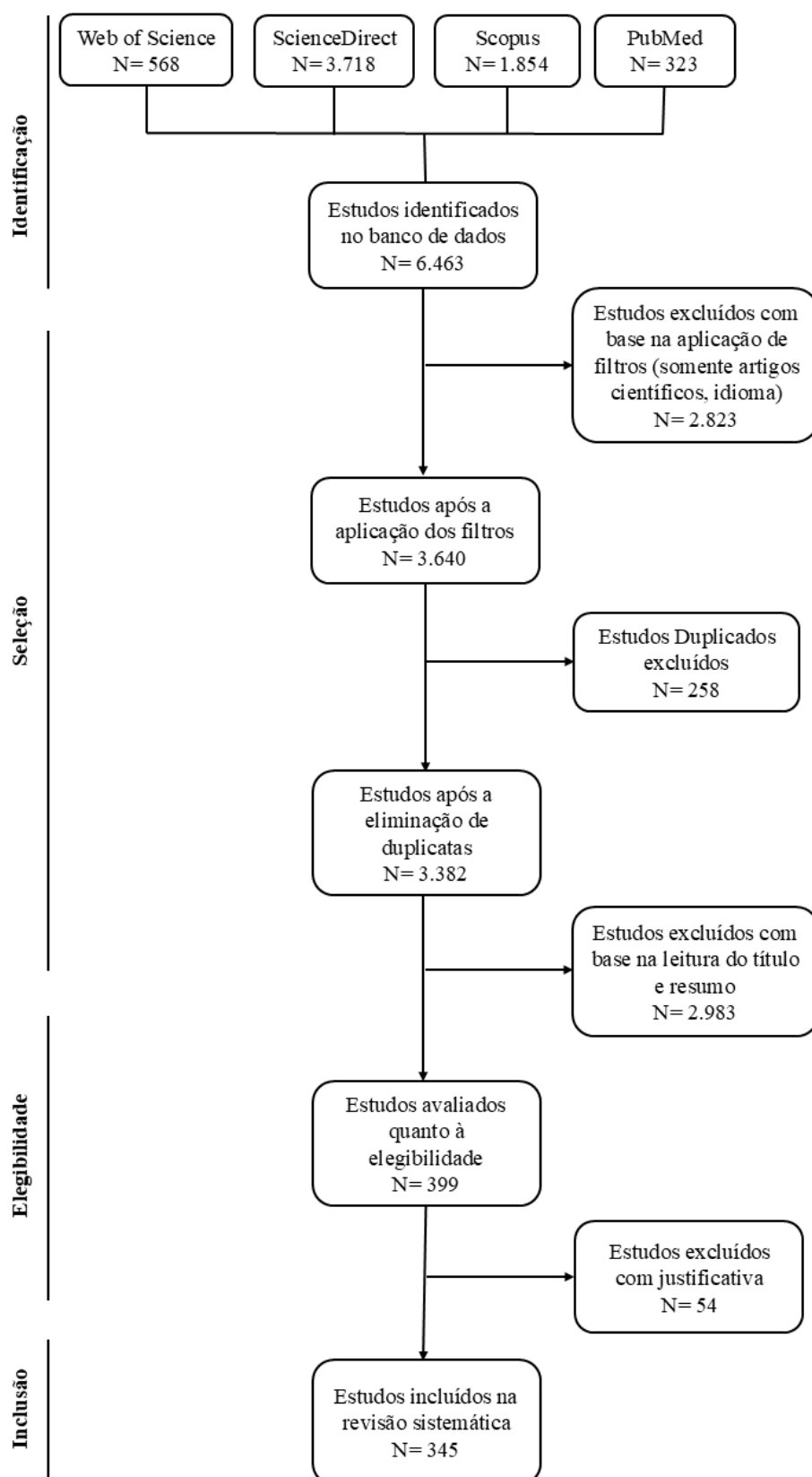


Figura 1. Fluxograma PRISMA detalhando os processos de identificação, seleção e elegibilidade de estudos para inclusão na revisão sistemática (RS) da liofilização de produtos aquáticos de 1958 a maio de 2025.

2.3 Análise de dados

Para construção da Revisão Sistemática (RS) foi utilizada as ferramentas do *Software StArt® (State of the Art Through Systematic Review)* versão 3.4 BETA, onde todas as publicações identificadas na etapa de busca foram avaliadas e organizadas de forma padronizadas (Anexo). Após a etapa de inclusão, os dados foram extraídos das publicações e tabulados em planilha do *Microsoft Excel*, sendo analisados utilizando o *Software Statistica 6.0*. Além disto, foram criados diagramas de dispersão para inspeção visual das tendências no número de artigos ao longo do tempo.

As publicações abordando a temática foram resumidas com base no ano de publicação, periódico científico, país, produto-alvo e o foco das pesquisas (Tabela 1). Nem todas as publicações apresentaram todas as informações de interesse e alguns artigos foram classificados em mais de uma categoria. Além disto, o número de artigos inclusos nas análises nem sempre foram os mesmos, com alguns artigos sendo contabilizados várias vezes (por exemplo, estudos realizados em mais de um país) (Anexo).

Tabela 1. Categorias e variáveis utilizadas na Revisão Sistemática (RS) do emprego da liofilização em produtos de origem aquática até maio de 2025.

Categoria	Variáveis
Distribuição temporal das publicações sobre liofilização de produtos de origem aquática.	Ano de publicação do artigo.
Distribuição espacial das publicações sobre liofilização em produtos de origem aquática.	Número de artigos publicados sobre a liofilização de produtos aquáticos por país.
Distribuição de estudos por periódicos científicos.	Número de publicação abordando o emprego da liofilização em produtos de origem aquática por periódico.
Principais organismos aquáticos visados pelo processo de liofilização.	Todo tipo de alimento e subprodutos obtidos de ambientes aquáticos, como oceano, rios, lagos ou ambientes de cultivo, como aquicultura incluindo peixes, crustáceos (camarões e lagostas), moluscos (ostras e mexilhões), algas e microrganismos.
Principais espécies de peixes nas quais o processo de liofilização foi empregado nos estudos.	- Todas as espécies de peixes nas quais o processo de liofilização foi empregado conforme descrito nos estudos. - Tecidos musculares e produtos derivados: especialmente filé na forma inteiro, moído, homogeneizado, cubo ou fatiado. Além disso, tecido muscular, músculo com pele, posta, gel de carne,

Partes dos peixes liofilizadas.

filmes proteicos, carne mecanicamente separada (CMS) e croquete;

- Proteínas e biomoléculas extraídas: colágeno, gelatina, hidrolisado proteico, proteína miofibrilar, proteína sarcoplasmática, concentrado proteico, peptídeos, glicosaminoglicanos e polissacarídeos;
- Lipídeos e compostos bioativos: óleo, concentrados de ácidos graxos, calcitonina e/ou lipossomas e toxinas;
- Subprodutos estruturais e resíduos: pele, escama, ossos, carcaça, vísceras, hidroxiapatita e biocálcio;
- Órgãos e tecidos específicos: fígado, baço, rim, ovário, oócitos, olhos, brânquias, bexiga natatória e cérebro;
- Estruturas celulares e especializadas: eritróforos, melanóforos, queratinócitos, vesículas sinápticas, sinaptossomas e estereovilosidades;
- Microrganismos e aplicações biotecnológicas: probióticos e cepas probióticas;
- Produto integral: peixe inteiro ou cozido.
- Química Analítica: Estudos dedicados à separação, identificação e quantificação dos componentes químicos de produtos aquáticos liofilizados;
- Engenharia de Alimentos: Estudos dedicados ao melhoramento de processos e produtos utilizados na indústria de liofilização de produtos aquáticos;
- Farmacêutica: Estudos dedicados ao desenvolvimento de produtos (vitamina E, óleo micro encapsulado) ou insumos para saúde humana à base de produtos aquáticos liofilizados;
- Medicina: Estudos dedicados ao desenvolvimento de produtos à base de produtos aquáticos liofilizados utilizados na prevenção de enfermidades ou tratamento de doenças em seres humanos (como curativos);
- Nutrição Animal: Estudos dedicados ao desenvolvimento de produtos de origem animal liofilizados voltados para nutrição/alimentação animal (como

Temas focais dos estudos

hidrolisado proteico e/ou farinha de peixe);

- Sanidade Animal: Estudos dedicados à prevenção, controle de doenças, saúde e bem-estar animal (vacinas, probióticos, prebióticos) a partir de produtos aquáticos liofilizados;
 - Genética: Estudos dedicados à análise de características genéticas (genes) de produtos aquáticos liofilizados, para o melhoramento de aspectos físicos ou biológicos, como o crescimento, resistência a doenças e eficiência alimentar;
 - Outros: Estudos destinados ao emprego de produtos aquáticos liofilizados para diferentes fins, incluindo Engenharia Mecânica, produção de Biodiesel, Rastreabilidade Metrológica e o desenvolvimento de filtro Biônico de Profundidade.
-

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Tendências Científicas

Mediante a análise da tendência temporal de artigos científicos publicados, constatou-se que o interesse pelo emprego da liofilização em produtos aquáticos cresceu expressivamente ao longo dos anos ($r=0,74$; $R^2=0,55$; $p < 0,05$). Esse crescimento destaca-se especialmente a partir 1990, atingindo o ápice em 2024, ano em que foram publicados 39 artigos (Figura 2). Nesse período, a popularização da internet proporcionou um maior compartilhamento das produções técnicas-científicas entre os membros da comunidade acadêmica. Além disso, surgiram movimentos voltados à democratização do conhecimento, tornando-o acessível e cooperativo. Exemplo disto, é o movimento “Ciência Aberta” (*Open Science*), que fomentou o compartilhamento de artigos científicos entre a comunidade acadêmica e demais segmentos da sociedade (Bittar et al., 2025).

Agregada à popularização dos meios digitais, a partir do século XX, em razão da necessidade de abastecer a crescente população mundial, novas conquistas científicas e tecnológicas tornaram possível modernizar o sistema alimentar atual, desde a produção até o consumo de diversos tipos de alimentos, incluindo os de origem aquática (Floro et al., 2010; Gomes et al., 2024; Valoppi et al., 2021). Entre esses avanços, está por exemplo

o emprego do modelo de economia circular, que se baseia na preservação do valor dos produtos e recursos por maior tempo possível, reduzindo assim a geração de resíduos e proporcionando maior economia (Merli et al., 2018; Valoppi et al., 2021). Além deste, há outros modelos mais recentes como o da agricultura celular, campo emergente que tem potencial para produção de alimentos com alto teor de proteína, lipídios e fontes de nutrientes (por exemplo, microalgas, insetos, fibras de vegetais, entre outros); e emprego de tecnologias de informação (como a inteligência artificial) para solução de problemas da cadeia agroalimentar (Merli et al., 2018; Valoppi et al., 2021).

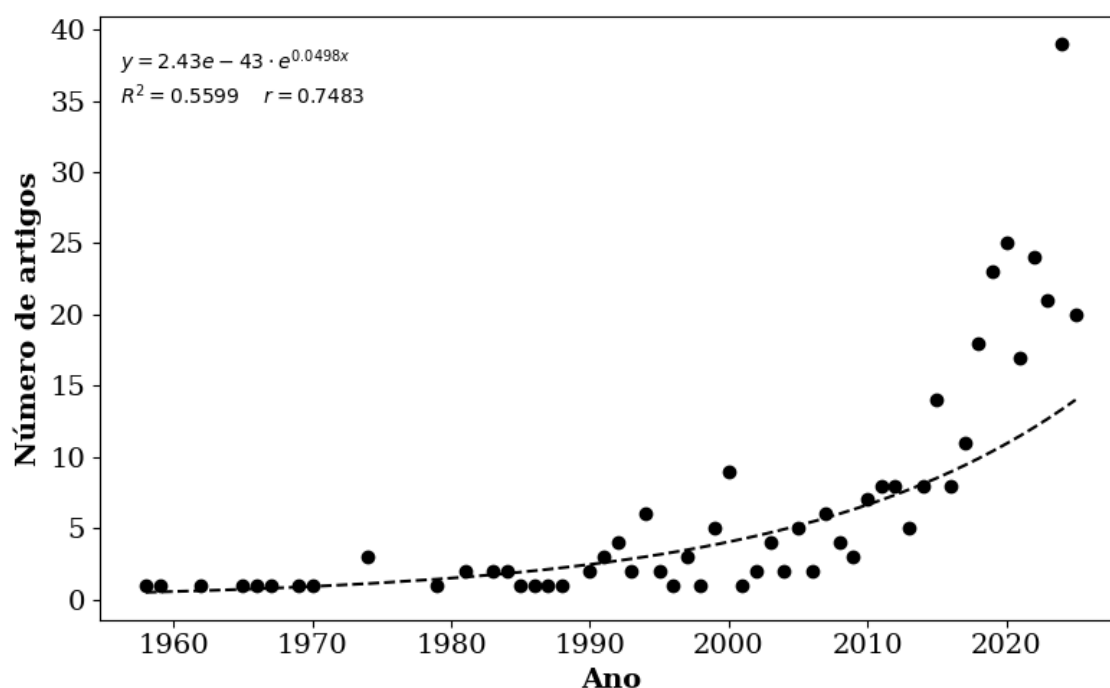


Figura 2. Número de artigos publicados sobre liofilização de produtos de origem aquática entre 1950 a maio de 2025.

As mudanças ocorrida ao longo dos anos, associadas à necessidade de desenvolver métodos que proporcionassem o prolongamento da vida útil dos produtos, especialmente daqueles com alto teor de água em sua composição, que são mais perecíveis e suscetíveis à contaminação microbiana, como o pescado (peixes, camarão, ostras, mexilhões e algas), favoreceram o avanço das tecnologias de processamento por secagem de produtos aquáticos, tais como por ar quente, ar frio, com bomba de calor, micro-ondas e a liofilização a vácuo (Cheng et al., 2021; Wu et al., 2024). O crescimento do interesse pelo método e seu emprego cada vez mais frequente pelo setor industrial de alimentos, tem refletido diretamente no mercado mundial de equipamentos de liofilização de alimentos, que somente em 2024 foi avaliado em US\$ 1,22 bilhão, com previsão de crescimento anual de 5,7% (Persistence Market Research, 2025). Este cenário favorece a construção

de pesquisas científicas destinadas a compreensão dos efeitos do uso do método de liofilização a vácuo em diferentes tipos de alimentos, como vegetais, frutas e aqueles de origem aquática (Ma et al., 2023; Wu et al., 2024; Yao et al., 2023).

Os artigos sobre liofilização de produtos aquáticos no cenário mundial foram distribuídos em 181 periódicos (Anexo), com predominância nas áreas de Química Analítica, Bioquímica, Ciência dos Alimentos e Engenharia de Alimentos. Destacaram-se os periódicos *Food Chemistry* (6,96%; n=24 artigos), *International Journal of Biological Macromolecules* (2,90%; n= 10 artigos), *Journal of Food Science* (2,90%; n=10 artigos) e *Journal of the Science of Food and Agriculture* (2,90%; n=10 artigos), que concentraram o maior número de publicações (Figura 3). Os artigos restantes foram publicados em 170 outros periódicos (70,43%) em diferentes áreas temáticas (Figura 3 e Anexo).

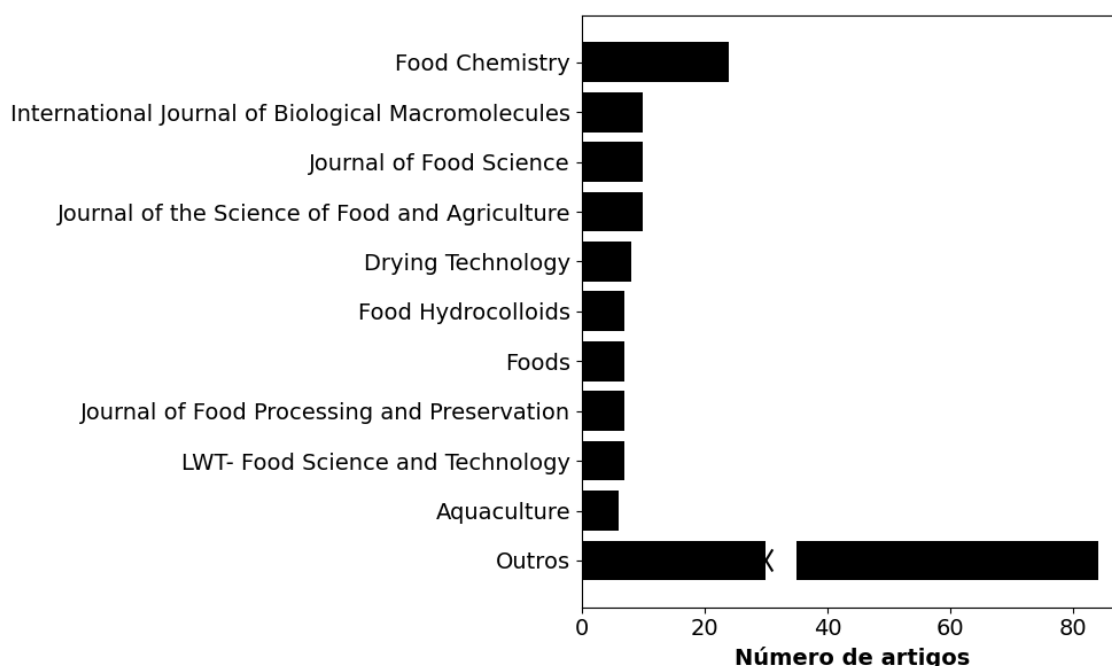


Figura 3. Número de artigos sobre liofilização de produtos de origem aquática mundial publicados em diferentes periódicos de 1958 a maio de 2025.

Importantes periódicos das áreas de Ciência e Engenharia de Alimentos, como *Food Chemistry* e *International Journal of Biological Macromolecules*, dedicam-se a publicação de estudos voltados a temas relevantes, tal como as propriedades físico-químicas, microbiológicas e moleculares de alimentos ou o desenvolvimento e aprimoramento de métodos de conservação. Esses periódicos surgiram a partir do século XX, período que coincide com as primeiras publicações registradas sobre o tema no cenário mundial (por exemplo, as primeiras publicações datam de 1958 – Anexo). Desde

então, esses periódicos têm sido fundamentais para a disseminação da produção científica global sobre o tema. Permitindo que diferentes públicos (cientistas, pesquisadores, estudantes e profissionais da indústria alimentícia) compartilhassem conhecimentos e avanços nas tecnologias de secagem, com destaque para a liofilização.

Observou-se um baixo número de publicações sobre o tema nas regiões da Oceania, África e América Central (Anexo – Tabela 1. A maioria dos estudos foi realizada em países do continente asiático (48,84%; n=168 artigos) e europeu (23,26%; n=80 artigos). Já as publicações provenientes da América do Sul representaram 8,72% (n=30 artigos) do total. O baixo número de publicações demonstra que ainda são escassos os estudos sobre o uso e efeitos da tecnologia de liofilização em produtos aquáticos originários de regiões tropicais e/ou subtropicais. Isto ocorre uma vez que, apesar da rica biodiversidade dos ambientes tropicais e subtropicais, estas regiões apresentam elevada vulnerabilidade climática e enfrentam desafios estruturais no setor primário, como agricultura, aquicultura e pesca, além de graves questões socioeconômicas, como a desigualdade social e pobreza (FAO, 2009; World Meteorological Organization, 2024). Tais fatores agravam a insegurança alimentar e nutricional de parcela significativa da população em países em desenvolvimento, muitos dos quais estão localizados nessas regiões (FAO et al., 2025). Além disso, estratégias de segurança alimentar e nutrição aplicadas nessas localidades não têm alcançado resultados satisfatórios. Refletindo na dependência de importações comerciais para o abastecimento interno e no enfraquecimento de setores produtivos essenciais, como a indústria e a agricultura (Bozsik et al., 2022; Owasa e Fall, 2024).

Portanto, em países localizados em regiões menos desenvolvidas o uso de tecnologias de alimentos mais modernas e sofisticadas, como a liofilização, ainda é limitado. Reflexo disso é prevalência do comércio de alimentos de rua em países emergentes, que além de ser uma prática muito comum, representa uma fonte de renda essencial para muitas famílias (Panicker e Priya, 2020). No entanto, a comercialização desse tipo de alimento geralmente está associada a surtos de doenças gastrointestinais e infecções alimentares (por exemplo gastrite, diarreia e constipação). Em parte, isso se deve ao desconhecimento e à falta de aplicação de boas práticas de manipulação e higiene por parte dos vendedores (Salamandane et al., 2023). Os desafios em torno da Ciência e Tecnologia de Alimentos em países em desenvolvimento são múltiplos e suas soluções, em grande parte complexas. Tais soluções requerem a colaboração de diferentes agentes,

além de avanços no melhoramento da engenharia de processos de produção e na rastreabilidade dos produtos (Lillford e Hermansson, 2021).

Esta revisão demonstrou que o estudo do método de preservação de alimentos, em especial daqueles que removem água por sublimação, é um assunto de interesse global, com artigos publicados em 51 países (Figura 4 e Anexo – Tabela 1). Contudo, a maioria das publicações sobre o tema concentra-se na China (21,74%; n=75 artigos) e nos Estados Unidos (8,70%; n=30 artigos).

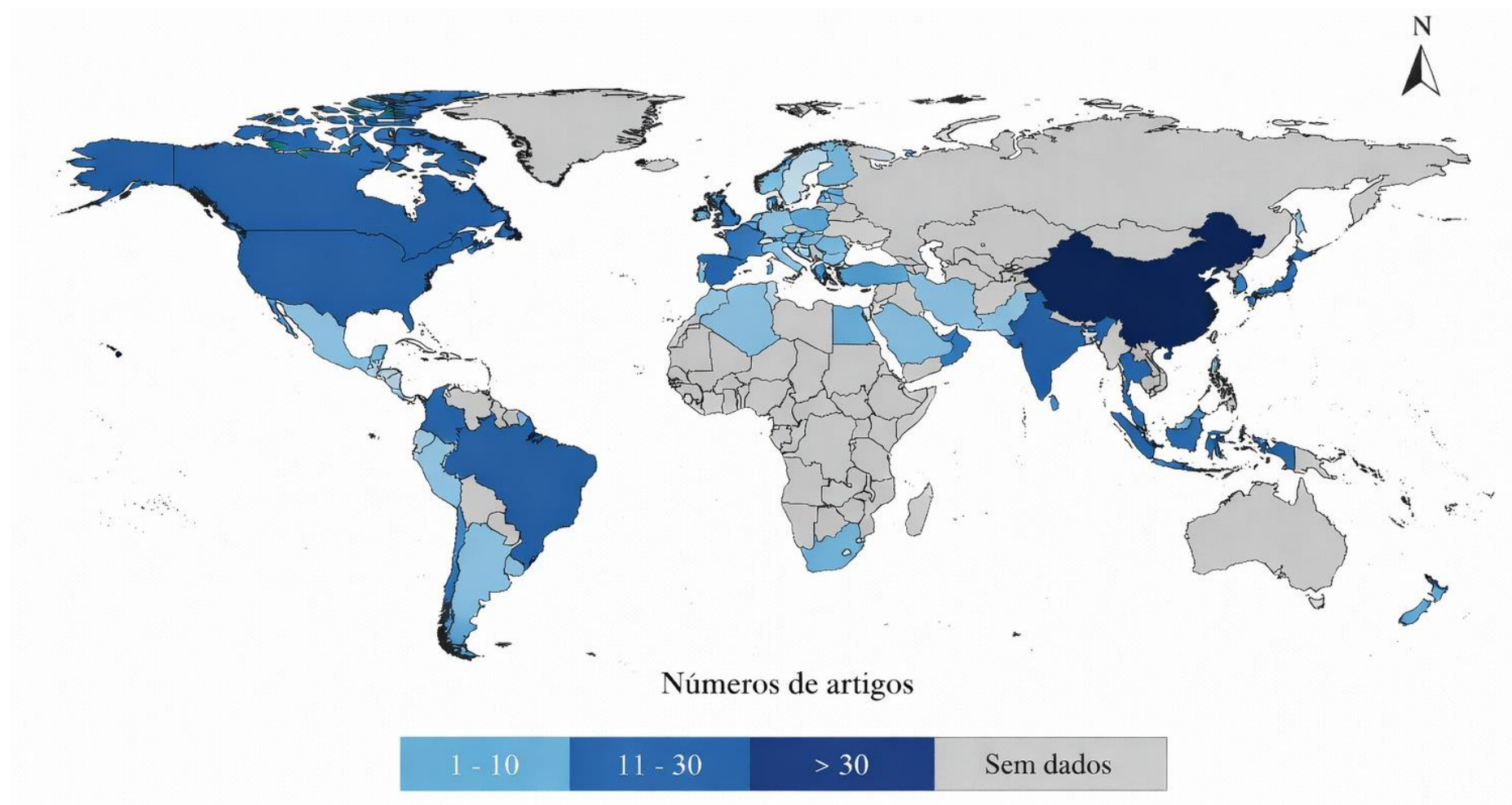


Figura 4. Número de publicações sobre liofilização de produtos de origem aquática publicados pelo país de 1958 a maio de 2025.

Isso se deve, em parte, à importância da indústria de alimentos para a economia nacional desses países. Na China, a indústria alimentícia é considerada um dos setores industriais mais relevantes, estando intrinsecamente ligado ao bem-estar humano. Tais fatores levaram o país a aumentar, nos últimos anos, os investimentos em pesquisas voltadas ao aprimoramento do sistema de inovação em ciência e tecnologia de alimentos, estimulando o desenvolvimento de processos e produtos, elementos que foram cruciais para o desenvolvimento do setor (Wang et al., 2022). Em 2024, o Produto Interno Bruto (PIB) chinês atingiu US\$ 18 trilhões, apresentando crescimento de 5,2% em relação ao ano anterior. Os setores industriais e de serviços foram os principais responsáveis pelo impulso econômico no período (Trading Economics, 2025).

A indústria alimentícia americana é considerada umas das mais modernas do mundo, e parte disto se deve, à sua imensa rede de produção de alimentos processados. De acordo com dados do *Bureau of Economic Analysis* (BEA, 2024), o PIB anual americano cresceu 3,8% no segundo trimestre de 2025, impulsionado principalmente pela redução das importações e pelo aumento dos gastos dos consumidores. Nesse cenário, 10,2% do aumento real do PIB foi atribuído às indústrias privadas produtoras de bens, incluindo aquelas ligadas à agricultura e à fabricação de alimentos e bebidas. Como maior grupo industrial em valor agregado desse setor, destaca-se o processamento de carnes (bovina e aves), que em 2021 gerou 1,7 milhões de empregos diretos, correspondendo a 30,6% do total de postos de trabalho da indústria de alimentos e bebidas no respectivo ano (U.S. Department of Agriculture, Economic Research Service, 2025). O crescimento do setor de alimentos processados no país tem favorecido o surgimento de novos métodos e tecnologias de preservação, em especial as não térmicas. Por exemplo, o método *High-Purpose Processing* – HPP, que utiliza pressão de água para inibição de patógenos e a melhoria da qualidade nutricional e sensorial dos alimentos (Khouryieh, 2021).

Entre os países da América Latina, o Brasil apresentou o maior número de publicações sobre o tema (n=20 artigos), o que correspondeu a 5,80% do total mundial. Ocupando a terceira posição global em número de estudos publicados sobre a temática (Figura 5). As regiões da América Latina e do Caribe são reconhecidas como grandes produtoras de alimentos saudáveis, com práticas agrícolas diversificadas e uma rica culinária, circunstâncias quais a ciência e tecnologia de alimentos têm exercido um papel essencial no desenvolvimento industrial e na segurança alimentar (Salaue, 2019; Sánchez-Camargo et al., 2023). Aproximadamente 83% dos alimentos da região são produzidos na América do Sul, com o Brasil sendo o maior produtor e exportador de commodities agrícolas, como açúcar, café, arroz, soja, milho, carne bovina e peixes de cultivo. Juntamente com a Argentina e o México, esses países consolidam-se como

os principais fornecedores de alimentos para as populações da América Latina e Caribe (Salazar, 2023).

Em 2024, o Produto Interno Bruto (PIB) anual brasileiro atingiu R\$11,8 trilhões. Desse montante, 10,8% foram gerados pela indústria nacional de alimentos e bebidas, que produziu 283 milhões de toneladas, das quais 62% corresponderam a produtos processados (Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação, 2025). A indústria alimentícia brasileira engloba uma grande diversidade de produtos, abrangendo desde a fabricação de conservas, moagens de grãos, fabricação de óleos e laticínios. Esse setor tem forte relação com as atividades de agricultura e pecuária, que figuram como as principais fornecedoras de insumos (Viana, 2023). Nas últimas décadas, mudanças nas normas de qualidade dos alimentos no país favoreceram o lançamento de novos produtos e a reformulação de itens convencionais, abrindo nichos para alimentos processados. Permitindo assim, a inclusão de novos ingredientes e aditivos químicos, medida que tem gerado resistência e críticas entre consumidores e especialistas da saúde, que apontam perdas significativas na qualidade nutricional dos produtos após alterações regulatórias (David e Guivant, 2020).

Influenciada por eventos ocorridos no cenário internacional voltados à prevenção de fraudes e bioterrorismo, a indústria alimentícia brasileira intensificou a adoção de boas práticas de fabricação. Por meio do endurecimento de normas sanitárias destinadas a garantir a segurança dos produtos fabricados em território nacional e a prevenir riscos associados à alimentação, como as Doenças Transmitidas por Alimentos (DTAs) (Martins et al., 2022). Entre essas medidas, destaca-se a implementação de protocolos de segurança, tais como: Boas Práticas de Fabricação (BPF), Programa de Autocontrole (PAC), Procedimento Operacional Padronizado (POP) e o Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) (Oliveira et al., 2021). Além disso, estudos recentes demonstram que, após a pandemia da Covid-19, novas tendências de consumo surgiram ou se intensificaram entre os brasileiros, levando as empresas do setor a se adequarem a esse novo cenário. Entre as principais mudanças, destacam-se o maior interesse por marcas saudáveis e sustentáveis, bem como a preferência por serviços de conveniência, como o consumo doméstico e a expansão do comércio eletrônico (Viana, 2023). Todos esses fatores, somados ao fato de a indústria brasileira ser reconhecida como uma das maiores exportadoras globais de alimentos, têm elevado o nível de competitividade dos setores produtivos. Intensificando assim os investimentos em novas tecnologias, como as digitais, garantindo maior segurança, controle de produção e rastreabilidade dos produtos (Baierle et al., 2022).

Os trabalhos analisaram a aplicação do método de liofilização em 12 diferentes tipos de organismos aquáticos, incluindo peixes, crustáceos, algas e moluscos (Figura 5a). Embora alguns estudos tenham avaliado mais de um grupo de organismos, a maioria das pesquisas teve o peixe (64,68%) como principal alvo de investigação. Sendo a tilápia-do Nilo (*Oreochromis niloticus*) a espécie com maior interesse pela aplicação da liofilização entre os peixes (Figura 5b). Essa espécie encontra-se entre as dez espécies aquáticas mais produzidas no mundo devido sua carne de elevada qualidade e sabor suave, assim como baixo teor de gordura e elevado valor nutricional (Zhu e Li, 2024; Souza et al., 2024; FAO, 2024). Além disso, o interesse dos estudos com aplicação do método sobre os organismos aquáticos deve-se ao fato desses alimentos ser uma rica fonte de proteína (com teores entre 15 e 25%), aminoácidos essenciais, ácidos graxos (como ômega-3), e minerais e vitaminas (Soares e Gonçalves, 2012).

Em 2021, os alimentos de origem aquática representaram 20% do suprimento *per capita* de proteínas animais, com o consumo global atingindo 162 milhões de toneladas (peso vivo). Nesse período, países asiáticos, como China, Indonésia e Índia, foram os maiores consumidores mundiais, detendo 71% desse mercado, seguidos pela Europa (FAO, 2024). Além disso, devido à composição química particular do pescado e ao seu elevado potencial de deterioração, tornou-se fundamental o emprego de tecnologias que inibam os mecanismos de degradação. Garantindo assim a segurança, qualidade e aumento do tempo de vida desses produtos (Cheng et al., 2021; Nie et al., 2022).

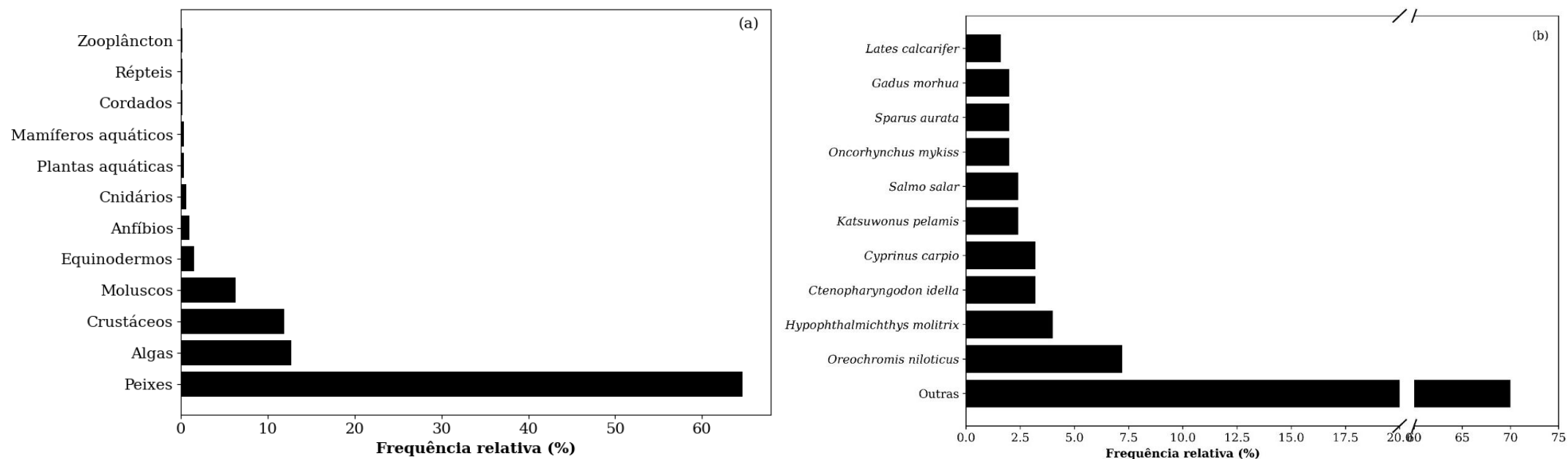


Figura 5. (a) Principais tipos de organismos aquáticos alvos dos estudos relacionados ao processo de liofilização publicados entre 1958 a maio de 2025. (b) Principais espécies de peixes citadas nos estudos envolvendo a liofilização publicados entre 1958 a maio de 2025.

Observou-se predominância de estudos envolvendo tecidos musculares e seus derivados (41,13%), com destaque para filés submetidos a diferentes formas de processamento. Em seguida, destacaram-se as investigações voltadas às biomoléculas proteicas, que representaram 23,38% dos estudos (Figura 6), evidenciando o crescente interesse na obtenção de compostos de alto valor agregado, como colágeno, gelatina e hidrolisados proteicos. Além disso, parcela significativa das pesquisas também abordou lipídios e os compostos bioativos (10,42%), o que demonstra a expansão da aplicação da liofilização nas áreas da nutrição, alimentos funcionais e indústria farmacêutica (Liu et al., 2022; Russo et al., 2024).

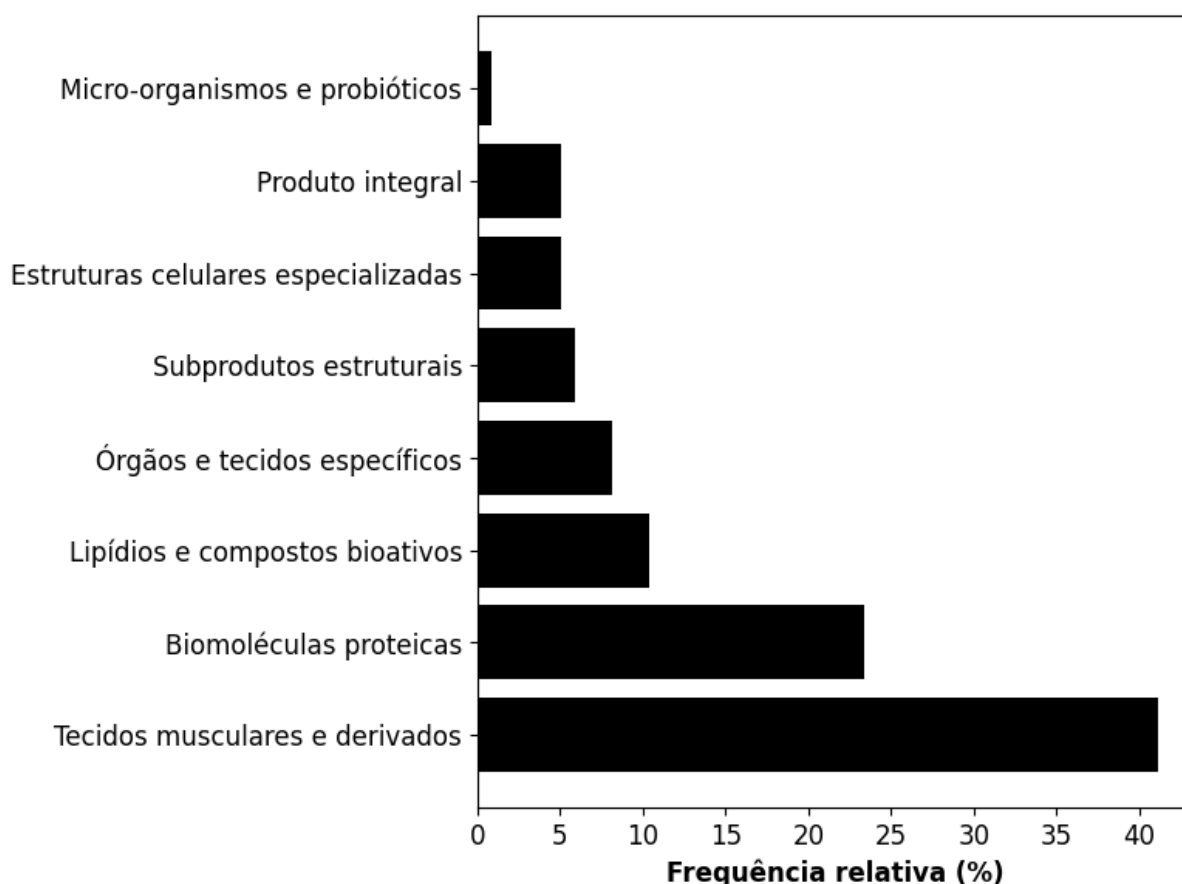


Figura 6. Principais partes de peixes submetidas à liofilização descritas nos estudos publicados entre 1958 a maio de 2025.

Na presente revisão, a maioria dos estudos sobre liofilização de produtos aquáticos concentrou-se nas áreas de Engenharia de Alimentos (48,93%; n = 183 artigos) e Química Analítica (17,91%; n= 67 artigos), conforme apresentado na Figura 7. Isso demonstra que, devido os avanços tecnológicos nos métodos de secagem de produtos (como carnes, vegetais e medicamentos termossensíveis), pesquisadores têm incorporado gradativamente à sua agenda de pesquisa investigações sobre aplicação industrial deste método. O objetivo tem consistido na otimização dos processos produtivos e a garantia da qualidade e segurança, principalmente

por meio da caracterização química dos produtos antes e pós processamento (Bhatta et al., 2020; Cheng et al., 2021; Liu et al., 2022; Nowak e Jakubczyk, 2020).

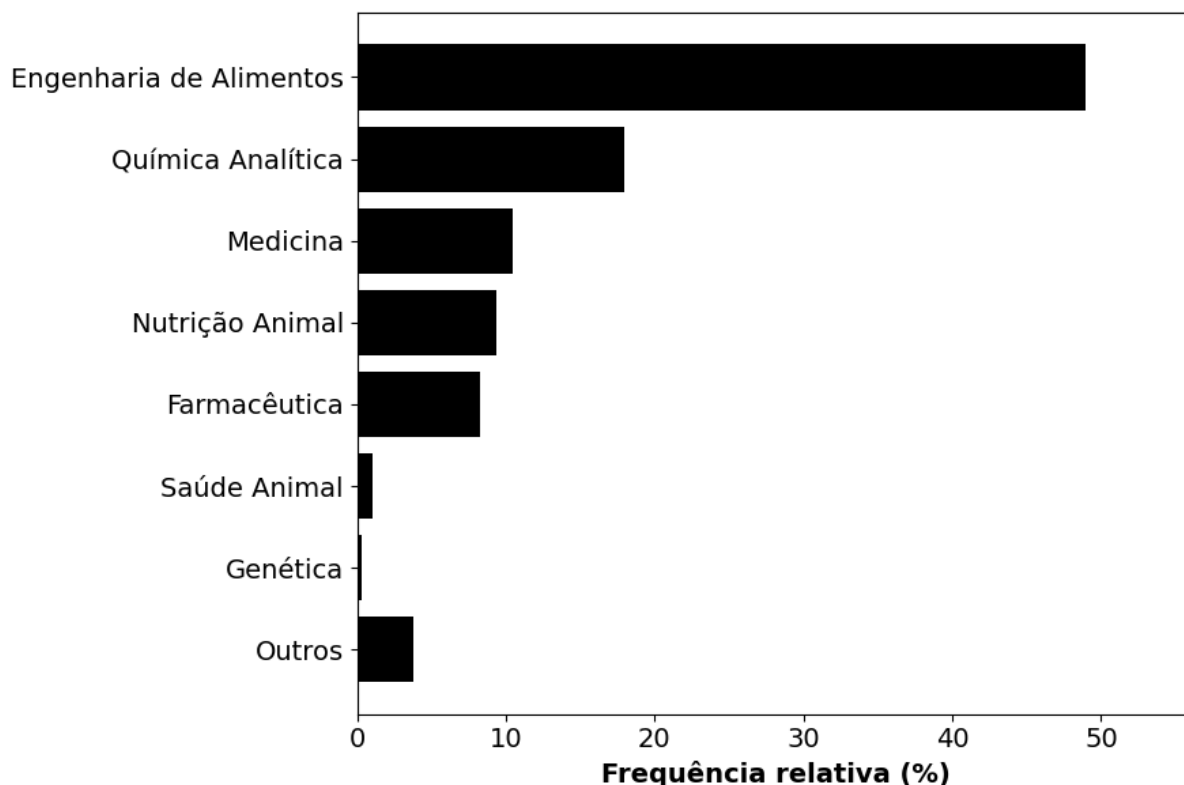


Figura 7. Foco principal da pesquisa sobre liofilização de produtos de origem aquática mundial, pesquisada de 1958 a maio de 2025.

Ainda são escassos os estudos envolvendo a temática no campo da Genética (0,27%; n = 1 artigo; Figura 8). Diante da evolução na análise de alimentos nas últimas décadas, o uso de tecnologias ômicas avançadas tem sido cada vez mais frequente na Ciência de Alimentos. Possibilitando, sobretudo, a avaliação dos mecanismos de ação de compostos bioativos e seus efeitos sobre os sistemas biológicos (Valdés et al., 2017). Tais ferramentas também podem ser utilizadas para identificar grupos de microrganismos patogênicos em amostras de alimentos, revelando, por exemplo, suas proporções e diversidades taxonômicas (Allard et al., 2018). No entanto, devido ao alto custo dos equipamentos e à elevada *expertise* exigida pelas tecnologias ômicas, esse campo ainda é pouco explorado (Valdés et al., 2022).

Observou-se que o foco dos estudos de liofilização de produtos aquáticos mudou ao longo dos anos. Pesquisas voltadas à área de Engenharia de alimentos apresentaram crescimento entre 2005 e 2011, permanecendo aproximadamente constantes até 2025. Por outro lado, as publicações vinculadas às áreas de Química Analítica, Medicina e Farmácia apresentaram crescimento concentrado exclusivamente no período entre 2012 e 2018 (Figura 9). Período caracterizado pela consolidação e expansão do uso de metodologias analíticas avançadas na Ciência de Alimentos, especialmente técnicas cromatográficas acopladas à

espectrometria de massas, como cromatografia líquida (LC-MS/MS), cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas (GC-MS), frequentemente associadas a etapas de preparo de amostras em fase sólida (SPE), amplamente empregadas na caracterização do perfil lipídico (Picó, 2015; Senyuva et al., 2015; Chiu e Kuo, 2020).

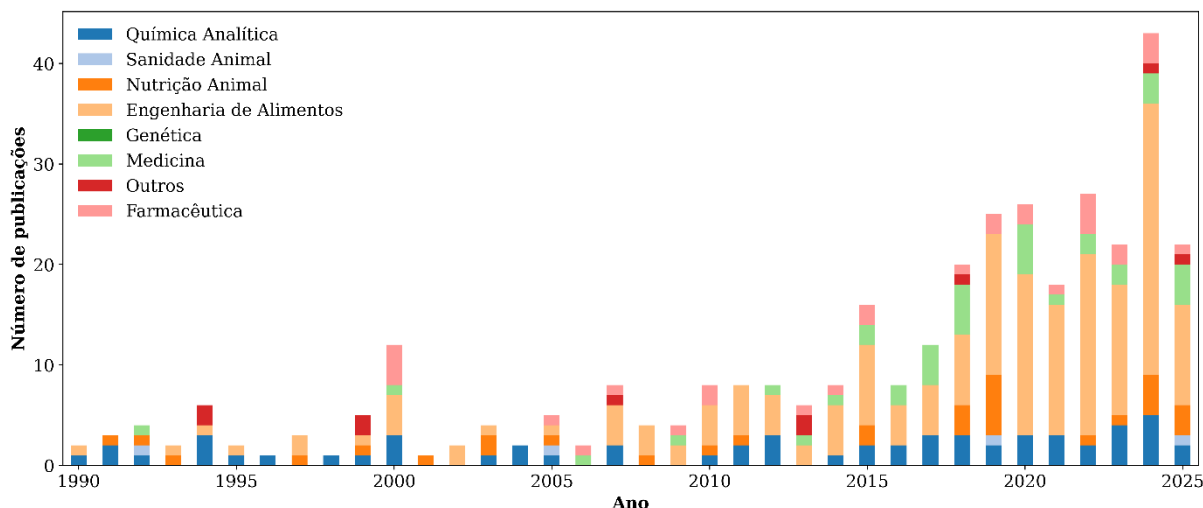


Figura 8. Número de artigos sobre liofilização de produtos de origem aquática por categoria reunidos a partir de 1990 a março de 2025. QA – Química Analítica; EA – Engenharia de Alimentos; NA – Nutrição Animal; MD – Medicina; SA – Sanidade Animal; FA – Farmacêutica e OT – Outros.

É notório que a mudança no foco das pesquisas acompanhou os avanços tecnológicos na Ciência de Alimentos. Inicialmente, os estudos concentravam-se na otimização do processo e na eficiência energética, transitando posteriormente para o aprimoramento de técnicas existentes. Recentemente, a hibridização da liofilização (estratégia que combina dois ou mais métodos de secagem), tem proporcionado a otimização do processo, com menores tempos de operação e melhores índices de preservação nutricional e sensorial. Além disso, essa abordagem reduz os custos operacionais e impactos ao meio ambiente (Nwankwo et al., 2023). A liofilização por aspersão, por exemplo, é uma técnica sinérgica que tem ganhado destaque nas indústrias alimentícias e farmacêuticas por sua capacidade de processar uma ampla variedade de produtos e preservar compostos bioativos (Chhabra et al., 2024; Singh et al., 2024).

Estudos sobre o tema estiveram comumente relacionados à área de Engenharia de Alimentos na maioria dos países (Figura 10). Houve exceções para a Espanha e o Canadá, nos quais a maior parte dos estudos esteve associada às áreas de Químicas Analítica e Nutrição Animal (37,50%; n=6 artigos e 38,46%; n=5 artigos, respectivamente). Possivelmente, o cenário atual resulta das mudanças mercadológicas das últimas décadas, impulsionadas por desafios globais, como o crescimento populacional, crises climáticas e novas preferências de consumo. Fatores que aumentaram a demanda por produtos de elevada qualidade e processos produtivos mais sustentáveis. Nesse contexto, áreas como a Engenharia de Alimentos têm

desempenhado um papel fundamental na otimização da produção, aplicando princípios técnicos para o aprimoramento da qualidade e segurança alimentar (Djekić et al., 2023; Galanakis, 2024). Entre os avanços recentes na área de Engenharia de Alimentos, destacam-se as tecnologias não térmicas, como dosagem asséptica, plasma frio, campos elétricos e processamento de alta pressão, voltadas à preservação das propriedades nutricionais e funcionais. Ademais, as tecnologias de alto cisalhamento permitem a retenção de nutrientes por meio controle do tamanho das partículas, reduzindo o uso de aditivos. Adicionalmente a isso a automação e a impressão 3D, ferramentas que elevam a produtividade e permitem a personalização dos produtos alimentícios (Rangavajla, 2025).

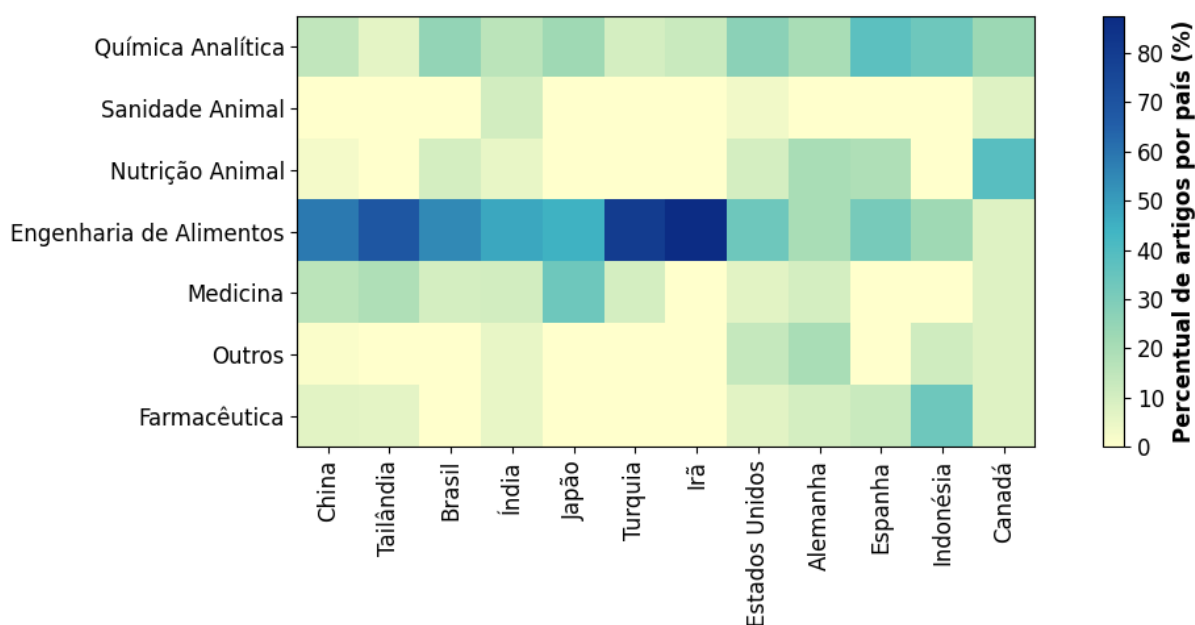


Figura 9. Importância das áreas temáticas estudadas em países onde mais de oito artigos foram publicados.

No Brasil, os estudos sobre liofilização de produtos aquáticos encontram-se em ascensão, com pesquisas associadas às áreas de Engenharia de Alimentos (55,00%), Química Analítica (25,00%), Medicina e Nutrição Animal (10,00% cada) (Figura 9). Tais áreas são essenciais para o aprimoramento da secagem e preservação de produtos através da liofilização, razão pela qual se destacam no país. Em estudos recentes, pesquisadores brasileiros buscam otimizar o processo por meio da redução do consumo energético de equipamentos (como protótipos de liofilizadores verticais), utilizados para secagem de filés de peixe, visando proporcionar maior viabilidade técnica e industrial ao setor pesqueiro (Balcewicz Júnior et al., 2025). Outros estudos investigam os efeitos da liofilização sobre os parâmetros físico-químicos e microbiológicos de diversos alimentos, incluindo peixes (Paula da Costa et al., 2023; Souza

et al., 2024, 2025), rãs (Andrade et al., 2022), frutas (Aguiar et al., 2021; Oliveira et al., 2021) e fungos (Rorato et al., 2025).

3.2 Direções futuras

Embora a liofilização seja amplamente utilizada na desidratação de produtos aquáticos, conforme evidenciado nesta revisão, desafios técnicos e econômicos ainda limitam sua aplicação em larga escala. Fatores como o alto custo energético e operacional, a exigência de equipamentos sofisticados e a necessidade de mão de obra qualificada tornam o método dispendioso, restringindo seu uso pelas indústrias alimentícias e farmacêutica a produtos de alto valor agregado (Stratta et al., 2020). Tais limitações possivelmente explicam a escassez de produção científicas sobre o tema em países emergentes, como os da América Latina e do Caribe. Nessas regiões, a infraestrutura técnica é inferior à de nações industrializadas e alto custo para realização de experimentos ou aquisições de equipamentos importados restringem o avanço das pesquisas na área.

Produtos aquáticos exigem métodos de secagens mais rigorosos. Porém, por apresentarem maior teor de proteínas e compostos termossensíveis em comparação a vegetais e frutas, tecnologias emergentes como a liofilização ainda são pouco aplicadas a esse tipo de produto (Qi et al., 2022; Zeng et al., 2023). Por esse motivo, são necessários incentivos à realização de estudos que abordem os efeitos do processo sobre a composição química da matéria-prima, sobretudo quanto à estabilidade oxidativa de ácidos graxos, uma vez que a secagem por liofilização pode resultar na oxidação lipídica, impactando as propriedades nutricionais, funcionais e sensoriais dos produtos aquáticos (Agregán et al., 2024; Dong et al., 2022; Sun et al., 2017; Zeng et al., 2023).

Apesar da diversidade de matérias-primas às quais a liofilização pode ser aplicada, ainda são poucos os estudos destinados à liofilização de subprodutos de organismos aquáticos. Grande quantidade de subprodutos é gerada pela indústria de carnes e uma parcela significativa desse material não é processada, mesmo atendendo aos requisitos sanitários. O descarte inadequado desses resíduos implica em perdas econômicas e impactos ambientais (Juknienė et al., 2022). Pesquisas recentes demonstram um crescimento na incorporação de componentes oriundos de resíduos de pescado, como óleo, colágeno, gelatina, proteína hidrolisada, minerais e farinha de peixe, em diversos produtos alimentícios (Rathod et al., 2024). O interesse pelo uso desses subprodutos deve-se ao elevado potencial bioativo de seus compostos, que apresentam funções antioxidantes, antimicrobianas e anti-hipertensivos (Alves et al., 2023). Diante disso, a liofilização consolida-se como uma ferramenta eficaz na preservação das

características nutricionais de subprodutos, sejam eles de origem animal ou vegetal (Donno et al., 2025; Harguindeguy e Fissore, 2020; Juknienė et al., 2022).

Mediante os avanços na Ciência de Alimentos e a necessidade de produzir alimentos saudáveis e seguros para a população mundial, prevê-se um aumento nas pesquisas voltadas ao desenvolvimento e ao aprimoramento de métodos de conservação para produtos aquáticos. Especialmente as técnicas de desidratação a frio, vistas as reduzidas perdas nutricionais, a ótima preservação de estruturas e sabores, e a máxima retenção de compostos bioativos (Bhatta et al., 2020; Floros et al., 2010). Por fim, diante da necessidade de aprimoramento da liofilização, presume-se uma intensificação dos estudos em temas emergentes. Entre estes, destacam-se o aperfeiçoamento de tecnologias híbridas, a otimização de métodos de pré-tratamento não térmicos e o desenvolvimento de equipamentos que atendam matérias-primas de estruturas complexas, como o pescado. Espera-se que esses sistemas sejam economicamente eficientes e façam uso de fontes de energia limpa, a exemplo da biomassa, solar e geotérmica (Faruq et al., 2025; Floros et al., 2010; Gazda e Glibowski, 2024; Nwankwo et al., 2023; Wu et al., 2024; Zhong et al., 2025).

4 CONCLUSÃO

Conclui-se que os estudos globais sobre a liofilização de organismos aquáticos aumentaram significativamente nas últimas décadas e provavelmente, essa tendência se manterá, vista a crescente necessidade de incorporação de novas tecnologias de conservação. No entanto, são necessárias mais pesquisas voltadas à redução do custo energético e ao aprimoramento de equipamentos, visando garantir o acesso da tecnologia para regiões onde o seu uso ainda é limitado por razões sociais e econômicas. Além disso, é necessário compreender e aprofundar o conhecimento em áreas pouco exploradas, como Saúde Animal e Genética, bem como investigar os efeitos do processo sobre subprodutos, visando à agregação de valor e à promoção da sustentabilidade. Para revisões futuras, recomenda-se a inclusão de termos de busca em outros idiomas (como português, espanhol e francês), para melhor representação da produção científica de regiões como a África e América Latina. Espera-se que as informações resumidas nesta revisão possam auxiliar pesquisadores e profissionais das indústrias alimentícia e farmacêutica a compreenderem os avanços e a aplicabilidade da liofilização em organismos aquáticos no mundo.

5 AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) – código de financiamento 001. Pela concessão da bolsa de doutorado a primeira autora.

6 REFERÊNCIAS

- Agregán, R., Echegaray, N., Munekata, P. E. S., Kumar, M., Domínguez, R., Pateiro, M., & Lorenzo, J. M. (2024). Freeze-drying of meat and seafood products. In R. B. Waghmare, M. Kumar, & P. S. Panesar (Eds.), *Freeze drying of food products: Fundamentals, processes and applications* (pp. xx–xx). John Wiley & Sons. <https://doi.org/10.1002/9781119982098.ch4>
- Aguiar, J. P. L., Silva, E. P., Silva, A. P. G., Sganzerla, W. G., Xiao, J., & Souza, F. C. A. (2021). Influence of freeze-drying treatment on the chemical composition of peppers (*Capsicum* L.) from the Brazilian Amazonia region. *Biocatalysis and Agricultural Biotechnology*, 38, 102220. <https://doi.org/10.1016/j.bcab.2021.102220>
- Allard, M. W., Bell, R., Ferreira, C. M., Gonzalez-Escalona, N., Hoffmann, M., Muruvanda, T., Ottesen, A., Ramachandran, P., Reed, E., Sharma, S., Stevens, E., Timme, R., Zheng, J., & Brown, E. W. (2018). [Título do artigo]. *Current Opinion in Biotechnology*, 49, 224–229.
- Alves, R. N., Sousa dos Santos, J. R., Almeida, F. L. C., Pereira da Silva, F. A., & Araújo, Í. B. S. (2023). Use of protein by-products obtained from aquatic organisms as bioactive compounds: A bibliometric review. *Food Reviews International*, 40(9), 2662–2681. <https://doi.org/10.1080/87559129.2023.2278841>
- Andrade, M. L. A., Seixas Filho, J. T., Rodrigues, E., Pereira, M. M., Custódio da Silva, A., & Mello, S. C. P. (2022). Development of freeze-dried products with frog meat for special diets: Microbiological and sensory traits. *Revista Ciência Agronômica*, 53, e20207474. <https://doi.org/10.5935/1806-6690.20220013>
- Associação Brasileira da Indústria de Alimentos. (2025). *Relatório anual da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos 2025*. https://www.abia.org.br/downloads/Relatorio_2025_VF.pdf
- Baierle, I. C., Tardelli da Silva, F., Correa, R. G. F., Schaefer, J. L., Becker da Costa, M., Benitez, G. B., & Nara, E. O. B. (2022). Competitiveness of food industry in the era of digital transformation towards Agriculture 4.0. *Sustainability*, 14, 11779. <https://doi.org/10.3390/su141811779>
- Balcewicz Júnior, L., Souza, P. L., Ladislau, D. S., Rossetto, J. F., & Signor, A. (2025). Consumo energético para desidratação de filés de tilápia do Nilo (*Oreochromis niloticus*) em liofilizador vertical. *Interference Journal*, 11(2), 4131–4151. <https://doi.org/10.36557/2009-3578.2025v11n2p4131-4151>

- Bhatta, S., Janezic, T. S., & Ratti, C. (2020). Freeze-drying of plant-based foods. *Foods*, 9(1), 87. <https://doi.org/10.3390/foods9010087>
- Bittar, M. F. R., Oliveira, T. C., & Lopes-Cendes, I. (2025). Ciência aberta: O caminho para a democratização do conhecimento e a inovação colaborativa. *Ciência & Cultura*, 77(1), 1–6. https://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?pid=S0009-67252025000100002&script=sci_arttext
- Bozsik, N., Cubillos, J. P., Stalbek, B., Vasa, L., & Magda, R. (2022). Food security management in developing countries: Influence of economic factors on food availability and access. *PLOS ONE*, 17(7), e0271696. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0271696>
- Bureau of Economic Analysis. (2025). *GDP by industry*. U.S. Department of Commerce. <https://www.bea.gov/data/gdp/gdp-industry>
- Cheng, S., Su, W., Yuan, L., & Tan, M. (2021). Recent developments of drying techniques for aquatic products: With emphasis on drying process monitoring with innovative methods. *Drying Technology*, 39(11), 1577–1594. <https://doi.org/10.1080/07373937.2021.1895205>
- Chiu, H.-H., Kuo, C.,-H. (2020). Gas chromatography-mass spectrometry-based analytical strategies for fatty acid analysis in biological samples. *Journal of Food and Drug Analysis*, 28, 60-73. <https://doi.org/10.1016/j.jfda.2019.10.003>
- Chhabra, N., Arora, M., Garg, D., & Samota, M. K. (2024). Spray freeze drying—A synergistic drying technology and its applications in the food industry to preserve bioactive compounds. *Food Control*, 155, 110099. <https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2023.110099>
- David, M. L., & Guivant, J. S. (2020). Os padrões de identidade e qualidade dos alimentos: Uma análise de suas transformações no Brasil. *Medições*, 25(1), 247–264. <https://doi.org/10.5433/2176-6665.2020v25n1p247>
- Djekić, I., Velebit, B., Pavlić, B., Putnik, P., Merkulov, D. S., Markovinović, A. B., & Kovačević, D. B. (2023). Food Quality 4.0: Sustainable food manufacturing for the twenty-first century. *Food Engineering Reviews*, 15, 577–608. <https://doi.org/10.1007/s12393-023-09354-2>
- Dong, Y., Yan, W., & Zhang, Y.-Q. (2022). Effects of spray drying and freeze drying on physicochemical properties, antioxidant and ACE inhibitory activities of bighead carp (*Aristichthys nobilis*) skin hydrolysates. *Foods*, 11, 2083. <https://doi.org/10.3390/foods11142083>
- Donno, D., Neirotti, G., Fioccardi, A., Razafindrakoto, Z. R., Tombozara, N., Mellano, M. G., Beccaro, G. L., & Gamba, G. (2025). Freeze-drying for the reduction of fruit and vegetable chain losses: A sustainable solution to produce potential health-promoting food applications. *Plants*, 14, 168. <https://doi.org/10.3390/plants14020168>
- Faruq, A. A., Farahnaky, A., Dokouhaki, M., Khatun, H. A., Trujillo, F. J., & Majzoobi, M. (2025). Technological innovations in freeze drying: Enhancing efficiency, sustainability, and food quality. *Food Engineering Reviews*, 17, 859–883. <https://doi.org/10.1007/s12393-025-09415-8>

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2009). *Food security and agricultural mitigation in developing countries: Options for capturing synergies*. FAO.

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2024). *The state of world fisheries and aquaculture 2024: Blue transformation in action*. FAO. <https://doi.org/10.4060/cd0683en>

FAO, IFAD, UNICEF, WFP, & WHO. (2025). *The state of food security and nutrition in the world 2025: Addressing high food price inflation for food security and nutrition*. FAO. <https://doi.org/10.4060/cd6008en>

Floros, J. D., Newsome, R., Fisher, W., Barbosa-Cánovas, G. V., Chen, H., Dunne, C. P., German, J. B., Hall, R. L., Heldman, D. R., Karwe, M. V., Knabel, S. J., Labuza, T. P., Lund, D. B., Newell-McGloughlin, M., Robinson, J. L., Sebranek, J. G., Shewfelt, R. L., Tracy, W. F., Weaver, C. M., & Ziegler, G. R. (2010). Feeding the world today and tomorrow: The importance of food science and technology. *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*, 9, 572–599. <https://doi.org/10.1111/j.1541-4337.2010.00127.x>

Galanakis, C. M. (2024). The future of food. *Foods*, 13(4), 506. <https://doi.org/10.3390/foods13040506>

Gazda, P., & Glibowski, P. (2024). Advanced technologies in food processing—Development perspective. *Applied Sciences*, 14, 3617. <https://doi.org/10.3390/app14093617>

Gomes, E. S., Aranha, A. C. R., Marques, A. M., Oliveira, C. C., Resende, F. R., Tonhão, G. F., Silva, J. S., Garcia, M. H. B., Sucari, P. J. J., & Santos Júnior, O. O. (2024). Industrialização de alimentos: Processos, técnicas e impactos. *Revista Observatorio de la Economía Latinoamericana*, 22(12), 1–19. <https://doi.org/10.55905/oelv22n12-165>

Harguindeguy, M., & Fissore, D. (2020). On the effects of freeze-drying processes on the nutritional properties of foodstuff: A review. *Drying Technology*, 38(7), 846–868. <https://doi.org/10.1080/07373937.2019.1599905>

Jian, W., Gao, J., Xia, X., Cao, W., Qin, X., Lin, H., Chen, Z., Zheng, H., Zhu, G., & Zheng, Z. (2025). Environmental stressors in seafood supply chains: From molecular mechanisms to advanced preservation strategies. *Food Chemistry*, 495, 146376. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2025.146376>

Juknienė, I., Zaborskienė, G., Jankauskienė, A., Kabašinskienė, A., Zakarienė, G., & Bliznikas, S. (2022). Effect of lyophilization process on nutritional value of meat by-products. *Applied Sciences*, 12, 12984. <https://doi.org/10.3390/app122412984>

Khouryieh, H. A. (2021). Novel and emerging technologies used by the U.S. food processing industry. *Innovative Food Science & Emerging Technologies*, 67, 102559. <https://doi.org/10.1016/j.ifset.2020.102559>

Li, X., Han, T., Zheng, S., & Wu, G. (2021). Nutrition and functions of amino acids in aquatic crustaceans. *Advances in Experimental Medicine and Biology*, 1285, 169–198.

- Lillford, P., & Hermansson, A.-M. (2021). Global missions and the critical needs of food science and technology. *Trends in Food Science & Technology*, 111, 800–811. <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2020.04.009>
- Liu, Y., Zhang, Z., & Hu, L. (2022). High efficient freeze-drying technology in food industry. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 62(12), 3370–3388. <https://doi.org/10.1080/10408398.2020.18652661>
- Ma, Y., Yi, J., Jin, X., Li, X., Feng, S., & Bi, J. (2023). Freeze-drying of fruits and vegetables in the food industry: Effects on phytochemicals and bioactive properties attributes—A comprehensive review. *Food Reviews International*, 39(9), 6611–6629. <https://doi.org/10.1080/87559129.2022.2122992>
- Martins, F. F., Carvalho da Hora, I. M., & Azeredo, D. R. P. (2022). Cultura de segurança de alimentos: Panorama no Brasil. *Alimentos: Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente*, 3(3), 61–68.
- McHugh, T. (2018). Freeze-drying fundamentals. *Food Technology Magazine*, 72(2), 72–73. <https://www.ift.org/news-and-publications/food-technology-magazine/issues/2018/february/columns/processing-freeze-drying-foods>
- Merli, R., Preziosi, M., & Acampora, A. (2018). How do scholars approach the circular economy? A systematic literature review. *Journal of Cleaner Production*, 178, 703–722. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.12.112>
- Nie, X., Zhang, R., Cheng, L., Zhu, W., Li, S., & Chen, X. (2022). Mechanisms underlying the deterioration of fish quality after harvest and methods of preservation. *Food Control*, 135, 108805. <https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2021.108805>
- Nowak, D., & Jakubczyk, E. (2020). The freeze-drying of foods—The characteristic of the process course and the effect of its parameters on the physical properties of food materials. *Foods*, 9, 1488. <https://doi.org/10.3390/foods9101488>
- Nwankwo, C. S., Okpomor, E. O., Dibagar, N., Wodecki, M., Zwierz, W., & Figiel, A. (2023). Recent developments in the hybridization of the freeze-drying technique in food dehydration: A review on chemical and sensory qualities. *Foods*, 12(18), 3437. <https://doi.org/10.3390/foods12183437>
- Oliveira, N. L., Silva, S. H., Figueiredo, J. A., Norcino, L. B., & Resende, J. V. (2021). Infrared-assisted freeze-drying (IRFD) of açaí puree: Effects on the drying kinetics, microstructure and bioactive compounds. *Innovative Food Science & Emerging Technologies*, 74, 102843. <https://doi.org/10.1016/j.ifset.2021.102843>
- Oliveira, P. O., Silveira, R., Saqueti, B. H. F., et al. (2021). Revisão: Implantação das boas práticas de fabricação na indústria brasileira de alimentos. *Research, Society and Development*, 10(1), e35810111687. <https://doi.org/10.33448/rsd-v10i1.11687>

Owasa, H. A., & Fall, A. F. (2024). Food security in developing countries: Factors and mitigation. *American Journal of Climate Change*, 13, 391–405.
<https://doi.org/10.4236/ajcc.2024.133018>

Oyinloye, T. M., & Yoon, W. B. (2020). Effect of freeze-drying on quality and grinding process of food produce: A review. *Processes*, 8, 354. <https://doi.org/10.3390/pr8030354>

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>

Panicker, R., & Priya, S. (2020). Paradigms of street food vending in sustainable development—A way forward in the Indian context. *Cities & Health*.
<https://doi.org/10.1080/23748834.2020.1812333>

Paula da Costa, J., Pinheiro de Souza, J. H., Neto, L. G. M., Alves do Vale, D., Silva de Souza, B. W., & Correia da Costa, J. M. (2023). Aplicação do processo de secagem por liofilização em raia (*Gymnura altavela*). *Revista Principia*, 60(3), 781–796.
<https://doi.org/10.18265/1517-0306a2021id6352>

Persistence Market Research. (2025). *Freeze drying equipment market: Global industry analysis and forecast*. Persistence Market Research

Picó, Y. (2015). Mass Spectrometry in Food Quality and Safety: An Overview of the Current Status. In: Picó, Y. (ed.), *Advanced Mass Spectrometry for Food Safety and Quality. Comprehensive Analytical Chemistry*, 68, 3-76, Amsterdam: Elsevier.
<https://doi.org/10.1016/B978-0-444-63340-8.00001-7>

Qi, X., Yin, M., Qiao, Z., Li, Z., Chen, M., Xiao, T., & Wang, X. (2022). Freezing and frozen storage of aquatic products: Mechanism and regulation of protein oxidation. *Food Science and Technology*, 42, e91822. <https://doi.org/10.1590/fst.91822>

Rangavajla, N. (2025). Food processing innovations are a powerful enabler of the future of food, making a compelling case for entrepreneurship and collaboration between industry and academia to ensure a sustainable future. *Journal of Food Process Engineering*, 48, e70066.
<https://doi.org/10.1111/jfpe.70066>

Rathod, N. B., Ağagündüz, D., Ozogul, Y., Saadat, P., Jambrak, A. R., Regenstein, J. M., & Ozogul, F. (2024). Incorporation of fish and fishery waste into food formulations: A review with current knowledge. *Trends in Food Science & Technology*, 148, 104517.
<https://doi.org/10.1016/j.tifs.2024.104517>

Rorato, A. C., Longhi, D. A., Negócios, A. P., Muniz, V. R. G. F., Laurindo, J. B., & Schmidt, F. C. (2025). Enhancing quality of dried *Agaricus bisporus*: Advanced techniques in vacuum impregnation and freeze-drying. *Drying Technology*.
<https://doi.org/10.1080/07373937.2024.2448013>

- Russo, G.L., Langellottl, A.L., Torrierl, E., & Masi, P. (2024). Emerging technologies in seafood processing: An aquatic food industry. *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*, 23, e13281, 1-30. <https://doi.org/10.1111/1541-4337.13281>
- Salamandane, A., Malfeito-Ferreira, M., & Brito, L. (2023). The socioeconomic factors of street food vending in developing countries and its implications for public health: A systematic review. *Foods*, 12, 3774. <https://doi.org/10.3390/foods12203774>
- Salaue, L. M. (2019). Foods from Latin America and their nutritional contribution: A global perspective. *Journal of Food Composition and Analysis*, 83, 103291. <https://doi.org/10.1016/j.jfca.2019.103291>
- Salazar, L. (2023). *Semillas para la seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe (ALC)*. Inter-American Development Bank. <https://doi.org/10.18235/0004896>
- Sánchez-Camargo, A. D. P., Gutierrez-Urbe, J. A., Silva, M. F., Ferreira, S. R. S., Cifuentes, A., & Ibáñez, E. (2023). Editorial: Insights into food science and technology in Latin America. *Frontiers in Nutrition*, 10, 1354709. <https://doi.org/10.3389/fnut.2023.1354709>
- Senyuva, H.Z., Gökmen, V., Sarikaya, E. A. (2015). Future perspectives in OrbitrapTM-high-resolution mass spectrometry in food analysis: a review. *Food Additives & Contaminants: Part A*, 32, 1568-1606. <https://doi.org/10.1080/19440049.2015.1057240>
- Singh, P., Pandey, V. K., Singh, R., & Dar, A. H. (2024). Spray-freeze-drying as an emerging and substantial quality enhancement technique in the food industry. *Food Science and Biotechnology*, 33, 231–243. <https://doi.org/10.1007/s10068-023-01409-8>
- Soares, K. M. P., & Gonçalves, A. A. (2012). Qualidade e segurança do pescado. *Revista do Instituto Adolfo Lutz*, 71(1), 1–10.
- Souza, P. L., Balcewicz Júnior, L., Ladislau, D. S., Oliveira, A. T., Ballester, E. L. C., & Signor, A. (2025). Effects of freeze-drying on the structure of Nile tilapia (*Oreochromis niloticus*) fillets. *Revista Aracê*, 7(1), 310–326. <https://doi.org/10.56238/arev7n1-018>
- Souza, P. L., Balcewicz Júnior, L., Ladislau, D. S., Oliveira, A. T., Rossetto, J. F., Godoy, A. C., & Signor, A. (2024). Effects of freeze-drying on the textural properties and water activity of Nile tilapia fillets (*Oreochromis niloticus*). *Caderno Pedagógico*, 21(10), 1–21. <https://doi.org/10.54033/cadpedv21n10-047>
- Stratta, L., Capozzi, L. C., Franzino, S., & Pisano, R. (2020). Economic analysis of a freeze-drying cycle. *Processes*, 8, 1399. <https://doi.org/10.3390/pr8111399>
- Sun, D., Cao, C., Li, B., Chen, H., Cao, P., Li, J., & Liu, Y. (2017). Study on combined heat pump drying with freeze-drying of Antarctic krill and its effects on lipids. *Journal of Food Process Engineering*, 40(6), e12577. <https://doi.org/10.1111/jfpe.12577>
- Trading Economics. (2025). *China – Economic indicators*. <https://pt.tradingeconomics.com/china/indicators>

- U.S. Department of Agriculture, Economic Research Service. (2025). *Processing & marketing: Food and beverage manufacturing*. <https://www.ers.usda.gov/topics/food-markets-prices/processing-marketing/food-and-beverage-manufacturing>
- Valdés, A., Álvarez-Rivera, G., Socas-Rodríguez, B., Herrero, M., Ibáñez, E., & Cifuentes, A. (2022). Foodomics: Analytical opportunities and challenges. *Analytical Chemistry*, 94, 366–381. <https://doi.org/10.1021/acs.analchem.1c04678>
- Valdés, A., Cifuentes, A., & León, C. (2017). Foodomics evaluation of bioactive compounds in foods. *TrAC Trends in Analytical Chemistry*, 96, 2–13.
- Valoppi, F., Calligaris, S., Barba, F. J., & Nicoli, M. C. (2021). Insight on current advances in food science and technology for feeding the world population. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 5, 626227. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2021.626227>
- Viana, F. L. E. (2023). *Indústria de alimentos*. Caderno Setorial ETENE, 8, 1–13.
- Wang, W., Zang, M., Zhang, H., Bai, Y., Li, J., Wang, D., Yuan, K., & Li, D. (2022). Current status of and development suggestions for food science and technology innovation power layout in China. *Food Science*, 43(13), 336–341. <https://doi.org/10.7506/spkx1002-6630-20220412-142>
- World Meteorological Organization. (2024). *State of the climate in Latin America and the Caribbean 2023*. https://library.wmo.int/viewer/68891/download?file=1351_State_of_the_Climate_in_LAC_2023_en.pdf&type=pdf&navigator=1
- Wu, W., Li, H., Chen, Y., Luo, Y., Zeng, J., Huang, J., & Gao, T. (2024). Recent advances in drying processing technologies for aquatic products. *Processes*, 12, 942. <https://doi.org/10.3390/pr12050942>
- Yao, J., Chen, W., & Fan, K. (2023). Novel efficient physical technologies for enhancing freeze drying of fruits and vegetables: A review. *Foods*, 12, 4321. <https://doi.org/10.3390/foods12234331>
- Zeng, J., Song, Y., Cong, P., Cao, Y., Xu, J., & Xue, C. (2023). A systematic review of drying in aquatic products. *Reviews in Aquaculture*, 1–19. <https://doi.org/10.1111/raq.12820>
- Zhu, Y., & Li, X.M. (2024). Nutritional improvements in tilapia fillets: increasing omega-3 fatty acid content through dietary manipulations. *International Journal of Aquaculture*, 14, 73-80. <https://doi.org/10.5376/ija.2024.14.0009>
- Zhang, W., & Ma, X. (2022). Sustainable supply of aquatic food in China. *Journal of Shanghai Ocean University*, 31, 1304–1316.
- Zhong, X., Min, Z., Qi-Yu, Mujumdar, A. S., & Yu, D. (2025). Food drying for low-carbon and future food: A review on the sustainability of drying technology. *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*, 24, e70310. <https://doi.org/10.1111/1541-4337.70310>

CAPÍTULO II: Influência da geometria do corte na qualidade físico-química, perfil nutricional e estrutura de filés de tilápia-do-Nilo submetidos à liofilização

RESUMO

Este estudo avaliou a influência da geometria do corte sobre as propriedades centesimais e qualidade físico-química, nutricional e microestrutural de filés de tilápia-do-Nilo liofilizados. Filés frescos (controle) e filés liofilizados por 24 horas (inteiros, em tiras e em cubos), foram caracterizados quanto aos teores de umidade, proteínas, lipídios, cinzas, carboidratos e valor energético. Além disso, analisou-se o pH, atividade de água (a_w), rendimento de secagem, perfil de ácidos graxos e microestrutura por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). Os resultados demonstraram que a geometria das amostras influenciou a transferência de massa e o desempenho da secagem, afetando diretamente a qualidade final. Os cortes em tiras e cubos apresentaram menor umidade residual (7,72% e 4,76%) em relação ao tratamento controle (76,79%). Em base úmida, notou-se que a liofilização promoveu aumento dos teores de proteína, lipídios, cinzas, carboidratos e do valor energético. Enquanto, em base seca, a proteína manteve-se estável e os percentuais de lipídios, cinzas e valores energéticos apresentaram variações modestas entre os tratamentos. O pH manteve-se próximo à neutralidade (6,70 a 6,77), sem oscilações significativas. A atividade de água (a_w) foi reduzida a níveis ideais para inibição microbiana ($a_w < 0,30$). A liofilização promoveu maior luminosidade e homogeneidade cromática nos cortes, com alterações nos parâmetros L^* , C^* , a^* e h° . Houve aumento relativo na concentração de ácidos graxos saturados (AGS) nos filés inteiros (55,85%) e em cubos (57,47%) comparados ao controle (*in natura*), além de oxidação e perda seletiva de ácidos graxos poli-insaturados (PUFAs), especialmente do grupo n-3 (ômega-3). As tiras preservaram melhor os teores de n-3 do que os cubos. A análise por MEV revelou desestruturação proteica e exposição de miofibrilas, principalmente nos formatos menores. Conclui-se que o formato das amostras influencia diretamente a qualidade e o perfil nutricional dos filés de tilápia liofilizados. No geral, a liofilização mostrou-se um método eficiente para conservação de filés de tilápia, com elevado potencial para a indústria pesqueira.

Palavras-chave: Secagem a frio; *Oreochromis niloticus*; Oxidação lipídica, microestrutura, Conservação.

Influence of cut geometry on the physicochemical quality, nutritional profile, and microstructure of Nile tilapia fillets subjected to freeze-drying.

ABSTRACT

This study evaluated the influence of cutting geometry on the proximate composition and the physicochemical, nutritional, and microstructural quality of freeze-dried Nile tilapia fillets. Fresh fillets (control) and fillets freeze-dried for 24 hours (whole, strips, and cubes) were characterized in terms of moisture, protein, lipid, ash, carbohydrate contents, and energy value. In addition, pH, water activity (a_w), drying yield, fatty acid profile, and microstructure by Scanning Electron Microscopy (SEM) were analyzed. The results demonstrated that sample geometry influenced mass transfer and drying performance, directly affecting the final product quality. Strip and cube cuts showed lower residual moisture (7.72% and 4.76%, respectively) compared with the control treatment (76.79%). On a wet basis, freeze-drying promoted increases in protein, lipid, ash, carbohydrate contents, and energy value. On a dry basis, protein content remained stable, while lipid, ash, and energy values showed modest variations among treatments. The pH remained close to neutrality (6.70 to 6.77), with no significant fluctuations. Water activity (a_w) was reduced to levels considered ideal for microbial inhibition ($a_w < 0.30$). Freeze-drying promoted greater lightness and chromatic homogeneity in the cuts, with changes observed in L^* , C^* , a^* , and h° parameters. There was a relative increase in the concentration of saturated fatty acids (SFA) in whole (55.85%) and cube (57.47%) fillets compared to the control (fresh), along with oxidation and selective loss of polyunsaturated fatty acids (PUFAs), particularly from the n-3 (omega-3) group. Strips better preserved n-3 levels than cubes. SEM analysis revealed protein matrix disruption and myofibril exposure, especially in the smaller formats. It can be concluded that sample geometry directly influences the quality and nutritional profile of freeze-dried Nile tilapia fillets. Overall, freeze-drying proved to be an efficient preservation method for tilapia fillets, with high potential for application in the fish processing industry.

Keywords: Freeze-drying; Fish; Quality; Freezing; Preservation.

1 INTRODUÇÃO

A produção mundial de organismos aquáticos tem crescido consideravelmente ao longo dos anos. Segundo dados (FAO, 2024) a produção atingiu um recorde histórico em 2022, superando 185 milhões de toneladas e gerando US\$452 bilhões em receitas. Nesse cenário, a aquicultura foi responsável por 51% desse volume (94 milhões de toneladas). A tilápia-do-Nilo (*Oreochromis niloticus*) está entre as dez espécies aquáticas mais produzidas globalmente, com 5,3 milhões de toneladas em 2022; no Brasil, essa espécie consolida-se como a mais produzida, correspondendo a 68,9% da produção nacional de peixes cultivados (FAO, 2024; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2025).

A preferência pela espécie ocorre devido à facilidade no manejo e reprodução, rusticidade, avanços genéticos e simplicidade no preparo, além da carne de elevada qualidade (Bandeira e Nascimento, 2017; Carneiro et al., 2022; Francisco et al., 2020; Souza et al., 2024). A carne da tilápia caracteriza-se pelo sabor suave e maciez, baixo teor de gordura, alto valor proteico e presença de vitaminas e ácidos graxos essenciais, como o ômega-3. Diversos fatores influenciam os aspectos físico-químicos e sensoriais do filé, incluindo o peso de abate (Moraes et al., 2020; Universidade de São Paulo, 2024). No mercado brasileiro, há elevada demanda pelo peixe inteiro ou em filés, comercializados frescos ou congelados. Entretanto, para a exportação, o produto é processado predominantemente na forma de filé (Bacelar e Muratori, 2020; Filho et al., 2020).

Entre as práticas de conservação do pescado utilizadas pela indústria brasileira, estão a defumação, a salga, o enlatamento, o resfriamento e o congelamento (MC Oliveira, 2025; S. Oliveira, 2015). Embora tenha havido avanços recentes em tecnologias de processamento e conservação por secagem para produtos aquáticos, incluindo secagem por bomba de calor, ar quente, radiação, micro-ondas, métodos híbridos e liofilização; ainda há carência de tecnologias de conservação a frio mais avançadas na indústria nacional. Nota-se principalmente, a falta de investigações que visem à melhoria da eficiência da secagem e da qualidade de produtos e subprodutos à base do pescado, como o filé de tilápia (Cheng et al., 2021; Gazda e Glibowski, 2024; Liu et al., 2022; Wu et al., 2024). Nesse contexto, pesquisas voltadas à desidratação de filés de tilápia são fundamentais para viabilizar novas oportunidades de mercado, agregar valor à matéria-prima e reduzir as perdas durante o armazenamento.

A liofilização consiste em um processo que se baseia na sublimação da água, a qual passa diretamente do estado sólido (gelo) para o gasoso. É utilizada pelas indústrias alimentícia e farmacêutica por ser um excelente método de desidratação para produtos de alta qualidade, especialmente os sensíveis ao calor, como frutas e vegetais (Bhatta et al., 2020; Donno et al.,

2025; Ma et al., 2023; Vieira et al., 2012), produtos lácteos (Baldelli et al., 2022) e pescados (Dong et al., 2022; Kim et al., 2020; Ling et al., 2020; Wang et al., 2023; Zeng et al., 2023). Entre as vantagens da liofilização em relação a outros métodos de desidratação, destaca-se a preservação de atributos, como textura, cor, aroma, sabor e nutrientes, mantendo-os similares aos originais e conferindo ao produto uma elevada capacidade de reidratação (Berk, 2013; Cheng-Hai et al., 2008; Liu et al., 2022).

Diversas pesquisas têm surgido no intuito de elucidar lacunas sobre o uso da liofilização na desidratação de diferentes espécies de peixes, como a truta-arco-íris (*Oncorhynchus mykiss*) (Corapci e Guneri, 2020), a carpa (*Aristichthys nobilis*) (Dong et al., 2022), corvina (*Larimichthys Polyactis*) (Kim et al., 2020) e raia (*Gymnura altavela*) (Paula da Costa et al., 2023). Grande parcela desses estudos tem como foco investigar os efeitos do processo sobre as características físico-químicas, texturais e nutricionais da carne dos peixes. Embora a tilápia apresente elevada representatividade comercial e econômica mundial, estudos sobre a liofilização envolvendo essa espécie ainda são incipientes (Rosseto et al., 2025; Souza et al., 2024; 2025). O que requer novas investigações, visto que a liofilização tem se mostrado um método promissor para a indústria de processamento de filés de tilápia, garantindo estabilidade proteica e alta qualidade ao produto (Cao et al., 2022). O presente estudo investigou a influência das diferentes geometrias de corte sobre as propriedades físico-químicas, nutricionais e estruturais de filés de tilápia-do-Nilo após liofilização. Foram analisadas alterações na composição centesimal, atividade de água, cor, perfil nutricional e microestrutura, visando compreender as relações entre a configuração da amostra e a qualidade final do produto, fornecendo subsídios teóricos e técnicos para o aprimoramento do processamento de filés de tilápia liofilizados.

2 MATERIAL E MÉTODOS

2.1 Preparação e liofilização das amostras

Os filés de tilápia-do-Nilo utilizados neste estudo foram obtidos por meio de doações de indústrias processadoras de pescado localizadas na região de Toledo, Paraná. Após a coleta, o material foi transportado sob condições controladas até o Laboratório de Controle de Qualidade de Alimentos (LQA) da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), onde permaneceu armazenado em freezer a -18 °C até o momento das análises.

O processo de liofilização foi conduzido utilizando um protótipo de liofilizador vertical (Patente de invenção BR 10 2020 010874 3; veja a Figura 1) patenteado por pesquisadores do Grupo de Estudos de Manejo na Aquicultura (GEMaQ) (Balcewicz Junior, 2024). O

equipamento é constituído por uma câmara de liofilização cilíndrica, fabricada em aço inoxidável AISI 304, com volume interno de $0,065\text{m}^3$, equipada com prateleiras perfuradas e ajustáveis, permitindo alterar o espaçamento entre níveis e facilitando a passagem de vapor gerado durante a sublimação. O sistema inclui ainda uma câmara de sequestro de umidade, também em formato cilíndrico e construída em aço inoxidável AISI 304, com volume interno de $0,016\text{m}^3$, responsável pela condensação do vapor removido do produto. A remoção de gases e a manutenção das condições de vácuo foram realizadas por meio de uma bomba de vácuo de duplo estágio, destinada a extração de ar, umidade e demais gases presentes no sistema durante o processo de desidratação.



Figura 10. Protótipo de liofilizador vertical utilizado no processo de liofilização dos diferentes cortes de filés de tilápia-do-Nilo (*Oreochromis niloticus*), desenvolvido sob a Patente de Invenção BR 10 2020 010874 3.

Antes do processo de secagem, os filés de tilápia foram retirados do armazenamento congelado e submetidos ao descongelamento sob refrigeração a $8\text{ }^{\circ}\text{C}$. Após o descongelamento, as amostras foram padronizadas em três geometrias: filé inteiro ($\pm 16\text{ cm}$ de comprimento e $\pm 0,5$ espessura), tiras ($\pm 1\text{ cm}$ de largura e $\pm 0,5$ de espessura) e cubos ($\pm 1\text{ cm}$ de largura e $\pm 1\text{ cm}$

de comprimento / $\pm 0,5$ de espessura). Em seguida, as amostras foram distribuídas em bandejas e submetidas ao congelamento em ultrafreezer (modelo MDF-U56VC) a -85°C , permanecendo nessa condição até que a temperatura interna das amostras atingisse -30°C . Após essa etapa, o material foi transferido para o liofilizados para realização do processo de secagem.

O processo de desidratação por liofilização foi conduzido segundo um delineamento inteiramente casualizado (DIC), com o objetivo de avaliar a influência da geometria das amostras (filés inteiro, tiras e cubos) sob o tempo fixo de secagem de 24h. O tempo de processamento foi estabelecido com base em estudos prévios conduzidos por pesquisadores do grupo, os quais demonstraram que esse período proporciona maior eficiência de secagem e obtenção de filés de tilápia liofilizados dentro dos padrões tecnológicos compatíveis com aplicações comerciais (Balcewicz et al., 2025). Para cada tratamento, foi utilizada uma carga de 1kg de filés por ciclo de liofilização. Todas as condições experimentais foram realizadas em triplicata, totalizando nove processos de secagem.

Ao término da liofilização, as amostras foram pesadas para determinação do rendimento do processo. Posteriormente, foram acondicionadas em embalagens plásticas ranhuradas e submetidas à selagem a vácuo, permanecendo armazenadas até a realização das análises subsequentes.

2.2 Composição centesimal

A umidade foi determinada pelo método gravimétrico, com secagem em estufa a 105°C até obtenção de massa constante, conforme descrito pela AOAC (2019). O teor de proteína bruta foi quantificado a partir da determinação do nitrogênio total pelo método de Kjeldahl, utilizando-se o fator de conversão apropriado, de acordo com a AOAC (2005). O conteúdo lipídico foi determinado por extração contínua em aparelho de Soxhlet, enquanto o teor de cinzas foi obtido por incineração em mufla, ambos conforme as normas do Instituto Adolfo Lutz (2008). O teor de carboidratos foi estimado por diferença. O valor energético total (kcal/100g) foi calculado com base nos fatores gerais de Atwater, conforme as recomendações da AOAC (2019). A conversão para seca (BS) foi realizada considerando a exclusão da água do cálculo, e todos os demais constituintes foram expressos em relação à matéria seca total.

2.3 Análises físico-químicas

O pH das amostras foi determinado conforme as Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz (IAL, 2008). A atividade de água (a_w) foi mensurada utilizando analisador AQUALAB (Decagon Devices, modelo 4TE), operando a 25°C , de acordo com as recomendações da AOAC (2016). Os parâmetros de cor foram avaliados segundo o sistema CIELab, conforme descrito

por Schubring (2003), utilizando colorímetro Konica Minolta Chroma Meter (modelo CR400). O rendimento de secagem foi calculado conforme as diretrizes metodológicas da AOAC (2019).

2.4 Análise de ácidos graxos

A identificação dos ácidos graxos presentes nos filés de tilápia foi realizada com adaptações dos métodos descritos por Figueiredo et al (2016) e Torquato et al (2020). Aproximadamente 0,1 g de amostra foi transferida para tubos Falcon de 15 mL e adicionada de 2 mL de solução de hidróxido de sódio em metanol ($1,5 \text{ mol L}^{-1}$). A mistura foi homogeneizada e submetida à sonicação em banho ultrassônico (Elmasonic P60H, Elma Ultrasonic, Alemanha) por 5 min, operando a 25 Hz, 165 W e potência total. Posteriormente, foram adicionados 1,0 mL de n-heptano e 500 μL de padrão interno tricosanoato de metila ($1,0 \text{ mg mL}^{-1}$). A solução foi homogeneizada em agitador vórtex (Logen, modelo LSM56-4, Brasil) e centrifugada (Cientec, modelo CT5000R, Brasil) a 2000 rpm e 25°C por 1 min.

Em seguida, as amostras permaneceram em repouso sob refrigeração (7°C) por 24 h para completa separação das fases. A fase superior, contendo os ésteres metílicos de ácidos graxos, foi coletada e analisada em um cromatógrafo gasoso (PerkinElmer, modelo Clarus 680 GC, Waltham, MA, EUA) equipado com detector de ionização de chama (FID) e coluna capilar de sílica fundida ($100 \text{ m} \times 0,25 \text{ mm}$), contendo fase estacionária CP 7420 (cianopropil polissiloxano, $0,25 \mu\text{m}$). Utilizou-se gás de arraste hélio ($1,1 \text{ mL min}^{-1}$), hidrogênio para chama (40 mL min^{-1}) e ar sintético (400 mL min^{-1}).

A temperatura inicial especificada foi de 80°C (1 min), seguido de aquecimento a $20^\circ\text{C min}^{-1}$ até 160°C , posteriormente a 1°C min^{-1} até 198°C e, finalmente, a 5°C min^{-1} até 250°C (2 min). As temperaturas do injetor e do detector foram ajustadas para 240°C e 250°C , respectivamente, com razão de divisão (split) de 1:150. A aquisição e integração dos dados foram realizadas em um integrador-processador CG-300 (Scientific Instruments CG), e a identificação dos compostos ocorreu por comparação dos tempos de retenção com padrão comercial de ésteres metílicos de ácidos graxos (FAME mix, 37 componentes, Supelco, EUA).

2.5 Medição da microestrutura

As microestruturas dos filés *in natura* e liofilizados foram analisadas por meio de microscopia eletrônica de varredura (MEV), utilizando equipamento TESCAN, modelo VEGA 3, com resolução de 3nm e ampliação máxima de até 300kx. Inicialmente, as amostras dos filés liofilizados, na forma de cubos, foram coletadas e fixadas em solução FAA (50 mL de formaldeído a 37%, 50 mL de ácido acético e 900 mL de etanol a 63%) por 24h. Após esse período, as amostras foram transferidas para solução de etanol a 70% para conservação.

Posteriormente, o material foi submetido à secagem em ponto crítico utilizando equipamento LEICA EM CPD300, sendo o material desidratado em banho de dióxido de carbono (CO₂). Em seguida, as amostras foram montadas em suporte metálicos (stubs) com auxílio de fita de carbono dupla face e revestidas com uma camada de 5nm de ouro, utilizando metalizador Denton Vacuum Desk V Standard.

2.6 Análise de dados

O delineamento experimental adotado foi inteiramente casualizado (DIC), considerando como fator fixo o formato do filé (inteiro, tiras e cubos), além do tratamento controle ao produto *in natura*. Todas as análises físico-químicas, instrumentais e tecnológicas foram realizadas em triplicata ($n = 3$), sendo os resultados expressos na forma de média $\pm$ desvio-padrão.

Inicialmente, os dados foram submetidos à verificação dos pressupostos de normalidade e homogeneidade das variâncias, através dos testes de Shapiro–Wilk e Levene, respectivamente. Uma vez atendidos os pressupostos para análises paramétricas, procedeu-se à análise de variância unifatorial (ANOVA *one-way*) para avaliar o efeito dos tratamentos sobre a composição centesimal, valor energético, pH, atividade de água (a_w), rendimento de secagem, parâmetros instrumentais de cor (L^* , a^* , b^* , C^* e h°). Quando constatada diferenças significativas ($p < 0,05$), as médias foram comparadas pelo teste de Tukey, adotando-se nível de significância de 5%.

A relação entre rendimento de secagem, umidade residual e atividade de água foi investigada por meio da análise de correlação de *Pearson*, com interpretação dos coeficientes conforme a magnitude da associação. Adicionalmente, foram ajustados os modelos de regressão linear simples, utilizando-se de determinação (R^2) como indicador da qualidade do ajuste e o teste F para avaliação da significância dos modelos. Todas as análises estatísticas foram realizadas com *Software Statistica*®, versão 6.0, adotando-se nível de significância de 5%.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Composição centesimal

Conforme apresentado na Tabela 2, houve diferenças significativas entre o tratamento controle (*in natura*) e os tratamentos submetidos à liofilização em relação a composição centesimal ($p < 0,05$), tanto para as variáveis expressas em base úmida (BU) quanto em base seca (BS). Através da integração de ambas as formas de expressão (BU e BS), foi possível distinguir os eventuais efeitos resultantes da remoção de água daqueles associados a modificações reais na matéria seca dos filés.

Tabela 2. Composição centesimal dos filés de tilápia-do-Nilo (*Oreochromis niloticus*) *in natura* e liofilizados (inteiro, tiras e cubos). BU – Base úmida e BS- Base seca.

Parâmetros	Base	Tratamentos			
		Filé <i>in natura</i> (controle)	Filé liofilizado inteiro	Filé liofilizado em tiras	Filé liofilizado em cubos
Umidade (%)	BU	76,79±1,71a	12,96±9,55b	7,72±0,78c	4,76±0,25d
Proteína (%)	BU	14,02±0,47c	51,21±3,26b	55,38±0,52a	54,94±0,80a
	BS	60,32±1,48a	58,74±2,21a	60,05±1,06a	57,68±1,32a
Lipídios (%)	BU	0,60±0,28c	7,55±1,08b	7,59±1,38b	8,49±1,13a
	BS	2,61±0,72c	8,71±0,64	8,24±0,83b	8,93±0,51a
Cinza (%)	BU	1,20±0,05c	4,15±0,20a	3,04±0,69b	3,30±0,78b
	BS	5,18±0,34a	4,79±0,29a	3,31±0,41b	3,45±0,38b
Carboidratos (%)	BU	7,39	24,13	26,27	28,51
	BS	31,89±1,65b	27,76±1,12c	28,40±1,28c	29,94±1,07b
Valor energético (kcal/100 g ⁻¹)	BU	91,04	369,31	394,91	410,21
	BS	392,27	424,32	427,99	430,76

Letras diferentes na mesma linha indicam diferenças significativas pelo teste de Tukey ($p<0,05$).

O teor de umidade diferiu significativamente entre todos os tratamentos ($p<0,05$), apresentando redução gradual do controle (*in natura*) para os cortes liofilizados, com valores menores registrados em cortes em tiras e cubos (7,72% e 4,76% respectivamente; Tabela 2). Os elevados valores de umidade registrado no tratamento controle esteve em conformidade com os valores descritos na literatura para filés de tilápia *in natura* (entre 60 e 85%) (Ogawa e Maia, 1999; Simões et al., 2007). E a redução expressiva de água inicial esteve em consonância com os padrões registrados em outros estudos envolvendo a liofilização de filés de tilápia, percentuais entre 85 e 90% (Ratti, 2016; Huang et al., 2020; Silva et al., 2022).

Os resultados evidenciam a influência da geometria das amostras sobre a cinética de secagem, uma vez que o aumento da área superficial/volume, conforme tidos em tiras e cubos, reduziu a resistência à transferência de massa e favoreceu a sublimação e a difusão de vapor (Figura 11). Assim, o vapor de água percorreu uma distância menor do interior para a superfície da fibra muscular, resultando em uma redução de umidade mais acentuada sob as mesmas condições de tempo e temperatura (Khan et al., 2020; Souza et al., 2025).

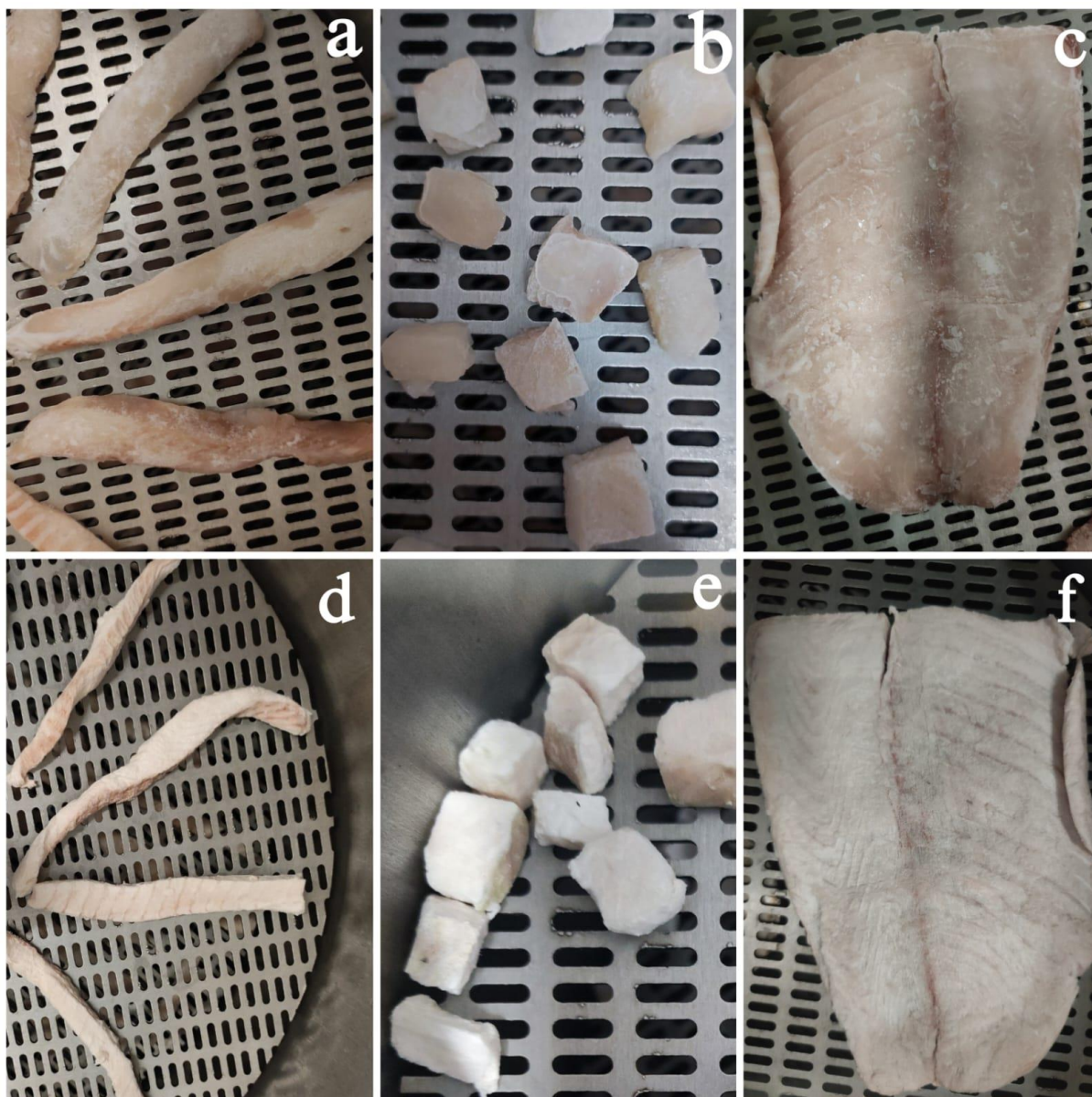


Figura 11. Representação dos cortes de filés de tilápia-do-Nilo (*Oreochromis niloticus*) *in natura* (a-tiras, b-cubo e c-inteiro) e pós-liofilização (d-tiras, e-cubo e f-inteiro).

A umidade é um fator determinante para a estabilidade microbiológica e química de produtos liofilizados, contribuindo diretamente para o aumento da vida de prateleira e da qualidade nutricional (Lo Presti e Gieseler, 2021). Os percentuais de umidade registrados nos cortes de filés pós-processamento estiveram acima dos índices recomendados para proteínas liofilizadas (entre 1 e 3%); no entanto, permaneceram em conformidade com os limites estabelecidos para peixes secos convencionais, que variam entre 7 e 50% (Fitri et al., 2022; Lo Presti e Gieseler, 2021). Além disso, as médias de umidade dos cortes assemelham-se àquelas obtidas em filés de tilápia liofilizados após pré-tratamentos térmicos, que variam entre 4,77% (cozimento a vapor) e 4,82% (branqueamento) (Lina et al., 2023). Com exceção do corte inteiro, os percentuais dos cortes em tiras e cubos foram inferiores aos obtidos através de métodos de

secagem naturais e híbridos, cujas médias situaram-se entre 8,23 e 11,42% (Ekwere et al., 2025).

Em estudos sobre a secagem de pescados, observa-se que a liofilização não promove degradação proteica significativa quando comparada a métodos térmicos convencionais (Alahmad et al., 2021; Kim et al., 2020; Shaviklo et al., 2012; Zhang et al., 2020). Isso ocorre porque a baixa temperatura de operação e o vácuo favorecem a retenção de nitrogênio proteico, minimizando as perdas de aminoácidos essenciais durante a sublimação (Alahmad et al., 2021; Nguyen et al., 2022).

Em BU, o teor proteico teve aumento significativo após a liofilização, alcançando valores próximos a 55% em cortes em tiras e cubos, com diferenças estatísticas entre o controle e os demais tratamentos ($p < 0,05$) (Tabela 2). Contudo, em BS os teores de proteína não diferiram entre os tratamentos, indicando que a liofilização não alterou a fração proteica absoluta quando expressa em base seca, visto que o aumento proteico observado em BU esteve atribuído ao efeito de concentração causado pela remoção de água e não a um ganho real de proteína. Conforme Yang et al. (2024), a fração proteica (especialmente proteínas miofibrilares) pode ser preservada pela liofilização, uma vez que o processo minimiza desnaturação térmica por ocorrer a baixas temperaturas durante a secagem. Embora a liofilização preserve melhor a estrutura proteica que processos térmicos, a adoção de tratamentos prévios (como pré-tratamentos) podem modular as características funcionais dos produtos pós-liofilização (Dong et al., 2024; Regalado et al., 2024).

Filés comerciais de tilápia são caracterizados como carne de peixes magros, pois apresentam teores de lipídios relativamente baixos (Chu et al., 2021). Sob o aspecto tecnológico, a manutenção desses baixos níveis reduzidos é recomendável, pois diminui a suscetibilidade à oxidação lipídica; um dos principais fatores responsáveis pela deterioração sensorial e nutricional do pescado (Secci e Parisi, 2016). Os teores de lipídios obtidos em BU aumentaram de forma significativa após liofilização, sendo os cortes em cubos os mais ricos, com 8,49%, se diferindo dos demais tratamentos ($p < 0,05$) (Tabela 2). A mesma tendência de diferenças entre os tipos de formatos se manteve para os teores lipídicos registrados em BS. Assim como observado anteriormente na proteína, a elevação do teor de lipídios observados tanto em BU quanto BS, é resultante da redução do teor de água livre pelo processo de liofilização, resultando em maior concentração da fração lipídica na matéria seca (Niu et al., 2019; Nowak e Jakubczyk, 2020; Nie et al., 2022). Ademais, as diferenças estatísticas verificadas entre os filés em cubos e os demais cortes (base úmida), indicam variações intrínsecas na composição lipídica ou na eficiência da recuperação analítica entre os

tratamentos. Tais divergências podem estar associadas à heterogeneidade do tecido, especificamente à distribuição dos depósitos lipídicos, ou a possíveis perdas e alterações físico-químicas ocorridas durante a etapa de pré-congelamento (Niet et al., 2022).

Durante a secagem de peixes, geralmente os teores de cinzas aumentam em relação ao peixe fresco devido à remoção de umidade (Tenyang, Ponka, et al., 2020a). Observou-se aumento dos teores de cinzas nos cortes de filés liofilizados (BU), especialmente em no filés inteiro (4,15%), diferindo estatisticamente de tiras (3,04%) e cubos (3,30%). (Tabela 2). Em BS, os teores de cinzas tidos nos tratamentos controle (5,18%) e filé inteiro (4,79%), diferiram dos demais tipos de cortes, obtendo valores estatisticamente superiores. Esse comportamento sugere que o teor de cinzas é sensível tanto à redução da umidade quanto à possível perda de sólidos solúveis durante o processamento. Adicionalmente, as diferenças observadas entre os formatos em base seca (BS) indicam variações da fração mineral entre cortes ou, a presença de vieses analíticos. Apesar da distribuição distinta dos minerais entre as frações musculares dos cortes de filé, nota-se uma boa preservação mineral durante a desidratação.

Notou-se que a liofilização dos cortes promoveu um aumento expressivo no percentual de carboidratos e dos valores energéticos, conforme demonstra os percentuais registrados em base úmida (BU) descritos na Tabela 2, um reflexo claro da concentração de sólidos e macronutrientes. Em BS, a carboidratos apresentaram diferenças estatísticas entre grupos, indicando a possível existência de diferenças relativas na composição de sólidos entre os tratamentos. Alguns fatores podem estar relacionados ao aumento da concentração de macronutrientes em alimentos de origem cárnea, como os filés de peixes, submetidos à liofilização, tais como o intenso processo de remoção de água, a elevada concentração proteica e a baixa proporção lipídica (Dong et al., 2024). Em termos gerais, esses resultados evidenciam o potencial dos cortes de filés liofilizados como produtos de alta densidade nutricional, aptos para aplicação em alimentos funcionais e dietas especiais (Awuchi et al., 2022).

3.2 Composição físico-química

Não foram observadas diferenças significativas nos valores de pH entre os cortes de filés liofilizados, os quais se mantiveram próximos à neutralidade (Tabela 3). A a_w é considerada um parâmetro importante na avaliação da estabilidade dos alimentos (Rahman et al., 2019). Similar à umidade, houve redução significativa da a_w nos cortes liofilizados, sendo que o formato em cubos apresentou o menor índice (0,10). Esses resultados evidenciam a eficiência da liofilização na estabilização do produto; visto que o pH neutro pode favorecer a estabilidade proteica e a oxidação lipídica, enquanto baixos valores de atividade de água

($a_w \leq 0,60$) inibem o crescimento microbiano (Abbas et al., 2009; Preetha e Narayanan, 2020; Tapia et al., 2020). Variações de a_w decorrentes da geometria de filés de tilápia liofilizados também foram descritas por Souza et al. (2024, 2025), demonstrando que porções menores atingem níveis de atividade de água mais reduzidos que filés maiores processados pelo mesmo período.

Tabela 3. Médias e Desvio-padrão do potencial hidrogeniônico (pH), atividade de água (a_w) e rendimento de secagem dos filés de tilápia-do-Nilo (*Oreochromis niloticus*) *in natura* e liofilizados (inteiro, tiras e cubos).

Parâmetros	Tratamentos			
	Filé <i>in natura</i> (controle)	Filé liofilizado inteiro	Filé liofilizado em tiras	Filé liofilizado em cubos
pH (0 a 14)	6,93±0,06a	6,70±0,10b	6,77±0,06b	6,73±0,06b
Atividade de água (a_w)	1,00±0,00a	0,26±0,04b	0,24±0,03b	0,10±0,01c
Rendimento de secagem (%)	-	23,67±3,03a	21,78±1,35a	21,03±0,64a

Letras diferentes na mesma linha indicam diferenças significativas pelo teste de Tukey ($p < 0,05$).

A coloração da carne, além de ser um indicador significativo de qualidade, é também um dos primeiros fatores que contribuem para a aceitação do produto pelo consumidor no momento da compra (Fitri et al., 2022; Muniz et al., 2023). As alterações nos valores de L^* (luminosidade), C^* (cromaticidade), a^* (coordenada) e h° (ângulo de tonalidade) são apresentadas na Tabela 4. Houve aumento da luminosidade (L^*) e da cromaticidade (C^*) nos cortes liofilizados. Assim como redução dos valores de a^* e elevação de h° pós liofilização, principalmente em cortes em tiras e cubos (Tabela 4). Essas modificações podem ser explicadas pelo fato de que, durante o processo de desidratação a remoção da água favoreceu à formação de estruturas altamente porosas, e com isto houve uma redistribuição óptica dos pigmentos musculares (Hughes et al., 2020). Isto explica o fato dos cortes em tiras e cubos apresentarem maior clareamento e homogeneidade de cor pós liofilização ($L^*=81,68$ e $L^*=76,81$ respectivamente) quando comparado com os filés inteiros (Tabela 4).

Tabela 4. Mensurações de cor (L^* , C^* , h° , a^* , b^*) dos filés de tilápia-do-Nilo (*Oreochromis niloticus*) *in natura* e liofilizados (inteiro, tiras e cubos). L^* - Luminosidade, C^* - Croma/saturação, h° - ângulo de matiz/Hue, a^* - verde-vermelho, e b^* - azul-amarelo.

Parâmetros	Tratamentos			
	Filé <i>in natura</i> (controle)	Filé liofilizado inteiro	Filé liofilizado em tiras	Filé liofilizado em cubos
L^*	45,15±3,56d	68,69±4,10c	81,68±4,69a	76,81±4,29b
C^*	4,20±1,17c	11,62±1,25a	10,62±0,98ab	10,37±1,28ab
h°	67,64±18,09a	69,13±0,77b	81,63±4,90a	77,79±3,59ab
a^*	1,63±1,57c	4,14±0,47a	1,59±1,04bc	2,24±0,91b
b^*	3,61±0,97b	10,85±1,18a	10,47±0,90a	10,12±1,11a

Letras diferentes indicam diferenças significativas pelo teste de Tukey ($p < 0,05$).

Não foram observadas diferenças significativas no rendimento de secagem entre os diferentes cortes submetidos à liofilização ($p > 0,05$) (Tabela 3). Entretanto, os maiores percentuais de rendimentos estiveram associados aos cortes inteiros (23,67%). Os resultados demonstram que o formato geométrico das amostras não exerceu influência sobre a retenção de sólidos, resultando em frações de matéria seca equivalentes para todos os tratamentos. Os valores obtidos no presente estudo, foram inferiores aos rendimentos de filés de tilápia liofilizados por períodos menores, com os 45,36% registrados em 15 horas por Rossetto et al. (2025), e aos índices reportados para carne de raia *Gymnura altavela* liofilizada por 24 horas, de aproximadamente 95,71% (Paula da Costa et al., 2023). Ressalta-se que, no primeiro estudo, os autores utilizaram filés com massas inferiores às deste estudo. Já no segundo caso, a carne de raia foi submetida a um pré-cozimento antes da liofilização, fator que pode ter alterado a estrutura proteica e com isso contribuído para melhor desidratação do material.

Observou-se uma correlação positiva forte entre o rendimento de secagem e a umidade residual ($R^2=0,99$), e uma correlação moderada com a_w ($R^2=0,61$), conforme representado nas Figuras 12 e 13. Os resultados evidenciam que o rendimento esteve diretamente associado à umidade residual e, em menor magnitude, à atividade de água. Notou-se uma tendência linear positiva, indicando que teores mais elevados de umidade residual resultam em maiores rendimentos de secagem (Figura 12). Nos cortes inteiros, por exemplo, a maior espessura dificultou a remoção de água, mantendo uma umidade residual superior e, consequentemente, um rendimento elevado. Entretanto, os cortes em cubos situaram-se no extremo oposto, com menores valores de umidade e rendimento. Esse comportamento confirma que o rendimento de liofilização é fortemente influenciado pela quantidade de água remanescente no produto.

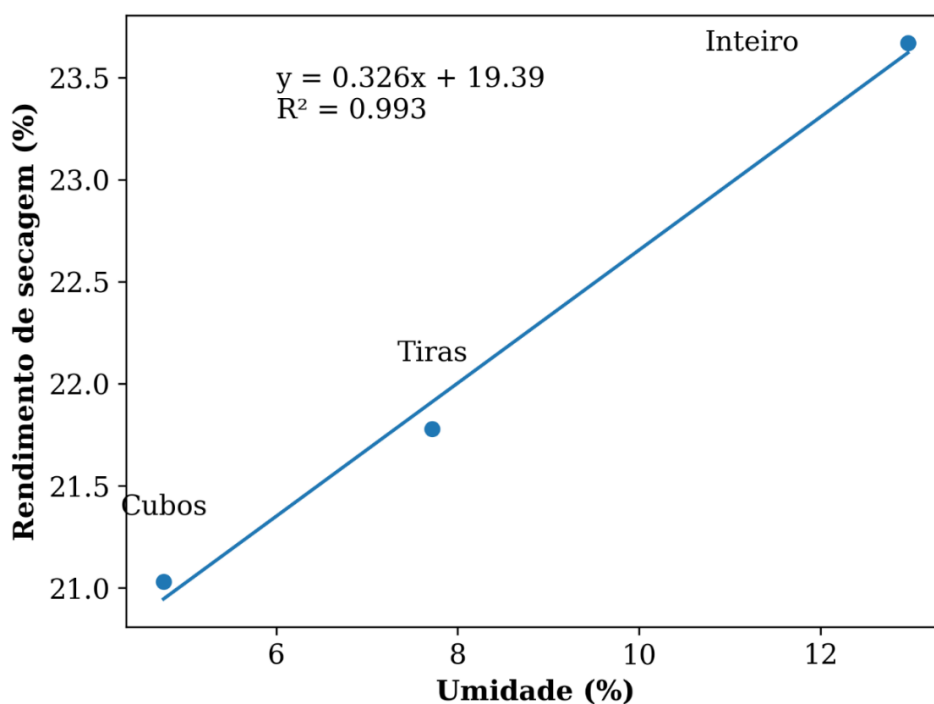


Figura 12. Relação entre rendimento de secagem (%) e umidade residual (%) de filés de tilápia-do-Nilo (*Oreochromis niloticus*) liofilizados (inteiro, tiras e cubos).

Apesar da regressão entre o rendimento de secagem dos cortes e a atividade de água (a_w) ser positiva, os resultados demonstram que os valores de a_w não dependem diretamente da massa final, mas sim da disponibilidade de água livre. Exemplo disto, é que cortes em cubos, apesar de rendimento de secagem semelhantes, apresentaram valores de a_w inferior aos cortes em tiras (Figura 13).

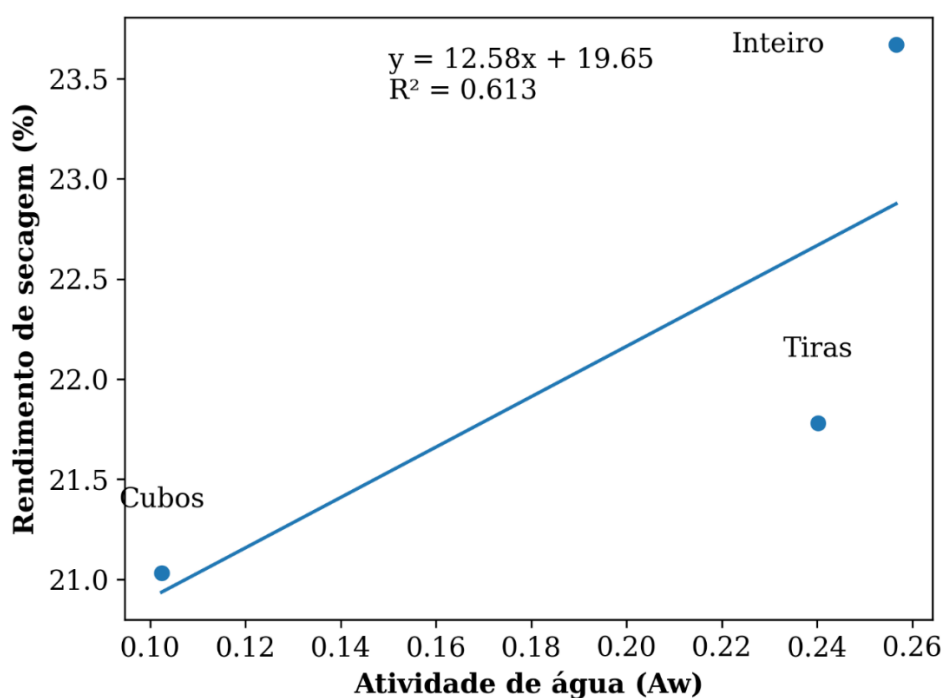


Figura 13. Relação entre rendimento de secagem (%) e atividade de água (a_w) de filés de tilápia-do-Nilo (*Oreochromis niloticus*) liofilizados (inteiro, tiras e cubos).

3.3 Perfil de ácidos graxos

De acordo com os resultados, houve diferença significativa entre as quantidades de ácidos graxos nos cortes de filé liofilizados ($p < 0,05$) (Tabela 5). Observou-se aumento relativo de AGS (ácidos graxos saturados) após liofilização, especialmente em filés inteiros (55,85%) e cubos (57,47%), ambos estaticamente superiores ao controle (41,36%) (Tabela 5). Acredita-se que o incremento observado necessariamente não decorreu da síntese de novos AGS, mas sim de alterações na proporção das amostras. Visto que em razão da degradação da fração poli-insaturada (especialmente n-3) por oxidação ou perdas seletivas, ocorreu um efeito de concentração, elevando assim o percentual de ácidos graxos saturados remanescentes (Geng et al., 2023). A secagem pode promover a degradação de compostos bioativos e a redução do valor nutricional dos alimentos (Nguyen et al., 2014). Além disso, muitos fatores influenciam nas mudanças nos aspectos físico-químicos e nutricionais do pescado liofilizados, podendo favorecer a oxidação lipídica, reduzindo os teores relativos de PUFA, como a exposição ao oxigênio, uso de pré-tratamentos e o tempo de secagem (Fitri et al., 2022; Rasul et al., 2022).

Alguns estudos demonstram que o tempo de secagem de 12 horas é ideal para liofilização de filés de tilápia-do-Nilo, pois otimiza a remoção de umidade e preserva a qualidade físico-química do produto (Rossetto et al., 2025). Ademais, filés com menor massa contribuem para a redução do consumo energético durante o processo de liofilização (Balcewicz Junior et al., 2025). Entretanto, a secagem prolongada (36 horas) de filés menores pode causar fissuras e destacamento das fibras musculares, o que amplia a exposição dos lipídios ao oxigênio (Souza et al., 2025).

Tabela 5. Média e desvio-padrão de ácidos graxos (% lipídios) em de filés de tilápia-do-Nilo (*Oreochromis niloticus*) *in natura* e liofilizados (inteiro, tiras e cubos). $\Sigma\text{SFA}/\Sigma\text{AGS}$ = soma de ácidos graxos saturados, $\Sigma\text{MUFA}/\Sigma\text{AGMI}$ = soma de ácidos graxos monoinsaturados e $\Sigma\text{PUFA}/\Sigma\text{AGPI}$ = soma de ácidos graxos poli-insaturados.

Ácidos Graxos (AGs)	Tratamentos			
	Filé <i>in natura</i> (controle)	Filé liofilizado inteiro	Filé liofilizado em tiras	Filé liofilizado em cubos
C14:0	3,22±0,23b	2,62±1,18c	2,86±0,37bc	3,61±0,10a
C16:0	28,55±0,55b	25,98±7,72c	27,15±4,60bc	33,33±4,10a
C17:0	0,41±0,01c	10,30±7,66a	0,33±0,04c	4,36±6,89b
C18:0	7,42±0,04d	12,09±1,18a	10,16±1,95c	11,85±1,09b
ΣSFA (ΣAGS)	41,36±0,96c	55,85±6,04a	42,08±7,40c	57,47±2,76a
C16:1	6,19±0,12ab	4,66±2,01b	4,75±0,60b	6,59±0,37a
C18:1n-9	4,27±0,07c	4,23±0,54c	12,37±14,54a	4,62±0,29b
ΣMUFA (ΣAGMI)	16,22±0,19c	20,37±5,47b	23,22±13,21a	15,74±1,41c
C18:2n-6	17,03±0,39a	9,58±1,98c	9,46±1,04c	12,34±0,56b
C20:4n-6	0,96±0,01a	0,35±0,27b	0,99±0,04a	0,88±0,10a
$\Sigma\omega$ -6	20,24±0,05a	11,55±2,55c	11,76±1,57c	14,77±0,73b
C20:5n-3 (EPA)	0,21±0,01c	0,35±0,19a	0,18±0,03c	0,23±0,01b
C22:6n-3 (DHA)	1,03±0,04a	0,73±0,48c	1,03±0,13a	0,81±0,04b
$\Sigma\omega$ -3	3,58±0,04a	2,42±1,10b	3,92±0,56a	1,27±0,05c
ΣPUFA (ΣAGPI)	23,85±0,13a	13,97±3,07c	15,68±2,07b	16,04±0,72b
Ω -6/ ω -3	5,66±0,07b	5,43±2,74b	3,00±0,05c	11,68±0,86a

Letras diferentes indicam diferenças significativas pelo teste de Tukey ($p < 0,05$).

A ΣAGPI foi significativamente maior no tratamento controle (23,85%) que nos cortes liofilizados, com o filé liofilizado inteiro apresentando menor média de ΣAGPI (13,97%). Houve a preservação de $\Sigma\text{n-3}$ nas tiras (3,92%) e no controle (3,58%). Entretanto, nos cortes em cubo $\Sigma\text{n-3}$ foi reduzido (1,27%) (Tabela 5). A pesquisa realizada por Juknienė et al. (2022) mostrou que as quantidades de AGPI em subprodutos cárneos aumentaram ligeiramente pós liofilização. Diferentemente das observações feitas em nosso estudo, onde as quantidades de AGPI (ômega-3 e ômega-6) diminuíram ligeiramente após o processo, especialmente em filés em cubos (1,27% ômega-3) e inteiro (11,55% ômega-6) (Tabela 5). A integridade dos ácidos graxos poli-insaturados pode ser preservada durante a liofilização mediante o controle de variáveis, como a temperatura das placas e o vácuo, associado ao emprego de antioxidantes visando inibir a formação de radicais livres (Balcewicz junior et al., 2025; Tenyang, Zambou et al., 2020b). No estudo desenvolvido por Nazarudin et al. (2025), demonstra que o enriquecimento da dieta de tilápia com antioxidantes naturais (algas marinhas parda *Sargassum polycystum*) ajuda a manter a estabilidade de AGS e AGPI durante o processamento.

As variações nos teores de AGPI das amostras liofilizadas, em comparação ao tratamento controle, podem decorrer da geometria dos cortes. Uma vez que a maior relação entre área superficial e/ou volume amplia a exposição lipídica ao oxigênio, favorecendo processos oxidativos tanto no congelamento prévio quanto na etapa de sublimação. Pesquisas conduzidas com a secagem de carne de tilápia demonstram que os ácidos graxos poli-insaturados são diretamente afetados pela temperatura, pela ação de microrganismos e pela presença de oxigênio durante o processamento, fatores que promovem a oxidação da gordura (Li et al., 2025). Nesse sentido, o uso de embalagens com atmosfera modificada e o controle gasoso são estratégias eficazes para mitigar processos oxidativos e preservar teores de PUFA's (Nie et al., 2022).

Os cortes em tiras preservaram $\Sigma n-3$ e DHA em níveis próximos ao controle (Tabela 5). Esse resultado indica que a distribuição lipídica interna das tiras pode ter proporcionado uma menor exposição das áreas com alta concentração de óleo intramuscular ao oxigênio, quando comparada aos cortes em cubos ou inteiros. Na liofilização de alimentos, variações na temperatura da placa de aquecimento, assim como a não adequação da pressão da câmara e da taxa de congelamento conforme o tipo de material a ser liofilizado, podem alterar a dinâmica de remoção de água e a integridade dos compartimentos lipídicos (Nowak e Jakubczyk, 2020).

Peixes e seus derivados proporcionam inúmeros benefícios nutricionais à saúde humana (Awuchi et al., 2022). A carne da tilápia é considerada uma excelente fonte de proteína magra, com baixo teor de gordura saturada, apresentando, contudo, níveis elevados de ômega-6 e teores reduzidos de ômega-3 (Chu et al., 2021). A análise da razão $n-6/n-3$ revelou diferenças significativas entre as geometrias dos cortes, destacando o comportamento crítico dos cubos em relação às tiras. Enquanto as tiras apresentaram um perfil lipídico favorável (3,00%), os cubos exibiram uma elevação acentuada nesse índice (11%), representando um desequilíbrio nutricional. Considerando a importância do EPA e do DHA para saúde humana, a redução significativa desses compostos nos cubos indica que esse formato é menos adequado para o mercado de suplementos alimentícios funcionais (Mukhametov et al., 2022). É bem conhecido que o peixe (e os produtos derivados do peixe) oferece inúmeros benefícios nutricionais únicos para a saúde.

3.4 Análise da microestrutura

A Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), associada à espectroscopia por dispersão de energia (EDS), permitiu uma análise integrada da microestrutura e da composição elementar superficial dos filés de tilápia *in natura* e liofilizados (cortes inteiros, tiras e cubos).

Essa abordagem integrada possibilitou correlacionar as mudanças morfológicas causadas pela liofilização, onde revelou que o formato geométrico dos cortes influenciou a integridade e a porosidade da matriz muscular liofilizada, com a redistribuição relativas dos principais componentes da matriz muscular (Figuras 14 e Tabela 6).

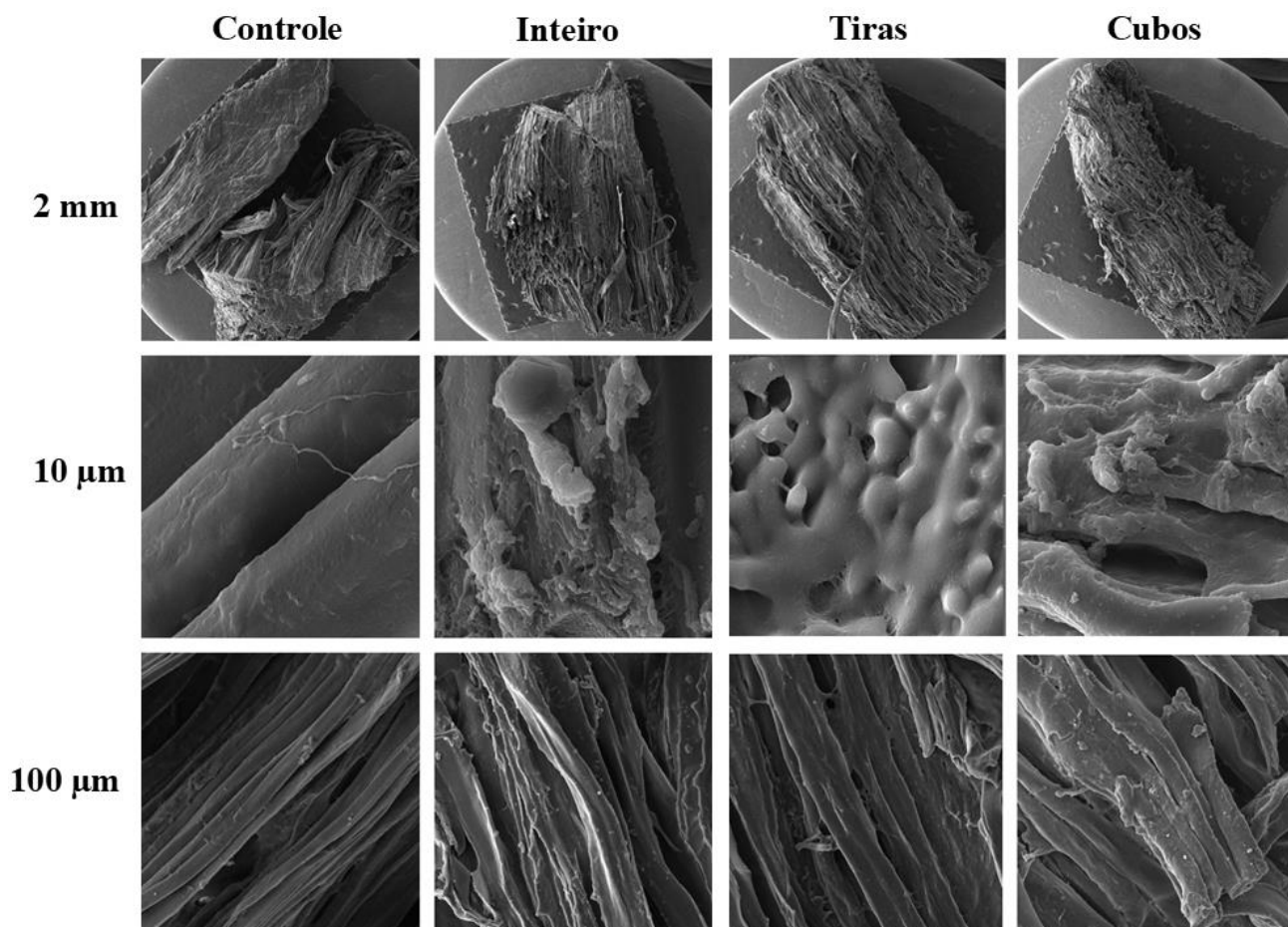


Figura 14. Imagens de MEV de filé controle (*in natura*), e filés liofilizados em diferentes cortes (inteiro, tiras e cubos).

Nos filés *in natura*, observou-se uma matriz compacta e contínua, que mantém a organização fibrilar preservada, baixa rugosidade superficial e ausência de colapso estrutural em todas as escalas analisadas (Figuras 14), refletindo a elevada retenção de água intramuscular, compatível com a microestrutura de filé fresco de tilápia (Jiang et al., 2023). Os resultados obtidos mediante espectroscopia EDS corroboram com esses achados, evidenciando uma composição dominada por carbono (C) e oxigênio (O₂) (Tabela 6), que são peculiares em músculos fresco e altamente hidratados (Lariman et al., 2021).

Após a liofilização, os cortes de maior espessura (inteiros) mantiveram a estrutura celular relativamente preservada, exibindo apenas microfissuras e cavidades pequenas (Figura 14). Essa condição estrutural refletiu nos espectros da EDS, que apresentaram valores intermediários de carbono e nitrogênio (Tabela 6), indicando concentração moderada da fração

orgânica sólida após a remoção da água. O oxigênio (O₂) manteve-se elevado, porém não difere dos demais tratamentos liofilizados.

Tabela 6. Média $\pm$ desvio-padrão da composição elementar por EDS (%) dos cortes de filés de tilápia-do-Nilo (*Oreochromis niloticus*) submetidos à liofilização por 24 horas. C- Carbono, N-Nitrogênio, O-oxigênio e S-Enxofre.

EDS (%)	Filé <i>in natura</i> (controle)	Filé liofilizado inteiro	Filé liofilizado em tiras	Filé liofilizado em cubos
C	23.65 $\pm$ 2.99ab	23.86 $\pm$ 0.46ab	22.34 $\pm$ 1.03b	25.89 $\pm$ 2.08a
N	1.86 $\pm$ —c	2.96 $\pm$ 0.29b	4.23 $\pm$ 0.55a	3.27 $\pm$ —ab
O	70.31 $\pm$ 2.07a	72.71 $\pm$ 0.08a	72.69 $\pm$ 0.20a	72.64 $\pm$ 0.06a
S	2.02 $\pm$ 2.03a	0.40 $\pm$ 0.13b	0.74 $\pm$ 0.71b	0.37 $\pm$ 0.15b

Letras diferentes na mesma linha indicam diferença significativa pelo teste *Tukey* ($p < 0,05$) e (—) indica desvio padrão não calculado devido à detecção em apenas uma análise.

Diferentemente de filés inteiros, cortes em tiras exibiram rede porosa altamente interconectada e maior desorganização fibrilar enquanto os cubos apresentaram comportamento intermediário, caracterizado por heterogeneidade estrutural e presença simultânea de regiões densas e cavidades isoladas (Figura 14). Estudos recentes demonstram que a redução da espessura diminui o caminho difusivo do vapor e favorece a formação de poros contínuos, aumentando a eficiência da liofilização e a uniformidade estrutural do produto seco (Ratti, 2016; Ciurzyńska e Lenart, 2011).

Em sistemas proteicos e tecidos musculares, essa maior porosidade promove maior exposição superficial das proteínas, refletindo em maior enriquecimento relativo de carbono e nitrogênio nos espectros EDS, enquanto amostras mais espessas apresentam apenas concentração moderada desses elementos (Kumar et al., 2021; Zhang et al., 2020).

Além disso, a heterogeneidade observada nos cubos é frequentemente associada ao estabelecimento de gradientes térmicos e de pressão durante a secagem, que levam à formação de zonas com diferentes taxas de sublimação e retenção local de umidade residual (Nowak e Jakubczyk, 2020). Consequentemente, os valores intermediários de carbono (C) e nitrogênio (N) detectados por EDS nesses cortes refletem uma reorganização estrutural parcial da matriz proteica. Revisões recentes em engenharia de secagem reforçam que a geometria da amostra controla simultaneamente a cinética de remoção de água, a arquitetura porosa e a redistribuição aparente dos constituintes sólidos após a liofilização, estabelecendo uma relação direta entre microestrutura e composição elementar superficial (Bhatta et al., 2020).

Os resultados obtidos também indicaram que os filés em tiras favoreceram uma maior concentração e exposição superficial dos constituintes nitrogenados, enquanto os cubos apresentaram enriquecimento localizado de carbono, principalmente em regiões mais densas

(Tabela 6). Do ponto de vista tecnológico, essas diferenças podem impactar propriedades funcionais relevantes, como comportamento de reidratação, estabilidade oxidativa e interação com ingredientes em formulações alimentícias (Wu et al., 2024; Prosapio e Lopez-Quiroga, 2020).

4 CONCLUSÃO

Em conclusão, o presente estudo demonstrou que a geometria das amostras influenciou significativamente a qualidade, integridade proteica e o perfil nutricional dos filés de tilápia liofilizados. Os cortes em tiras e cubos apresentaram melhores parâmetros de umidade residual, proteína, cinzas, carboidratos, valor energético, coloração e atividade de água (a_w) em comparação com os filés inteiros. Entretanto, o perfil de ácidos graxos foi afetado pelo processo, observando-se um aumento relativo de saturados (AGS) e a perda seletiva de poli-insaturados (PUFAs), especialmente do grupo n-3 (ômega-3), devido a processos oxidativos. Além disso, não houve diferenças significativas no pH dos cortes pós a liofilização. No geral, o método mostrou-se eficaz para secagem do filé de tilápia em diferentes formatos, mantendo uma boa eficiência nutricional. Para experimentos futuros, visando o aperfeiçoamento da técnica, recomenda-se que seja explorado o uso de pré-tratamentos, diferentes tempos de secagem, assim como outras matérias-primas e a avaliação do consumo energético. Por fim, este estudo fornece uma base sólida sobre as propriedades térmicas, centesimais e físico-químicas da carne da tilápia liofilizada, portanto, esperamos que essas informações possam auxiliar a indústria pesqueira na adoção deste método de conservação.

5 AGRADECIMENTOS

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – código de Financiamento 001. A primeira autora agradece à CAPES pela concessão da bolsa de estudos.

6 REFERÊNCIAS

- Abbas, K. A., Saleh, A. M., Mohamed, A., & Lasekan, O. (2009). The relationship between water activity and fish spoilage during cold storage: A review. *Journal of Food, Agriculture & Environment*, 7(3–4), 86–90.
- Adeyeye, S. A. O. (2019). An overview of fish drying kinetics. *Nutrition & Food Science*, 49(5), 886–902. <https://doi.org/10.1108/NFS-10-2018-0296>

Alahmad, K., Xia, W., Jiang, Q., & Xu, Y. (2021). Influence of drying techniques on the physicochemical, nutritional, and morphological properties of bighead carp (*Hypophthalmichthys nobilis*) fillets. *Foods*, 10, 2837. <https://doi.org/10.3390/foods10112837>

AOAC International. (2005). *Official methods of analysis* (18th ed.). AOAC International.

AOAC International. (2016). *Official methods of analysis of AOAC International* (20th ed., Method 978.18: Water activity of canned vegetables). AOAC International.

AOAC International. (2019). *Official methods of analysis of AOAC International* (21st ed., Method 920.87). AOAC International.

Awuchi, C. G., Chukwu, C. N., Iyiola, A. O., Echeta, C. K., & Igwe, V. S. (2022). Bioactive compounds and therapeutics from fish: Revisiting their suitability in functional foods to enhance human wellbeing. *BioMed Research International*, 3661866. <https://doi.org/10.1155/2022/3661866>

Bacelar, R. G. A., & Muratori, M. C. S. (2020). Utilização de resíduos de filetagem de tilápia na tecnologia de alimentos: Uma revisão. *Revista Científica Rural*, 22(2). <https://doi.org/10.30945/rcr-v22i2.3278>

Balcewicz Junior, L., Souza, P. L., Ladislau, D. S., Rossetto, J. F., & Signor, A. (2025). Consumo energético para desidratação de filés de tilápia do Nilo (*Oreochromis niloticus*) em liofilizador vertical. *Interference Journal*, 11(2), 4131–4151. <https://doi.org/10.36557/2009-3578.2025v11n2p4131-4151>

Balcewicz Junior, L. (2024). Desempenho energético de liofilizador vertical para desidratação de filés de tilápia do Nilo (*Oreochromis niloticus*). Tese de doutorado, Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável, Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), 77p. Disponível em: <https://tede.unioeste.br/handle/tede/7220#preview-link0>

Baldelli, A., Oguzlu, H., Liang, D. Y., Subiantoro, A., Woo, M. W., & Pratap-Singh, A. (2022). Spray freeze drying of dairy products: Effect of formulation on dispersibility. *Journal of Food Engineering*, 335, 111191. <https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2022.111191>

Bandeira, M. G. A., & Nascimento, J. S. (2017). Estudo prospectivo relativo à atividade da tilápia para a indústria de alimentos no período de 2006 a 2026. *Cadernos de Prospeção*, 10(3), 552–562. <https://doi.org/10.9771/cp.v10i3.23029>

Berk, Z. (2013). Freeze drying (lyophilization) and freeze concentration. In *Food process engineering and technology* (pp. 567–581). Academic Press. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-415923-5.00023-X>

Bhatta, S., Janezic, T. S., & Ratti, C. (2020). Freeze-drying of plant-based foods. *Foods*, 9, 87. <https://doi.org/10.3390/foods9010087>

Carneiro, C. J., Brum, A. L., Thesing, N. J., & Prochnow, D. A. (2022). Cadeia produtiva da piscicultura: Um olhar para evolução da tilapicultura no Brasil. *Perspectiva*, 46(175), 25–34. <https://doi.org/10.315112/persp.v46.n175.2022.223.p.25-34>

- Cao, J., Feng, A., He, Y., et al. (2022). The effect and mechanism of four drying methods on the quality of tilapia fillet products. *Food Frontiers*, 3, 316–327. <https://doi.org/10.1002/fft2.124>
- Cheng, S., Su, W., Yuan, L., & Tan, M. (2021). Recent developments of drying techniques for aquatic products: With emphasis on drying process monitoring with innovative methods. *Drying Technology*, 39(11), 1577–1594. <https://doi.org/10.1080/07373937.2021.1895205>
- Cheng-Hai, X., Shi-Wei, Z., Run-Ling, P., & Zhi-Jun, Z. (2008). Today and tomorrow of vacuum freeze-drying technology (II). *Vacuum*, 3, 1–13.
- Chu, H. S. S., O’Keefe, S. F., & Kuhn, D. D. (2021). Evaluation of lipid quality and fatty acid composition of tilapia (*Oreochromis* spp.) fillets available in U.S. supermarkets. *ACS Food Science & Technology*, 1, 2069–2075. <https://doi.org/10.1021/acsfoodscitech.1c00291>
- Ciurzyńska, A., & Lenart, A. (2011). Freeze-drying—Application in food processing and biotechnology: A review. *Polish Journal of Food and Nutrition Sciences*, 61(3), 165–171. <https://doi.org/10.2478/v10222-011-0017-5>
- Corapci, B., & Guneri, N. (2020). Comparative assessment of nutritional composition and physicochemical properties of fresh, freeze-dried and rehydrated rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss* Walbaum, 1792) mince. *Food Science and Technology*, 40(Suppl. 1), 163–169. <https://doi.org/10.1590/fst.08419>
- Dong, H., Chen, J., Li, Y., Wang, C., Jiao, C. & Wang, L. (2024). Influence of Liquid Nitrogen Pre-Freezing and Drying Methods on the Collagen Content, Physical Properties, and Flavor of Fish Swim Bladder. *Foods*, 13, 2790. <https://doi.org/10.3390/foods13172790>
- Dong, Y., Yan, W., & Zhang, Y.-Q. (2022). Effects of spray drying and freeze drying on physicochemical properties, antioxidant and ACE inhibitory activities of bighead carp (*Aristichthys nobilis*) skin hydrolysates. *Foods*, 11, 2083. <https://doi.org/10.3390/foods11142083>
- Donno, D., Neirotti, G., Fioccardi, A., et al. (2025). Freeze-drying for the reduction of fruit and vegetable chain losses: A sustainable solution to produce potential health-promoting food applications. *Plants*, 14, 168. <https://doi.org/10.3390/plants14020168>
- Ekwere, I. O., Okpoji, A. U., Okagbare, U. V., Ewuola, A. A., Awortu, R. C., Onoja, C. R., Alaekwe, I. O., Etesin, M. O., & Edodi, I. O. (2025). Nutritional evaluation of Nile tilapia (*Oreochromis niloticus*) processed by different drying methods in Akwa Ibom State, Nigeria. *Journal of Sustainable Research and Development*, 1(2), 11–17. <https://doi.org/10.69739/jsrd.v1i2.1033>
- Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2024). *The state of world fisheries and aquaculture 2024: Blue transformation in action*. FAO. <https://doi.org/10.4060/cd0683en>
- Figueiredo, I. L., Claus, T., Santos Júnior, O. O., Almeida, V. C., Magon, T., & Visentainer, J. V. (2016). Fast derivatization of fatty acids in different meat samples for gas chromatography analysis. *Journal of Chromatography A*, 1456, 235–241. <https://doi.org/10.1016/j.chroma.2016.06.012>

Filho, M. X. P., Flores, R. M. V., Rocha, H. S., et al. (2020). *O mercado de peixes da piscicultura no Brasil: Estudo do segmento de supermercados* (Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento No. 25). Embrapa Pesca e Aquicultura.

Francisco, H. R., Coldebella, A., Corrêia, A. F., & Feiden, A. (2020). Análise espacial de eventos pontuais para estimar o potencial produtivo da tilápia do Nilo (*Oreochromis niloticus*). *Research, Society and Development*, 9(9), e855998038. <https://doi.org/10.33448/rsd-v9i9.8038>

Fitri, N., Chan, S. X. Y., Lah, N. H. C., Abdullah, W. N. W., & Aziz, M. G. (2022). A comprehensive review on the processing of dried fish and the associated chemical and nutritional changes. *Foods*, 11, 2938. <https://doi.org/10.3390/foods11192938>

Gazda, P., & Glibowski, P. (2024). Advanced technologies in food processing—Development perspective. *Applied Sciences*, 14, 3617. <https://doi.org/10.3390/app14093617>

Geng, L., Liu, K., & Zhang, H. (2023). Lipid oxidation in foods and its implications on proteins. *Frontiers in Nutrition*, 1192199. <https://doi.org/10.3389/fnut.2023.1192199>

Hughes, J. M., Clarke, F. M., Purslow, P. P., & Warner, R. D. (2020). Meat color is determined not only by chromatic heme pigments but also by the physical structure and achromatic light scattering properties of the muscle. *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*, 19, 44–63. <https://doi.org/10.1111/1541-4337.12509>

Huang, S., Qin, H., & Liu, Y. (2020). Effects of freeze-drying on quality characteristics of Nile tilapia (*Oreochromis niloticus*) fillets. *Journal of Aquatic Food Product Technology*, 29, 566–575. <https://doi.org/10.1080/10498850.2020.1732079>

Instituto Adolfo Lutz. (2008). *Métodos químicos e físicos para análise de alimentos* (4ª ed., Vol. 1, pp. 50–214). Instituto Adolfo Lutz.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (2025). *Pesquisa da pecuária municipal 2024*. IBGE. <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/agricultura-e-pecuaria/9107-producao-da-pecuaria-municipal.html>

Jiang, Q., Huang, S., Ma, J., Du, Y., Shi, W., Wang, M., Wang, X., & Zhao, Y. (2023). Insight into mechanism of quality changes in tilapia fillets during salting from physicochemical and microstructural perspectives. *Food Chemistry: X*, 17, 100589. <https://doi.org/10.1016/j.fochx.2023.100589>

Juknienė, I., Zaborskienė, G., Jankauskienė, A., Zakarienė, G., & Bliznikas, S. (2022). Effect of lyophilization process on nutritional value of meat by-products. *Applied Sciences*, 12, 12984. <https://doi.org/10.3390/app122412984>

Khan, M. A., Moradipour, M., Obeidullah, M., & Quader, A. K. M. A. (2020). Heat and mass transport analysis of the drying of freshwater fishes by a forced convective air-dryer. *Journal of Food Process Engineering*, 43, e13574. <https://doi.org/10.1111/jfpe.13574>

Kim, B.-S., Oh, B.-J., Lee, J.-H., et al. (2020). Effects of various drying methods on physicochemical characteristics and textural features of yellow croaker (*Larimichthys polyactis*). *Foods*, 9, 196. <https://doi.org/10.3390/foods9020196>

- Kumar, C., Karim, M. A., & Joardder, M. U. H. (2021). Intermittent drying and microstructural changes in foods. *Food Research International*, 137, 109681. <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2020.109681>
- Lariman, S., Kartika, R., & Prahastika, W. (2021). Microelement analysis in edible muscle of *Oreochromis niloticus* from two different ages of reclaimed post coal mining ponds in East Kalimantan using SEM-EDX. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 10(6), 1–6.
- Li, J., Xiang, H., Hao, S., Wei, L., Huang, H., Wei, Y., Chen, S., & Zhao, Y. (2025). Changes in the volatile flavor compounds and quality attributes of tilapia fillets throughout the drying process. *Foods*, 14, 3293. <https://doi.org/10.3390/foods14193293>
- Ling, J.-G., Xuan, X.-T., Yu, N., et al. (2020). High pressure-assisted vacuum-freeze drying: A novel, efficient way to accelerate moisture migration in shrimp processing. *Journal of Food Science*, 85(4), 1167–1176. <https://doi.org/10.1111/1750-3841.15027>
- Lina, W., Laihao, L., Shuxian, H., Hui, H., Xianqing, Y., Huan, X., Yongqiang, Z., Jianwei, C., & Ya, W. (2023). Effect of heat pretreatment on freeze drying of tilapia meat. *Food Science*, 44(17), 51–59. <https://doi.org/10.7506/spkx1002-6630-2022728-314>
- Liu, Y., Zhang, Z., & Hu, L. (2022). High efficient freeze-drying technology in food industry. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 62(12), 3370–3388. <https://doi.org/10.1080/10408398.2020.1865261>
- Lo Presti, K., & Gieseler, H. (2021). Adjustment of specific residual moisture levels in completely freeze-dried protein formulations by controlled spiking of small water volumes. *European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics*, 167, 56–64. <https://doi.org/10.1016/j.ejpb.2021.07.011>
- Ma, Y., Yi, J., Jin, X., et al. (2023). Freeze-drying of fruits and vegetables in the food industry: Effects on phytochemicals and bioactive properties attributes—A comprehensive review. *Food Reviews International*, 39(9), 6611–6629. <https://doi.org/10.1080/87559129.2022.2122992>
- Morais, C. A. R. S., Santana, T. P., Santos, C. A., et al. (2020). Effect of slaughter weight on the quality of Nile tilapia fillets. *Aquaculture*, 520, 734941. <https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2020.734941>
- Mukhametov, A., Yerbulekova, M., Aitkhozhayeva, G., Tuyakova, G., & Dautkanova, D. (2022). Effects of ω -3 fatty acids ratio of ω -3/ ω -6 for health promotion and disease prevention. *Food Science and Technology*, 42, e58321. <https://doi.org/10.1590/fst.58321>
- Muniz, V. R. G., Ribeiro, I. S., Beckman, K. R. L., & Godoy, R. C. B. (2023). The impact of color on food choice. *Brazilian Journal of Food Technology*, 26, e2022088. <https://doi.org/10.1590/1981-6723.08822>
- Nazarudin, M. F., Idrus, E. S., Yasin, I. S. M., Rahim, M. H. A., Kamarudin, M. S., & Romano, N. (2025). Assessment of freeze-dried *Sargassum polycystum* as a nutritional feed component for red tilapia (*Oreochromis* spp.) fingerlings. *Scientific Reports*, 15, 32782. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-17848-8>

- Nguyen, M. V., Arason, S., & Eikevik, T. M. (2014). Drying of fish. In I. S. Bozaris (Ed.), *Seafood processing: Technology, quality and safety* (pp. 161–175). Wiley-Blackwell.
- Nguyen, H. T., Hilmarisdóttir, G. S., Tómasson, T., Arason, S., & Gudjónsdóttir, M. (2022). Changes in protein and non-protein nitrogen compounds during fishmeal processing—Identification of unoptimized processing steps. *Processes*, 10, 621. <https://doi.org/10.3390/pr10040621>
- Nie, X., Zhang, R., Cheng, L., Zhu, W., Li, S., & Chen, X. (2022). Mechanisms underlying the deterioration of fish quality after harvest and methods of preservation. *Food Control*, 135, 108805. <https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2021.108805>
- Niu, J., Zhao, B., Guo, X., & Yin, T. (2019). Effects of vacuum freeze-drying and vacuum spray-drying on biochemical properties and functionalities of myofibrillar proteins from silver carp. *Journal of Food Quality*, 9457835. <https://doi.org/10.1155/2019/9457835>
- Nowak, D., & Jakubczyk, E. (2020). The freeze-drying of foods—The characteristic of the process course and product properties. *Foods*, 9(10), 1488. <https://doi.org/10.3390/foods9101488>
- Ogawa, M., & Maia, E. L. (1999). *Manual da pesca: Ciência e tecnologia do pescado* (Vol. 1). Varela.
- Oliveira, M. C. (2025). Tecnologia de pescado e aproveitamento integral no processamento: Uma revisão da literatura científica. In C. A. M. Cordeiro, A. M. Afonso, & A. C. Bordignon (Orgs.), *Avanços, inovações e saberes em ciência e tecnologia de alimentos* (Vol. 3, pp. 156–193). Científica Digital. <https://doi.org/10.37885/250519335>
- Oliveira, S. (2015). *Conservação a bordo de sardinha verdadeira (Sardinella brasiliensis) por imersão em salmoura refrigerada e absorção de sódio* (Dissertação de mestrado, Universidade Federal de Santa Catarina).
- Paula da Costa, J., Pinheiro de Souza, J. H., Neto, L. G. M., Alves do Vale, D., Silva de Souza, B. W., & Correia da Costa, J. M. (2023). Aplicação do processo de secagem por liofilização em raia (*Gymnura altavela*). *Revista Principia*, 60(3), 781–796. <https://doi.org/10.18265/1517-0306a2021id6352>
- Preetha, S. S., & Narayanan, R. (2020). Factors influencing the development of microbes in food. *Shanlax International Journal of Arts, Science and Humanities*, 7(3), 57–77. <https://doi.org/10.34293/sijash.v7i3.473>
- Prosapio, V., & Lopez-Quiroga, E. (2020). Freeze-drying technology in foods. *Current Opinion in Food Science*, 35, 1–6. <https://doi.org/10.1016/j.cofs.2019.12.006>
- Rahman, M. S., Al-Khusaibi, M. K., Al-Farsi, K. A., Al-Habsi, N. A., Al-Belushi, R. H., & Guizani, N. (2019). Moisture sorption isotherm and thermal characteristics of freeze-dried tuna. *International Journal of Food Studies*, 8, 87–96. <https://doi.org/10.7455/ijfs/8.1.2019.a8>
- Rasul, M. G., Yuan, C., Yu, K., Takaki, K., & Shah, A. K. M. A. (2022). Factors influencing the nutritional composition, quality and safety of dried fishery products. *Food Research*, 6(5), 444–466. [https://doi.org/10.26656/fr.2017.6\(5\).730](https://doi.org/10.26656/fr.2017.6(5).730)

- Ratti, C. (2016). Freeze-drying for food powder production. *Journal of Food Engineering*, 188, 1–14. <https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2016.05.001>
- Regalado, K. L. M., Regalado, K. L. M., Albergária, F. C., Miranda, A. L. S., Gomes, M. E. S., & Resende, J. V. (2024). Quality and microstructure of tilapia fillets (*Oreochromis niloticus*) subjected to different freezing methods. *International Journal of Refrigeration*, 165, 303–314. <https://doi.org/10.1016/j.ijrefrig.2024.06.004>
- Rossetto, J. F., Marinho, A. R. N., & Signor, A. (2025). Liofilização de filés de tilápia do Nilo (*Oreochromis niloticus*) e bagre africano (*Clarias gariepinus*). *Caderno Pedagógico*, 22(11), 1–9. <https://doi.org/10.54033/cadpedv22n11-009>
- Secci, G., & Parisi, G. (2016). From farm to fork: Lipid oxidation in fish products. A review. *Italian Journal of Animal Science*, 15(1), 124–136. <https://doi.org/10.1080/18228051X.2015.1128687>
- Silva, A. C., Oliveira, A. T., & Santos, D. R. (2022). Water loss and physicochemical changes in lyophilized tilapia fillets (*Oreochromis niloticus*). *Food Science and Technology*, 42, 843–852. <https://doi.org/10.1590/fst.61221>
- Simões, M. R., Ribeiro, C. F. A., Ribeiro, S. C. A., Park, K. J., & Murr, F. E. X. (2007). Composição físico-química, microbiológica e rendimento do filé de tilápia tailandesa (*Oreochromis niloticus*). *Ciência e Tecnologia de Alimentos*, 27(3), 608–613. <https://doi.org/10.1590/S0101-20612007000300028>
- Souza, P. L., Balcewicz Júnior, L., Ladislau, D. S., Oliveira, A. T., Ballester, E. L. C., & Signor, A. (2025). Effects of freeze-drying on the structure of Nile tilapia (*Oreochromis niloticus*) fillets. *Revista Aracê*, 7(1), 310–326. <https://doi.org/10.56238/arev7n1-018>
- Souza, P. L., Balcewicz Júnior, L., Ladislau, D. S., Oliveira, A. T., Rossetto, J. F., Godoy, A. C., & Signor, A. (2024). Effects of freeze-drying on the textural properties and water activity of Nile tilapia fillets (*Oreochromis niloticus*). *Caderno Pedagógico*, 21(10), 1–21. <https://doi.org/10.54033/cadpedv21n10-047>
- Shaviklo, G. R., Thorkelsson, G., Arason, S., & Sveinsdottir, K. (2012). Characteristics of freeze-dried fish protein isolated from saithe (*Pollachius virens*). *Journal of Food Science and Technology*, 49(3), 309–318. <https://doi.org/10.1007/s13197-011-0285-4>
- Schubring, R. (2003). Colour measurement for the determination of the freshness of fish. In J. B. Luten, J. Oehlenschläger, & G. Olafsdottir (Eds.), *Quality of fish from catch to consumer: Labelling, monitoring and traceability* (pp. 251–263). Wageningen Academic Publishers.
- Tapia, M. S., Alzamora, S. M., & Chirife, J. (2020). Effects of water activity (aw) on microbial stability as a hurdle in food preservation. In G. V. Barbosa-Cánovas, A. J. Fontana Jr., S. J.
- Tenyang, N., Ponka, R., Tiencheu, B., Djikeng, F. T., & Womeni, H. M. (2020a). Effect of traditional drying methods on proximate composition, fatty acid profile, and oil oxidation of fish species consumed in the Far-North of Cameroon. *Global Challenges*, 4, 2000007. <https://doi.org/10.1002/gch2.202000007>

Tenyang, N., Zambou, G. T., Ponka, R., & Womeni, H. M. (2020b). Antioxidant effect of plants aqueous extract on lipid stability of *Oreochromis niloticus* during traditional sun and smoke drying in Far-North Cameroon. *Food and Nutrition Sciences*, 11, 854–871. <https://doi.org/10.4236/fns.2020.118060>

Torquato, A. S., Silva-Buzanello, R. A., Bittencourt, P. R. S., Kalschne, D. L., Graeff, F., Leite, O. D., Canan, C., & Matsushita, M. (2020). Palm olein and partially hydrogenated soybean oil used in industrial pre-frying of chicken nuggets: Chemical and sensory characterization. *Journal of Food Processing and Preservation*, 45(2), e15109. <https://doi.org/10.1111/jfpp.15109>

Universidade de São Paulo, Centro de Pesquisa em Alimentos (FoRC). (2024). *Tabela brasileira de composição de alimentos (TBCA): Tilápia, filé, cru* (Versão 7.2). <https://www.tbca.net.br>

Vieira, A. P., Nicoleti, J. F., & Telis, V. R. N. (2012). Liofilização de fatias de abacaxi: Avaliação da cinética de secagem e da qualidade do produto. *Brazilian Journal of Food Technology*, 15(1), 50–58.

Wang, Z., Li, H., Cao, W., et al. (2023). Effect of drying process on the formation of the characteristic flavor of oyster (*Crassostrea hongkongensis*). *Foods*, 12, 2136. <https://doi.org/10.3390/foods12112136>

Wu, W., Li, H., Chen, Y., Luo, Y., Zeng, J., Huang, J., & Gao, T. (2024). Recent advances in drying processing technologies for aquatic products. *Processes*, 12(5), 942. <https://doi.org/10.3390/pr12050942>

Yang, H., Chen, Z., Wang, H., Jin, D., Wang, X., Wang, F., Cen, X., Liu, J. & Shen, Q. (2024). Uncovering the rheological properties basis for freeze drying treatment-induced improvement in the solubility of myofibrillar proteins. *Current Research in Food Science*, 8, p.114475. <https://doi.org/10.1016/j.crfs.2024.114475>

Zhang, M., Chen, H., & Mujumdar, A. S. (2020). Recent developments in freeze-drying of foods. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 60(11), 1819–1833. <https://doi.org/10.1080/10408398.2019.1577490>

Zeng, J., Song, Y., Cong, P., et al. (2023). A systematic review of drying in aquatic products. *Reviews in Aquaculture*, 1–19. <https://doi.org/10.1111/raq.12820>

CONCLUSÃO GERAL

O conjunto de resultados apresentados nesta tese evidencia a relevância crescente da liofilização como tecnologia promissora para a conservação e agregação de valor a produtos de origem aquática, integrando análises em escala global e avaliação experimental aplicada. A abordagem adotada permitiu compreender, de forma complementar, tanto o panorama científico internacional relacionado ao uso da liofilização em organismos aquáticos quanto os efeitos tecnológicos do processo sobre uma espécie de elevada importância econômica para a aquicultura.

A análise sistemática da literatura demonstrou que houve aumento expressivo no número de publicações científicas envolvendo a liofilização de produtos aquáticos nas últimas décadas, refletindo o avanço das pesquisas voltadas ao desenvolvimento de métodos de conservação capazes de prolongar a vida útil e preservar a qualidade nutricional dos alimentos. Entretanto, também foram identificadas lacunas relevantes, especialmente relacionadas à elevada demanda energética do processo, à necessidade de aprimoramento tecnológico dos equipamentos e à limitada distribuição geográfica das pesquisas, ainda concentradas em países com maior desenvolvimento tecnológico. Além disso, áreas emergentes, como saúde animal, genética e aproveitamento de subprodutos, permanecem pouco exploradas, indicando oportunidades para expansão científica e tecnológica com enfoque na sustentabilidade da cadeia produtiva aquícola.

Complementarmente, os resultados experimentais obtidos com filés de tilápia-do-Nilo demonstraram que a liofilização constitui um método eficaz de desidratação, sendo significativamente influenciada pela geometria das amostras. Os cortes em tiras e cubos apresentaram melhor desempenho tecnológico, evidenciado por menores teores de umidade residual, adequada atividade de água, manutenção do conteúdo proteico e parâmetros físico-químicos favoráveis, indicando maior eficiência do processo nesses formatos. Embora o pH não tenha sido significativamente alterado, observou-se modificação no perfil lipídico, caracterizada pelo aumento relativo de ácidos graxos saturados e redução seletiva de ácidos graxos poli-insaturados, especialmente da série ômega-3, associada a processos oxidativos durante a secagem. Ainda assim, o método manteve boa eficiência nutricional global, confirmando seu potencial para aplicação no processamento de filés de tilápia.

De forma integrada, os resultados obtidos reforçam que a liofilização representa uma alternativa tecnológica viável para o processamento de pescado, capaz de aliar prolongamento da vida útil, manutenção da qualidade e desenvolvimento de produtos de maior valor agregado.

Contudo, a consolidação industrial da técnica depende do avanço de pesquisas voltadas à otimização energética, ao uso de pré-tratamentos, à padronização de parâmetros operacionais e à ampliação do conhecimento sobre diferentes matérias-primas e condições de processamento.

Assim, esta tese contribui para o avanço científico ao fornecer uma visão abrangente do estado atual da liofilização aplicada a organismos aquáticos e evidências experimentais que subsidiam sua aplicação prática na indústria. Os resultados apresentados ampliam a base de conhecimento necessária para o desenvolvimento de tecnologias mais eficientes e sustentáveis, fortalecendo o papel da aquicultura na produção de alimentos de alta qualidade e apoiando a inovação no processamento de produtos pesqueiros em escala nacional e internacional.

ANEXO

Tabela 1. Descrição dos artigos que atenderam aos critérios de seleção e constituem a lista final para análise. ZAF - África do Sul, DEU – Alemanha, DZA – Argélia, ARG – Argentina, AUS – Austrália, AUT – Áustria, BGD – Bangladesh, BEL – Bélgica, BRA – Brasil, BGR – Bulgária, CAN – Canadá, CHL – Chile, CHN – China, COL – Colômbia, KOR – Coreia do Sul, CRI – Costa Rica, DNK – Dinamarca, EGY – Egito, ARE – Emirados Árabes Unidos, SCT – Escócia, SVN- Eslovênia, ESP – Espanha, USA – Estados Unidos, EST – Estônia, FRA – França, GRC – Grécia, HOL – Holanda, IND – Índia, IDN – Indonésia, ENG – Inglaterra, IRN – Irã, IRL – Irlanda, ISL – Islândia, ITA – Itália, JPN – Japão, MYS – Malásia, MEX – México, NOR – Noruega, NZL – Nova Zelândia, OMN – Omã, PAK – Paquistão, POL – Polônia, PRT – Portugal, ROU – Romênia, RUS – Rússia, LKA – Sri Lanka, THA – Tailândia, TWN – Taiwan, TUN – Tunísia, TUR – Turquia e URY – Uruguai. AN – Anfíbio, PE – Peixe, AL – Alga, CR – Crustáceo, CH – Chordata, CN – Cnidário, EQ – Equinodermo, MA – Mamífero Aquático, MO – Molusco, PE – Peixe, PA – Planta Aquática, RE – Réptil e ZP – Zooplâncton. EA- Engenharia de Alimentos, FA – Farmacêutica, GE – Genética, ME – Medicina, NA – Nutrição Animal, QA – Química Analítica; AS – Sanidade Animal e OS - Outros.

Ordem	Título do Artigo	Autor (s)	Revista Científica	Ano de Publicação	País	Tipo do Organismo Aquático	Áreas Temáticas
1	Quality and flavor characteristics evaluation of red sea bream surimi powder by different drying techniques	Bu et al.	Food Chemistry	2023	CHN	PE	EA
2	Influence of spray-drying, freeze-drying and vacuum-drying on physicochemical and functional properties of gelatin from <i>Labeo rohita</i> swim bladder	Kanwate et al.	International Journal of Biological Macromolecules	2019	IND	PE	FA/EA
3	A Comparison of Microfluidic-Jet Spray Drying, Two-Fluid Nozzle Spray Drying, and Freeze-Drying for Co-Encapsulating β -Carotene, Lutein, Zeaxanthin, and Fish Oil	Zhu et al.	Foods	2021	NZL	PE	EA
4	Effects of natural phenolics on shelf life and lipid stability of freeze-dried scallop adductor muscle	Xie et al.	Food Chemistry	2019	CHN	MO	EA

5	Effect of lyophilization on liposomal encapsulation of salmon calcitonin	Swaminathan and Ehrhardt	Journal of Liposome Research	2014	IRL	PE	FA
6	New strategies for sterilization and preservation of fresh fish skin grafts	Ibrahim et al.	Scientific Reports	2024	EGY	PE	ME
7	Chitosan-based membranes for skin wound repair in a dorsal fold chamber rat model	Casimiro et al.	Pharmaceutics	2022	PRT	CR	ME
8	<i>Ocimum basilicum</i> (Kemangi) intervention on powder and microencapsulated <i>Spirulina platensis</i> and its bioactive molecules	Yuliani et al.	F1000 Research	2022	IDN	AL	FA/EA
9	Chemical and antioxidant characteristics of skin-derived collagen obtained by acid-enzymatic hydrolysis of bigeye tuna (<i>Thunnus obesus</i>)	Devita et al.	Marine Drugs	2021	IDN	PE	EA
10	Fish hypersensitivity. II: Clinical relevance of altered fish allergenicity caused by various preparation methods	Bernhisel-Broadbent et al.	Journal of Allergy and Clinical Immunology	1992	USA	PE	ME
11	Effects of different drying methods on the structures and functional properties of phosphorylated Antarctic krill protein	Lin et al.	Journal of Food Science	2020	CHN	CR	EA
12	Angiotensin I-converting enzyme (ACE) inhibitory activity and structural properties of oven- and freeze-dried protein hydrolysate from fresh water fish (<i>Cirrhinus mrigala</i>)	Elavarasan et al.	Food Chemistry	2016	IND	PE	QA

13	Storage by lyophilization – Resulting RNA quality is tissue dependent	Damsteegt et al.	Analytical Biochemistry	2016	NZL	PE	EA
14	Chitosan-sodium alginate-collagen/gelatin three-dimensional edible scaffolds for building a structured model for cell cultured meat	Li et al.	International Journal of Biological Macromolecules	2022	CHN	CR/AL	EA
15	Analysis of fatty acid profile, $\hat{\alpha}$ -tocopherol, squalene and cholesterol content in edible parts and by-products of South Pacific wild fishes	López-Puebla et al.	Marine Drugs	2025	CHL	PE	NA/EA
16	A mussel tissue certified reference material for multiple phycotoxins. Part 4: certification	McCarron et al.	Analytical and Bioanalytical Chemistry	2016	CAN	MO	QA
17	A comparison of the extraction procedures and quantification methods for the chromatographic determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in charcoal grilled meat and fish	Viegas et al.	Talanta	2012	PRT	PE	QA
18	Nile tilapia skin collagen sponge modified with chemical cross-linkers as a biomedical hemostatic material	Sun et al.	Colloids and Surfaces B: Biointerfaces	2017	CHN	PE	ME
19	Preliminary study of the effects of some physical parameters on the stability of methylmercury in biological samples	Horvat Byrne et al.	Analyst	1992	SVN	PE/MO	QA

20	Biomimetically mineralized salmon collagen scaffolds for application in bone tissue engineering	Hoyer et al.	Biomacromolecules	2012	DEU	PE	ME
21	Comparison of non-volatile compounds of <i>Penaeus vannamei</i> with different drying treatments via multidimensional infrared spectroscopy	Shi et al.	Food Chemistry	2024	CHN	CR	EA
22	Rheological and functional properties of catfish skin protein hydrolysates	Yin et al.	Journal of Food Science	2010	USA	PE	FA
23	Beneficial effects of a novel shark-skin collagen dressing for the promotion of seawater immersion wound healing	Shen et al.	Military Medical Research	2017	CHN	PE	ME
24	Uptake of erythromycin by first-feeding sockeye salmon, <i>Oncorhynchus nerka</i> (Walbaum), fed live or freeze-dried enriched adult <i>Artemia</i> or medicated pellets	Cook et al.	Journal of Fish Diseases	2003	USA	CR	NA
25	Preparation of nanoemulsions containing unsaturated fatty acid concentrate-chitosan capsules	Esquerdo et al.	Journal of Colloid and Interface Science	2015	BRA	PE/CR	QA
26	A high efficiency method for the extraction and quantitative analysis of 45 PFAS in whole fish	Balگوoyen et al.	Environmental Science & Technology	2025	USA	PE	QA
27	Effect of different drying methods on the myosin structure, amino acid composition, protein digestibility and volatile profile of squid fillets	Deng et al.	Food Chemistry	2015	CHN	MO	EA

28	Stability, sterility, coagulation, and immunologic studies of salmon coagulation proteins with potential use for mammalian wound healing and cell engineering	Laidmãe et al.	Biomaterials	2006	EST	PE	ME
29	The question of high- or low-temperature glass transition in frozen fish. Construction of the supplemented state diagram of tuna muscle by differential scanning calorimetry	Orlien et al.	Journal of Agricultural and Food Chemistry	2003	DNK	PE	EA
30	Growth performance, body composition, and digestive functionality of Senegalese sole (<i>Solea senegalensis</i> Kaup, 1858) juveniles fed diets including microalgae freeze-dried biomass	Vizcaino et al.	Fish Physiology and Biochemistry	2018	ESP	AL	NA
31	Fabrication and characterization of chitosan based collagen/ gelatin composite scaffolds from big eye snapper <i>Priacanthus hamrur</i> skin for antimicrobial and anti-oxidant applications	Radhika Rajasree	Materials Science & Engineering C	2020	IND	PE/CR	ME
32	Determination of key volatile fishy substances of sea cucumber powder during the processing and their removal by supercritical fluid extraction	Wei et al.	Food Research International	2024	CHN	EQ	EA
33	Dose-dependent cardiovascular and neuromuscular effects of stonefish (<i>Synanceja trachynis</i>) venom	Church e Hodgson	Toxicon	2000	AUS	PE	FA
34	Identification by GeLC-MS/MS of trypsin inhibitor in sarcoplasmic proteins of three tropical fish and characterization of their inhibitory properties	Siriangan akun et al.	Journal of Food Science	2014	THA	PE	EA

35	Determination of mercury in freeze-dried muscle samples of pike, cod and perch using an ASV-technique	Golimowski Gustavsson	The Science of the Total Environment	1983	POL	PE	QA
36	In vitro antioxidant activity of liquor from fermented shrimp biowaste	Sachindran Bhaskar	Bioresource Technology	2008	IND	CR	NA
37	Porous hydrogels from shark skin collagen crosslinked under dense carbon dioxide atmosphere	Fernandes-Silva et al.	Macromolecular Bioscience	2013	PRT	PE	ME
38	Yield and chemical composition of fractions from fermented shrimp biowaste	Narayan	Waste Management & Research	2010	IND	CR	QA
39	Lyophilised tilapia skin as a xenograft for superficial partial thickness burns: a novel preparation and storage technique	Lima-Júnior et al.	Journal of Wound Care	2020	BRA	PE	ME
40	Functional units in rainbow trout (<i>Salmo gairdneri</i>) liver: I. Arrangement and histochemical properties of hepatocytes	Hampton et al.	The Anatomical Record	1985	USA	PE	OS
41	Effect of drying temperature on quality of fish protein	Yáñez et al.	Journal of the Science of Food and Agriculture	1970	CHL	PE	NA/EA
42	Absorption of atmospheric moisture by freeze-dried pork and fish	Matheson	Nature	1959	SCT	PE	QA

43	The effects of L-arginine, D-arginine, L-name and methylene blue on <i>Channa striatus</i> -induced peripheral antinociception in mice	Zakaria et al.	Journal of Pharmacy & Pharmaceutical Sciences	2005	MYS	PE	FA
44	Pathology of the mucous coat of trout skin during an erosive bacterial dermatitis: a technical advance in mucous coat stabilization for ultrastructural examination	Speare e Mirsalimi	Journal of Comparative Pathology	1992	CAN	PE	SA
45	Preparation of neoglycoprotein from carp myofibrillar protein and alginate oligosaccharide: improved solubility in low ionic strength medium	Sato et al.	Journal of Agricultural and Food Chemistry	2000	JPN	PE	QA
46	Effects of frozen storage on phospholipid content in Atlantic cod fillets and the influence on diet-induced obesity in mice	Fauske et al.	Nutrients	2018	NOR	PE	ME
47	Chemical and nutritional changes in stored herring meal. 3. Effect of heating at controlled moisture contents on the binding of amino acids in freeze-dried herring press cake and in related model systems	Carpenter et al.	British Journal of Nutrition	1962	ENG	PE	NA
48	Intermediate filaments in the cytoskeletons of fish chromatophores	Murphy e Grasser	Journal of Cell Science	1984	USA	PE	OS
49	A comparative study of the adrenergic innervation of the iris and ciliary structures in 18 species in phylogenesis	Staflava	Journal of Morphology	1969	USA	CR/PE/AN/RP	ME

50	The kidney of a teleost, <i>Spinachia spinachia</i> . II. Histochemical identification of sialic acid-containing glycoprotein and fine structure of mucus secreting cells	Hentschel	Tissue & Cell	1979	DEU	PE	QA
51	Proteins of cholinergic synaptic vesicles from the electric organ of Torpedo: characterization of a low molecular weight acidic protein	Whittaker et al.	Brain Research	1974	ENG	PE	GE
52	Isolation of a phosphoprotein of high phosphorus content from the eggs of brown brook trout	Schmidt et al.	Biochemical and Biophysical Research Communications	1965	USA	PE	QA
53	Utilization of porcine pancreatic phospholipase A2 for the preparation of a marine fish oil enriched in (n - 3) polyunsaturated fatty acids	Tocher et al.	Biotechnology and Applied Biochemistry	1986	SCT	PE	FA
54	A comparison of chemical changes in freeze-dried herring meals and a lipid-protein model system	El-Lakany e March	Journal of the Science of Food and Agriculture	1974	CAN	PE	QA
55	Acetylcholine release from proteoliposomes equipped with synaptosomal membrane constituents	Israel et al.	Biochimica et Biophysica Acta	1983	FRA	PE	ME
56	Factors influencing the nutritional value of fish flour. V. Chlorocholine chloride, a toxic material in samples extracted with 1,2-dichloroethane	Munro e Morrison	Canadian Journal of Biochemistry	1966	CAN	PE	QA
57	Theoretical and Experimental Study of Freeze-Drying of "loco" (<i>Concholepas concholepas</i>)	Reyes et al.	Drying Technology	2011	CHL	MO	EA

58	Protection of fish oil from oxidation by microencapsulation using freeze-drying techniques	Heinzelmann et al.	European Journal of Lipid Science and Technology	200	DEU	PE	FA/EA
59	Microencapsulation of fish oil by spray drying, spray freeze-drying, freeze-drying, and microwave freeze-drying: Microcapsule characterization and storage stability	Yang et al.	Journal of Food Science	2024	CHN	PE	EA
60	Determination of drying characteristics of various seafood by freeze-drying method and investigation of the effect of ultrasonic pretreatment	Ozyalcin et al.	Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences	2024	TUR	MO/CR	EA
61	Microencapsulation of fish oil by freeze-drying techniques and influence of process parameters on oxidative stability during storage	Heinzelmann et al.	European Food Research and Technology	2000	DEU	PE	QA
62	Freeze drying reduces the extractability of organochlorine pesticides in fish muscle tissue by microwave-assisted method	Zhang et al.	Environmental Pollution	2014	CHN	PE	EA
63	Vacuum freeze-drying of tilapia skin affects the properties of skin and extracted gelatins	Nie et al.	Food Chemistry	2022	CHN	PE	EA
64	Physicothermal properties of freeze-dried fish oil nanocapsules frozen under different conditions	Bejrappa et al.	Drying Technology	2010	KOR	PE	FA/EA
65	Uncovering the rheological properties basis for freeze drying treatment-induced improvement in the solubility of myofibrillar proteins	Yang et al.	Current Research in Food Science	2025	CHN	PE	ME/EA

66	Encapsulation of fish oil by complex coacervation and freeze drying with modified starch aid	Yang et al.	Food Hydrocolloids	2023	CHN	PE	FA/EA
67	Development of a compact vacuum freeze drying for jelly fish (schypomedusae)	Alhamid et al.	Jurnal Teknologi	2012	IDN	CN	QA
68	Investigation of the effect of different pretreatments on drying characteristics in freeze drying of salmon	Midik et al.	Journal of Chemistry and Technologies	2025	TUR	PE	EA
69	The influence of drying methods on the stabilization of fish oil microcapsules: Comparison of spray granulation, spray drying, and freeze drying	Anwar et al.	Journal of Food Engineering	2011	DEU	PE	EA
70	Characterization and human microfold cell assay of fish oil microcapsules: Effect of spray drying and freeze-drying using konjac glucomannan (KGM)-soybean protein isolate (SPI) as wall materials	Cui et al.	Journal of Functional Foods	2021	CHN	PE	EA
71	Characteristics of vacuum freeze drying with utilization of internal cooling and condenser waste heat for sublimation	Alhamid et al.	Makara Journal of Technology	2013	IDN	CN	OS
72	Effect of oven drying and freeze drying on the antioxidant and functional properties of protein hydrolysates derived from freshwater fish (<i>Cirrhinus mrigala</i>) using papain enzyme	Elavarasane Shamasundar	Journal of Food Science and Technology	2015	IND	PE	AE

73	Utilization of infrared drying as alternative to spray- and freeze-drying for low energy consumption in the production of powdered gelatin	Cansu	Gels	2024	TUR	PE	AE
74	Properties and stability of spray-dried and freeze-dried microcapsules co-encapsulated with fish oil, phytosterol esters, and limonene	Chen et al.	Drying Technology	2013	NZL	PE	FA/EA
75	Using freezing and drying techniques of emulsions for the microencapsulation of fish oil to improve oxidation stability	Heinzelmann Franke	Colloids and Surfaces B: Biointerfaces	1999	DEU	PE	OS
76	Characteristics of freeze-dried fish protein isolated from saithe (<i>Pollachius virens</i>)	Shaviklo et al.	Journal of Food Science and Technology	2012	ISL	PE	EA
77	Freeze-drying of <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> COFCAU_P1 probiotics: process optimization, and evaluation of its immunoprotective role in <i>Labeo rohita</i>	Choudhury et al.	Aquaculture International	2025	IND	PE	SA
78	Characterization of freeze-dried microencapsulation tuna fish oil with arrowroot starch and maltodextrin	Charles et al.	Food Hydrocolloids	2021	CHN	PE	EA
79	Effects of Spray Drying and Freeze Drying on Physicochemical Properties, Antioxidant and ACE Inhibitory Activities of Bighead Carp (<i>Aristichthys nobilis</i>) Skin Hydrolysates	Dong et al.	Foods	2022	CHN	PE	EA
80	Effects of vacuum freeze-drying and vacuum spray-drying on biochemical properties and functionalities of myofibrillar proteins from silver carp	Niu et al.	Journal of Food Quality	2019	CHN	PE	EA

81	The impact of drying techniques on stabilizing microencapsulated astaxanthin from shrimp shells: A comparative study of spray drying versus freeze drying	Sharayei et al.	Journal of Food Process Engineering	2024	IRN	CR	EA
82	Effect of different drying methods on the protein and product quality of hairtail fish meat gel	Hu et al.	Drying Technology	2013	CHN	PE	EA
83	Water sorption isotherms of freeze dried fish sardines	Sablani et al.	Drying Technology	2001	OMN	PE	NA
84	Influence of liquid nitrogen pre-freezing and drying methods on the collagen content, physical properties, and flavor of fish swim bladder	Dong et al.	Foods	2024	CHN	PE	EA
85	Effectiveness of spices on the quality and storage stability of freeze-dried fish balls	Ninan et al.	Fishery Technology	2011	IND	PE	EA
86	The effects of freeze-drying and storage on the FT-Raman spectra of Atlantic mackerel (<i>Scomber scombrus</i>) and horse mackerel (<i>Trachurus trachurus</i>)	Sarkardei e Howell	Food Chemistry	2007	ENG	PE	EA
87	Gelling properties of vacuum-freeze dried surimi powder as influenced by heating method and microbial transglutaminase	Guo et al.	LWT- Food and Science Technology	2019	CHN	PE	EA
88	The influence of additives and drying methods on quality attributes of fish protein powder made from saithe (<i>Pollachius virens</i>)	Shaviklo et al.	Journal of the Science of Food and Agriculture	2010	ISL	PE	EA

89	Visualization of actin-filaments in keratocyte lamellipodia - negative staining compared with freeze-drying	Smal et al.	Journal of Structural Biology	1994	AUT	PE	OS
90	Development of a method to produce freeze-dried cubes from 3 pacific salmon species	Crapo et al.	Journal of Food Science	2010	USA	PE	EA
91	Quality characteristics of freeze dried Indian white squid (<i>Loligo duvaucei</i> Orbigny)	Rajagopal samy et al.	Journal of Food Science and Technology	2002	IND	MO	EA
92	Comparative assessment of nutritional composition and physicochemical properties of fresh, freeze- dried and rehydrated rainbow trout (<i>Oncorhynchus mykiss</i> , Walbaum, 1792) mince	Corapci e Guneri	Food Science and Technology	2019	TUR	PE	EA
93	Use of autoclaving in the preparation of homogenates for determining the proximate chemical and fatty-acid composition of fish	Williams et al.	Journal of the Science of Food and Agriculture	1995	AUS	PE	EA
94	Sensory and technological properties of developed functional bread enriched by microencapsulated fish oil	Hasani et al.	Progress in Nutrition	2019	IRN	PE	EA
95	Development of a freeze-dried mixture of Nile tilapia (<i>Oreochromis niloticus</i>) croquette using a GA-based multiobjective optimisation	Fuchs et al.	Journal of the Science of Food and Agriculture	2012	BRA	PEE	EA

96	Freeze-dried phosphatidylcholine liposomes encapsulating various antioxidant extracts from natural waste as functional ingredients in surimi gels	Marín et al.	Food Chemistry	2018	ESP	CR/MO	EA
97	Determination of residues of oxolinic acid and flumequine in freeze-dried salmon muscle and skin by HPLC with fluorescence detection	Pouliquen e Morvan	Food Additives and Contaminants	2002	FRA	PE	EA
98	Physicochemical characterization of different drying methods on giant red shrimp (<i>Aristaeomorpha foliacea</i>) processing waste	Aktar et al.	Acta Alimentaria	2024	TUR	CR	FA/EA
99	Comparison of two sample preparation methods for analysis of organochlorine pesticides residues in fish muscle	Witczak e Patrzykat	Journal of Environmental Science and Health Part B	2011	POL	PE	QA
100	Development of freeze-dried products with frog meat for special diets: microbiological and sensory traits	de Andrade et al.	Revista Ciência Agronômica	2022	BRA	AN	EA
101	Comparative study on drying of selected marine products: Bombay duck (<i>Herpodon nehereus</i>) and prawn (<i>Penaeus indicus</i>)	Visavale et al.	International Journal of Food Engineering	2011	IND	PE/CR	EA
102	Frozen storage procedures for salmon and plaice samples: Nutrient composition and implications for preservation	Oveland et al.	Journal of Food Science	2024	NOR	PE	EA
103	Physicochemical properties of powdered protein hydrolysate from Yellowstripe scad (<i>Selaroides leptolepis</i>) fish	Hau et al.	International Food Research Journal	2018	MYS	PE	NA/EA

104	Valorization of common ling (<i>Molva-molva</i>) roe by-products for the elaboration of a food seasoning: Effect of drying method	Cánovas et al.	LWT- Science Technology	Food and	2024	ESP	PE	EA
105	Comparative study on different drying methods of fish oil microcapsules	Pang et al	Journal of Food Quality		2017	CHN	PE/AL	QA
106	The effect of spray-drying and freeze-drying on encapsulation efficiency, in vitro bioaccessibility and oxidative stability of krill oil nanoemulsion system	El-Messery et al.	Food Hydrocolloids		2020	EGY	CR	EA
107	Comparative assessment of the protein structure and gel quality of surimi powders produced by an innovative low-temperature spray drying and a conventional vacuum freeze-drying	Qiao et al.	Innovative Food Science and Emerging Technologies	Food and	2025	CHN	PE	EA
108	Endogenous enzymes cause structural and chemical artifacts in methacrylate-embedded and celloidin-embedded sections of unfixed freeze-dried tissues	Goodwin e Grizzle	The Journal of Histochemistry and Cytochemistry		1994	USA	PE	QA
109	Effect of drying methods on gelatin from splendid squid (<i>Loligo formosana</i>) skins	Hamzeh et al.	Food Bioscience		2018	IRN	MO	QA
110	Freeze-drying of Atlantic cod steaks	Legendre e Wood	Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences		1967	CAN	PE	EA

111	Sequential factorial designs for method development of the determination of Cd and Pb in fish and shrimp by GF AAS after sample freeze-drying and tetramethylammonium hydroxide solubilization	Torres et al.	Analytical Methods	2016	BRA	PE/CR	EA
112	Effect of shrimp fortification level on nutritional value, cooking quality and microstructure of freeze-dried noodles	Yerlikaya et al.	Acta Alimentaria	2021	TUR	CR	EA
113	Concentrates of fish protein from bycatch species produced by various drying processes	Murueta et al.	Food Chemistry	2007	MEX	PE	EA
114	Fish bone derived natural hydroxyapatite-supported copper acid catalyst: Taguchi optimization of semibatch oleic acid esterification	Chakraborty et al. RoyChowdhury	Chemical Engineering Journal	2013	IND	PE	OS
115	Effects of freezing temperature and water activity on microstructure, color, and protein conformation of freeze-dried bluefin tuna (<i>Thunnus orientalis</i>)	Harnkarnsujarit et al.	Food Bioprocess Technology	2015	THA	PE	EA
116	Biogenic amine formation in fish roe in under the effect of drying methods and coating materials	Topuz et al.	Journal of Food Processing and Preservation	2021	TUR	PE	QA
117	Multi-omics characterization of NIST seafood reference materials and alternative matrix preparations	Ellisor et al.	Analytical and Bioanalytical Chemistry	2024	USA	PE/CR	OS

118	Influence of water activity and maillard reaction on the polymerization of myosin heavy-chain in freeze-dried squid meat	Tanaka et al.	Fisheries Science	1994	JPN	MO	EA
119	Effect of freeze-drying, spray drying, and stabilizers on functional characteristics of fish protein concentrate	Rasekh	Journal of Food Protection	1974	USA	PE	EA
120	Spray freezing drying microencapsulation of krill oil enhances digestion and storage stability	Ortiz-Sánchez et al.	Revista Mexicana de Ingeniería Química	2024	MEX	CR	EA
121	Prediction of textural changes in grass carp fillets as affected by vacuum freeze drying using hyperspectral imaging based on integrated group wavelengths	Ma et al.	LWT- Food and Science Technology	2017	CHN	PE	EA
122	Impact of different drying processes on the lipid deterioration and color characteristics of <i>Penaues vannamei</i>	Li et al.	Journal of the Science of Food and Agriculture	2020	CHN	CR	EA
123	Drying fish and beef prior to solvent extraction	Arnold e Hsia	Journal of Agricultural and Food Chemistry	1958	USA	PE	QA
124	Nutritional value and organoleptic evaluation of chocolate biscuits incorporated with freeze dried and oven dried itoyori surimi	Arone et al.	Journal of Coastal Research	2019	IND	PE	EA
125	Quality changes of dehydrated restructured fish product from silver carp (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>) as affected by drying methods	Wang et al.	Food and Bioprocess Technology	2012	CHN	PE	EA

126	The analysis of metabolites in rainbow-trout white muscle - a comparison of different sampling and processing methods	Wang et al.	Journal of Fish Biology	1994	CAN	PE	OS
127	Application of a microwave-oven for drying and nitric-acid extraction of mercury and selenium from fish tissue	Lamleung et al.	Analyst	1991	CHN	PE	QA
128	The suitability of frozen and freeze-dried zooplankton as food for fish larvae - a biochemical test program	Grabner et al.	Aquaculture	1981	AUT	ZP	NA
129	Evaluation of oxidation in dried microencapsulated fish oils by a combination of adsorption and size exclusion chromatography	Márquez-Ruiz et al.	European Food Research and Technology	2000	ESP	PE	EA
130	Cobalt-60 and electron beam irradiation-induced lipid oxidation in largemouth bass (<i>Micropterus salmoides</i>)	Li et al.	Journal of the Science of Food and Agriculture	2020	CHN	PE	EA
131	The potency of hydrophobic modification of alginate for a self-assembly matrix in fish oil encapsulation	Wardhani et al.	Food Bioscience	2024	IDN	PE	FA/EA
132	Effect of storage and extraction protocols on the lipid and fatty acid profiles of <i>Dicentrarchus labrax</i> brain	Granafei et al.	Food Analytical Methods	2017	ITA	PE	EA
133	Effects of gelatin type and concentration on the preparation and properties of freeze-dried fish oil powders	Yang et al.	npj Science of Food	2024	CHN	PE	QA

134	Effect of drying techniques on color and bioactive potential of two commercial edible Indonesian seaweed cultivars	Charles et al.	Journal of Applied Phycology	2020	TWN	AL	EA
135	Oxidation of free and encapsulated oil fractions in dried microencapsulated fish oils	Velasco et al.	Grasas y Aceites	2000	ESP	PE	EA
136	Collagen/chitosan porous bone tissue engineering composite scaffold incorporated with Ginseng compound K	Muthukumar et al.	Carbohydrate Polymers	2016	KOR	PE/CR	ME
137	Insights into the effects of different drying methods on protein oxidation and degradation characteristics of golden pompano (<i>Trachinotus ovatus</i>)	Chen et al.	Frontiers in Nutrition	2022	CHN	PE	EA
138	Effects of partial or total replacement of fish meal with freeze-dried krill (<i>Euphausia superba</i>) on growth and nutrient utilization of juvenile Atlantic cod (<i>Gadus morhua</i>) and Atlantic halibut (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>) fed the same practical diets	Tibbetts et al.	Aquaculture Nutrition	2011	CAN	CR	NA
139	Study of a new matrix certified reference material for accurate measurement of pefloxacin in fish meat powder	Yang et al.	Microchemical Journal	2022	CHN	PE	EA
140	The effects of freeze/thaw periods and drying methods on isotopic and elemental carbon and nitrogen in marine organisms, raising questions on sample preparation	de Lecea et al.	Rapid Communications in Mass Spectrometry	2011	ZAF	CR/MO/PE	QA

141	Changes in functional properties of shark (<i>Isurus oxyrinchus</i>) cartilage gelatin produced by different drying methods	Kwak et al.	International Journal of Food Science and Technology	2009	KOR	PE	FA/EA
142	The effect of drying temperature on the properties of gelatin from carps (<i>Cyprinus carpio</i>) skin	Tkaczewska et al.	Czech Journal of Food Sciences	2019	POL	PE	EA
143	Shelf-life prediction and quality changes in dried Chilean sea cucumber (<i>Athyronidium chilensis</i>) during accelerated storage	Tamarit-Pino et al.	Journal of Food Processing and Preservation	2020	CHL	EQ	EA
144	Chemical, sensory and microbiological stability of freeze-dried Nile tilapia croquette mixtures	Fuchs et al.	CyTA - Journal of Food	2015	BRA	PE	EA
145	The selenium content of selected meats, seafoods, and vegetables from lubbock, texas	Zhang et al.	Biological Trace Element Research	1993	USA	CR/PE	EA
146	Fish oil encapsulated in soy protein particles by lyophilization. Effect of drying process	Di Giorgio et al.	Journal of the Science of Food and Agriculture	2021	ARG	PE	EA
147	Can minor aspects of sample preparation have major impacts on the reliability of analytical methods? A study for Br, Cl, F, I, and S in seafood	Balbinot et al.	Microchemical Journal	2024	BRA	MO/PE	QA
148	Water molecule attachment mode on the dried polysaccharide influences its free radical scavenging ability	Yang et al.	Process Biochemistry	2020	CHN	AL	QA

149	Proteolytic activity and characteristics of skipjack tuna trypsin loaded alginate-chitosan beads as affected by drying methods and trehalose/glycerol	Patil et al.	International Journal of Food Science and Technology	2022	THA	PE	FA/EA
150	Effect of controlled freezing-point vacuum drying on color and flavor of <i>Muraenesox cinereus</i> fillets	Li et al.	Journal of Food Process Engineering	2015	CHN	PE	EA
151	Investigation of fresh and freeze-dried seabream <i>Sparus aurata</i> L. eggs as a fatty acid source in the enrichment of <i>Brachionus</i> sp.: Potential use of a waste product	Morais et al.	Journal of the World Aquaculture Society	2005	PRT	PE	NA
152	Fatty acid and sterol composition of frozen and freeze-dried New Zealand Green Lipped Mussel (<i>Perna canaliculus</i>) from three sites in New Zealand	Murphy et al.	Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition	2003	AUS	MO	NA
153	Developing hyperspectral prediction model for investigating dehydrating and rehydrating mass changes of vacuum freeze dried grass carp fillets	Ma et al.	Food and Bioprocess Technology	2017	CHN	PE	EA
154	Microstructure and characteristic properties of dogfish skin gelatin gels prepared by freeze/spray-drying methods	Salem et al.	International Journal of Biological Macromolecules	2020	TUN	PE	EA
155	Effect of spray nozzle design on fish oil-whey protein microcapsule properties	Legako e Dunford	Journal of Food Science	2010	USA	PE	EA
156	A study of dehydration of fish using successive pressure drops (DDS) and controlled instantaneous pressure drop (DIC)	Haddad et al.	Drying Technology	2004	FRA	PE	QA

157	An investigation into the occurrence of the toxic amino-acid gizzerosine in fish-meal	Wagener et al.	Journal of the Science of Food and Agriculture	1991	ZAF	PE	NA
158	Fish scale/poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) nanofibrous composite scaffolds for bone regeneration	Kara et al.	Journal of Biomaterials Applications	2020	TUR	PE	ME
159	Biobased amphoteric aerogel derived from amine-modified clay-enriched chitosan/alginate for adsorption of organic dyes and chromium (VI) ions from aqueous solution	Khan et al.	Materials Today Sustainability	2021	BGD	CR/AL	QA
160	Chemical and near-infrared determination of moisture, fat and protein in tuna fishes	Khodabux et al.	Food Chemistry	2007	FRA	PE	QA
161	Application of the accelerated test Rancimat to evaluate oxidative stability of dried microencapsulated oils	Velasco et al.	Grasas y Aceites	2000	ESP	PE	FA
162	Scaffolds of fish skin gelatin from unicorn leatherjackets (<i>Aluterus monoceros</i>) reinforced with chitosan for bone tissue engineering	Saah et al.	Chiang Mai Journal of Science	2017	THA	PE	ME
163	Use of fish oil nanoencapsulated with gum Arabic carrier in low fat probiotic fermented milk	Moghada m et al.	Food Science of Animal Resources	2019	IRN	PE	EA

164	Pickering emulsion stabilized by fish myofibrillar proteins modified with tannic acid, as influenced by different drying methods	Patil et al.	Foods	2023	THA	PE	EA
165	Effect of drying on nutritional composition of Atlantic Sea cucumber (<i>Cucumaria frondosa</i>) viscera derived from newfoundland fisheries	Liu et al.	Processes	2021	CAN	EQ	FA/EA
166	Omega-3 encapsulation by PGSS-drying and conventional drying methods. Particle characterization and oxidative stability	Melgosa et al.	Food Chemistry	2019	ESP	PE	FA/EA
167	Observations on the size, dry-weight and energy content of the eggs of some demersal fish species from British marine waters	Hislop and Bell	Journal of Fish Biology	1987	SCT	PE	QA
168	The influence of drying methods on extract content, tyrosinase activity inhibition, and mechanism in <i>Ascophyllum nodosum</i> : A combined microstructural and kinetic study	Lu et al.	Food Chemistry	2024	CHN	AL	QA/EA
169	Structural, functional, and bioactive properties of sulfated polysaccharides from skipjack tuna skin as a function of drying techniques	Naghdi et al.	Global Challenges	2024	IRN	PE	EA
170	Effect of drying process on the formation of the characteristic flavor of oyster (<i>Crassostrea hongkongensis</i>)	Wang et al.	Foods	2023	CHN	MO	EA
171	Evaluation of a hydroxyapatite-crosslinked fish gelatin membranes	Aili et al.	Journal of Dental Sciences	2024	JPN	PE	ME

172	Physical and chemical characteristics of Asian sea bass bio-calcium powders as affected by ultrasonication treatment and drying method	Wijayanti et al.	Journal of Food Biochemistry	2021	THA	PE	EA
173	Properties of protein powder prepared from Cape hake by-products	Pires et al.	Journal of Food Engineering	2012	PRT	PE	EA
174	Production and characterization of a functional pasta for individuals with gluten-related disorders	Yerlikaya et al.	British Food Journal	2025	TUR	CR	EA
175	Assessment of the sample handling procedures in a labor-saving method for the analysis of organochlorine compounds in a large number of fish samples	Berdié e Grimalt	Journal of Chromatography A	1998	ESP	PE	QA
176	The effect of drying, cell disruption and storage on the sensory properties of <i>Nannochloropsis</i> sp.	Coleman et al.	Algal Research	2023	BEL	AL	EA
177	Water distribution, physicochemical and microstructural properties of scallop adductors as affected by different drying methods	Liu et al.	Journal of Food Composition and Analysis	2023	CHN	MO	QA
178	Development of a Nile tilapia (<i>Oreochromis niloticus</i>) gut microbiota-derived bacterial consortium with antibacterial activity against fish pathogens	Melo-Bolívar et al.	Innovative Food and Science Emerging Technologies	2023	COL	PE	NA
179	Fish collagen-based scaffold containing PLGA microspheres for controlled growth factor delivery in skin tissue engineering	Cao et al.	Colloids and Surfaces B: Biointerfaces	2015	CHN	PE/CR	ME

180	Determination of mineral fiber concentrations in fish-tissues	Batterman e Cook	Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences	1981	USA	PE	EA
181	Techno-functional characterization of gelatin extracted from the smooth-hound shark skins: Impact of pretreatments and drying methods	Salem et al.	Heliyon	2023	TUN	PE	EA
182	Encapsulation of fish oil in solid zein particles by liquid-liquid dispersion	Zhong et al.	Journal of Food Processing and Preservation	2009	USA	PE	EA
183	Porous fish collagen for cartilage tissue engineering	Li et al.	American Journal of Translational Research	2020	CHN	PE	ME
184	Reversibility of the gel, rheological, and structural properties of alcohol pretreated fish gelatin: Effect of alcohol types	Cen et al.	Journal of Texture Studies	2021	CHN	PE	EA
185	Fish oil encapsulation with chitosan using ultrasonic atomizer	Klaypradit e Huang	LWT- Science Food and Technology	2008	USA	PE/CR	EA
186	Whole fish powder snacks: evaluation of structural, textural, pasting, and water distribution properties	Nawaz et al.	Sustainability	2021	CHN	PE	EA
187	Functional and structural characteristics of chocolate flavoured biscuits incorporated with surimi powder from <i>Nemipterus</i> species	Nicy et al.	Journal of the Indian Chemical Society	2019	IND	PE	EA

188	Removal of methylene blue by a bones fish-based adsorbent: Synthesis, characterization, experiments and mechanism investigation	Bellil et al.	Biomass Conversion and Biorefinery	2025	DZA	PE	QA
189	Characteristic and antioxidant activity of <i>Cladophora glomerata</i> ethanolic extract as affected by prior chlorophyll removal and drying methods	Yarnpakde e et al.	Journal of Food Processing and Preservation	2021	THA	AL	EA
190	Effect of drying and extraction conditions on the recovery of bioactive compounds from <i>Chlorella vulgaris</i>	Stramarko u et al.	Journal of Applied Phycology	2017	GRC	AL	EA
191	Impact of dehydration processing on scallop (<i>Patinopecten yessoensis</i>) adductor muscle: Structural and oxidative insights	Li et al.	Foods	2025	CHN	MO	EA
192	Different methods of tissue preparation for X-ray microanalysis combined with scanning electron microscopy based on zebra fish, <i>Brachydanio rerio</i> muscle fibres	Tylko e Kilariski	Folia Histochemica et Cytobiologica	1999	POL	PE	OS
193	Development of various composition multicomponent chitosan/fish collagen/glycerin 3D porous scaffolds: Effect on morphology, mechanical strength, biostability and cytocompatibility	Ullah et al.	International Journal of Biological Macromolecules	2018	MYS	PE/CR	ME
194	Preparation of bilayer nano-oleogel by whey protein isolate and soy lecithin for fish oil encapsulation and its application in cookies	Wang et al.	Food Hydrocolloids	2024	CHN	PE	EA

195	Collagen-based scaffolds enriched with glycosaminoglycans isolated from skin of <i>Salmo solar</i> fish	Kaczmarek et al.	Polymer Testing	2017	POL	PE	ME
196	The effect of different drying methods on chemical composition, fatty acid, and amino acid profiles of sea cucumber (<i>Holothuria tubulosa</i> Gmelin, 1791)	Öztürk e Gündüz	Journal of Food Processing and Preservation	2018	TUR	PE	EA
197	Functional and structural characteristics of chocolate flavoured cake incorporated with surimi powder from <i>Nemipterus</i> species	Nicy et al.	Journal of Food Science and Technology	2021	IND	PE	EA
198	Extraction of oil from high-moisture tuna livers by subcritical dimethyl ether: A comparison with different extraction methods	Fang et al.	European Journal of Lipid Science and Technology	2018	CHN	PE	QA
199	Nanoliposome powder containing shrimp oil increases free flowing behavior and storage stability	Gulzar e Benjakul	European Journal of Lipid Science and Technology	2020	THA	CR	EA
200	Certified reference materials (CRMs 463 and 464) for the quality control of total and methyl mercury determination in tuna fish	Quevauviller et al.	TrAC Trends in Analytical Chemistry	1996	DNK	PE	QA
201	Performance of raw material thermal treatment on formulated feeds for common octopus (<i>Octopus vulgaris</i>) ongrowing	Rodríguez-González et al.	Aquaculture	2015	ESP	PE	NA

202	The impact of drying method on the functional and antioxidant properties of whitecheek shark (<i>Carcharhinus dussumieri</i>) protein hydrolysates	Alinejad et al.	Journal of Food Processing and Preservation	2016	IRN	PE	EA
203	Tailoring the health-promoting potential of protein hydrolysate derived from fish wastes and flavonoids from yellow onion skins: From binding mechanisms to microencapsulated functional ingredients	Grigore-Gurgu et al.	Biomolecules	2020	ROU	PE	FA/EA
204	Microstructures containing nanocapsules of unsaturated fatty acids with biopolymers: Characterization and thermodynamic properties	Esquerdo et al.	Journal of Food Engineering	2020	BRA	PE/CR	EA
205	A modified material-saving method system for detecting and analysing fatty acids in fish using gas chromatography	Zhang et al.	Aquaculture Research	2022	CHN	PE	QA
206	Improved protective and controlled releasing effect of fish oil microcapsules with rice bran protein fibrils and xanthan gum as wall materials	Tang et al.	Food & Function	2022	CHN	PE	EA
207	Fermented shrimp waste hydrolysates: Promising source of functional molecules with antioxidant properties	Ghorbel-Bellaaj et al.	Journal of Culinary Science & Technology	2018	TUN	CR	EA
208	Characterization of protein fractions from immature Alaska walleye pollock (<i>Theragra chalcogramma</i>) roe	Bechtel et al.	Journal of Food Science	2007	USA	PE	EA

209	Simulated digestion of red sea cucumber (<i>Parastichopus tremulus</i>): A study of protein quality and antioxidant activity	Vu et al.	Applied sciences	2024	NOR	EQ	EA
210	Preparation and properties of 3D-printed hydrogel-embedded PLA composite scaffolds	Huang et al.	Journal of Applied Polymer Science	2025	CHN	PE	ME
211	Quality-control in the speciation analysis of butyltin compounds in marine biological samples by hydride generation cold trapping and online quartz furnace atomic-absorption spectrometry	Pannier et al.	Applied Organometallic Chemistry	1994	FRA	MO/PE	QA
212	Chemical dissection of stereovilli from fish inner-ear reveals differences from intestinal microvilli	Neugebauer et al.	Journal of Neurocytology	1984	DEU	PE	OS
213	Bio composite of porous hydroxyapatite and collagen extracted from eggshell membrane and <i>Oreochromis niloticus</i> fish skin for bone tissue applications	Ingwattanakorn et al.	Journal of Applied Polymer Science	2023	THA	PE	ME
214	Understanding and mitigating thiaminase activity in silver carp	Wolfe et al.	Current Research in Food Science	2023	PE	PE	EA
215	Fish gelatin-hyaluronic acid scaffold for construction of an artificial three-dimensional skin model	Chailom et al.	ACS Omega	2025	THA	PE	ME

216	Compactible powders of omega-3 and Î²-cyclodextrin	Vestland et al.	Food Chemistry	2015	NOR	PE	FA
217	Collagen fibrils with native D-periodicity from fish skin: a simplified fibrillogenesis method	Gonapinuwala et al.	Food Bioprocess Technology and	2025	NZL	PE	OS
218	Preparation of fish decalcified bone matrix and its bone repair effect in rats	Liu et al.	Frontiers in Bioengineering and Biotechnology	2023	CHN	PE	ME
219	Impact of bio-calcium from Nile tilapia bone as a supporting material on the stability enhancement of immobilized probiotics	Petsong et al.	Food Bioprocess Technology and	2025	THA	PE	EA
220	Farmed blue mussels (<i>Mytilus edulis</i>)-a nutrient-dense resource retaining nutritional value through processing	Bjerknes et al.	Frontiers in Nutrition	2024	NOR	MO	EA
221	The biochemical-composition of 2 diatoms after different preservation techniques	Esquivel et al.	Comparative Biochemistry and Physiology	1993	MEX	AL	NA
222	Nutrient composition and protein quality of microalgae meals produced from the marine prymnesiophyte <i>Pavlova</i> sp. 459 mass-cultivated in enclosed photobioreactors for potential use in salmonid aquafeeds	Tibbetts et al.	Journal of Applied Phycology	2019	CAN	AL	NA

223	Evaluation of physicochemical properties of starch-protein gels: Printability and postprocessing	Carvajal-Mena et al.	LWT-Science Technology	Food and	2023	CHL	PE	EA
224	Isolation of collagen from fish waste material - skin, bone and fins	Nagai Suzuki e	Food Chemistry		2000	JPN	PE	ME/FA/EA
225	Effects of preservatives and acidification on the stable isotope ratios ($\delta^{15}\text{N}$: $\delta^{14}\text{N}$, $\delta^{13}\text{C}$: $\delta^{12}\text{C}$) of two species of marine animals	Bosley Wainright e	Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences		1999	USA	PE/CR	QA
226	Changes in the levels of humoral immune activities after storage of gilthead seabream (<i>Sparus aurata</i>) skin mucus	Cordero et al.	Fish & Shellfish Immunology		2026	ESP	PE	QA
227	Effect of convection drying and lyophilization of fish myofibrillar proteins on the technological properties of biodegradable films	Batista et al.	Drying Technology		2022	BRA	PE	EA
228	Comparisons between tissues, preservation, and desiccation methods on stable isotopes $\delta^{13}\text{C}$ and $\delta^{15}\text{N}$ of spot-tail sharks (<i>Carcharhinus sorrah</i>) from the South China Sea	Bashir et al.	Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences		2019	MYS	PE	QA
229	Cell wall disruption: An effective strategy to improve the nutritive quality of microalgae in African catfish (<i>Clarias gariepinus</i>)	Agboola et al.	Aquaculture Nutrition		2019	HOL	AL	NA

230	Complex coacervation with whey protein isolate and gum arabic for the microencapsulation of omega-3 rich tuna oil	Eratte et al.	Food & Function	2014	AUS	PE	EA
231	Temporal and intra-thallus variation in arsenic species in the brown macroalga <i>Laminaria digitata</i>	Sim et al.	Environmental Chemistry	2023	ISL	AL	QA
232	An evaluation of microalgae as a recombinant protein oral delivery platform for fish using green fluorescent protein (GFP)	Kwon et al.	Fish & Shellfish Immunology	2019	USA	AL	SA
233	High-temperature hydrolysis as a method for complex processing of sprat (<i>Sprattus sprattus balticus</i>) by-products	Mezenova et al.	Journal of New Technology and Materials	2022	RUS	PE	EA
234	Preparation and characterization of several fish bone collagens	Nagai Suzuki	Journal of Food Biochemistry	2000	JPN	PE	QA
235	Preparation of functional supplement powder using nanoliposome-containing marine bioactive compounds	Amiri et al.	Journal of Food Science	2024	IRN	PE/CR	EA
236	Supercritical-fluid extraction of polychlorinated-biphenyls from lyophilized fish tissue	Bowadt et al.	Journal of Chromatography A	1994	ITA	PE	QA
237	Multivariate study of Nile tilapia byproducts enriched with omega-3 and dried with different methods	Zanqui et al.	Food Science and Technology	2015	BRA	PE	NA/EA

238	Fabrication of novel cross-linker-free chitosan/strontium bioglass composite for wound healing application	Sivalinga m et al.	International Journal of Biological Macromolecules	2025	IND	CR	ME
239	Application of accelerated solvent extraction followed by gel performance chromatography and high-performance liquid chromatography for the determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in mussel tissue	Yusá et al.	Food Additives and Contaminants	2005	ESP	MO	QA
240	The methylmercury to total mercury ratio in selected marine, fresh-water, and terrestrial organisms	Lasorsa e Allengil	Water, Air, & Soil Pollution	1995	USA	PE/CR/MO/CN/EQ	QA
241	Eggs of gilthead seabream <i>Sparus aurata</i> L-as a potential enrichment product of <i>Brachionus sp</i> in the larval rearing of gilthead seabream <i>Sparus aurata</i> L.	Pousao-Ferreira et al.	Aquaculture Research	1999	PRT	PE	NA
242	Effects of thermal treatments on the characterisation of microencapsulated chlorophyll extract of <i>Caulerpa racemosa</i>	Dewi et al.	International Food Research Journal	2022	IDN	PE/AL	EA
243	The impact of thermal treatments up to 140 Â°c on amino acid digestibility of fish meal in rainbow trout (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)	Ferzola et al.	Fishes	2024	AUS	PE	NA
244	Evaluation of different digestion systems for determination of trace mercury in seaweeds by cold vapour atomic fluorescence spectrometry	Fernández -Martínez et al.	Journal of Food Composition and Analysis	2015	ESP	AL	QA/EA

245	Reference material for the determination of polychlorodibenzo-p-dioxins, polychlorodibenzo-furans, and polychlorinated biphenyls in fish: Production process, homogeneity, and stability	Nunes et al.	Food Analytical Methods	2018	BRA	PE	EA
246	A rapid and convenient method for the quantitative determination of bisphenol A diglycidyl ether (BADGE) in foodstuffs	Roubtsova et al.	Deutsche Lebensmittel-Rundschau	1997	DEU	PE	EA
247	Extraction of oil from high-moisture tuna liver by subcritical dimethyl ether: Feasibility and optimization by the response surface method	Fang et al.	RSC Advances	2018	CHN	PE	QA
248	Micro-emulsification/encapsulation of krill oil by complex coacervation with krill protein isolated using isoelectric solubilization/precipitation	Shi et al.	Food Chemistry	2018	USA	CR	FA/EA
249	Whitemouth croaker (<i>Micropogonias furnieri</i>) protein hydrolysates: chemical composition, molecular mass distribution, antioxidant activity and amino acid profile	Lima et al.	International Food Research Journal	2019	BRA	PE	EA
250	An isotonic drink containing pacific cod (<i>Gadus macrocephalus</i>) processing waste collagen hydrolysate for bone and cartilage health	Zarubin et al.	Marine Drugs	2024	RUS	PE	EA
251	Optimisation of the microencapsulation of tuna oil in gelatin-sodium hexametaphosphate using complex coacervation	Wang et al.	Food Chemistry	2014	AUS	PE	EA

252	Biocompatibility, hemostatic properties, and wound healing evaluation of tilapia skin collagen sponges	Wang et al.	Journal of Bioactive Compatible Polymers	2021	CHN	PE	ME
253	Cell wall disruption increases bioavailability of <i>Nannochloropsis gaditana</i> nutrients for juvenile Nile tilapia (<i>Oreochromis niloticus</i>)	Teuling et al.	Aquaculture	2019	HOL	AL	NA
254	Scaffolds based on chitosan and collagen with glycosaminoglycans cross-linked by tannic acid	Kaczmarek et al.	Polymer Testing	2018	POL	CR	ME
255	High-capacity reusable chitosan absorbent with a hydrogel-coated/aerogel-core structure and superhydrophilicity under oil for water removal from oil	Zhang et al.	ACS Applied Bio Materials	2020	CHN	CR	QA
256	Preparation and characterization of chitosan-natural nano hydroxyapatite-fucoidan nanocomposites for bone tissue engineering	Lowe et al.	International Journal of Biological Macromolecules	2016	KOR	PE/CR	ME
257	Three-dimensional polylactic acid@graphene oxide/chitosan sponge bionic filter: Highly efficient adsorption of crystal violet dye	Zhou et al.	International Journal of Biological Macromolecules	2018	CHN	CR	OS
258	Preparation, characterization, and potential biomedical application of composite sponges based on collagen from silver carp skin	Chen et al.	Journal of Applied Polymer Science	2014	CHN	PE	ME
259	Protein hydrolysate of mechanically separated meat from Nile tilapia	Terres-Ribeiro et al.	Pesquisa Agropecuária Brasileira	2020	BRA	PE	EA

260	In-vitro anti-inflammatory activity, acute toxicity to zebrafish embryos and nutritional analysis of <i>bohadschia vitiensis</i> water extract	Jayathilake et al.	International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research	2020	LKA	EQ	FA
261	Temperature-acclimation and the expression of contractile protein isoforms in the skeletal-muscles of the common carp (<i>Cyprinus-carpio</i> L)	Crockford e Johnston	Journal of Comparative Physiology B	1990	SCT	PE	QA
262	Functional properties of Grass carp (<i>Ctenopharyngodon idella</i>), Nile perch (<i>Lates niloticus</i>) and Nile tilapia (<i>Oreochromis niloticus</i>) skin hydrolysates	Wasswa et al.	International Journal of Food Properties	2008	CHN	PE	QA
263	In vivo biological responses and bioresorption of tilapia scale collagen as a potential biomaterial	Sugiura et al.	Journal of Biomaterials Science	2009	JPN	PE	ME
264	Nutritional evaluation of seal by-products as an alternative protein source for use in monogastric animals	Anderson et al.	Canadian Journal of Animal Science	2019	CAN	MA	NA
265	Characterization of some functional properties of edible films based on muscle proteins of Nile Tilapia	Paschoalick et al.	Food Hydrocolloids	2003	BRA	PE	QA
266	Collagen/chitosan film containing biotinylated glycol chitosan nanoparticles for localized drug delivery	Chen et al.	Colloids and Surfaces B: Biointerfaces	2015	CHN	PE/CR	FA

267	A natural carboxylated sisal fiber/chitosan/kaolin porous sponge for rapid and effective hemostasis	Shuo et al.	International Journal of Biological Macromolecules	2024	CHN	CR	ME
268	Toxicity and organ distribution of mercury in freshwater fish (<i>Oreochromis niloticus</i>) after exposure to water contaminated mercury (HgII)	Suhendrayatna et al.	Toxics	2019	IDN	PE	QA
269	Characterization of seahorse (<i>Hippocampus comes</i> L.) extracts originating from culture and nature in Pesawaran, Lampung, Indonesia	Mundijo et al.	Journal of Advanced Veterinary and Animal Research	2022	IDN	PE	QA
270	Foam-templated oleogels constructed by whey protein isolate and xanthan gum: Multiple-effect delivery vehicle for Antarctic krill oil	Zhao et al.	International Journal of Biological Macromolecules	2024	CHN	CR	EA
271	Dietary ingredient composition affects faecal waste production and characteristics in yellowtail kingfish (<i>Seriola lalandi</i>)	Horstmann et al.	Aquaculture	2024	HOL	CR	NA
272	Otoliths-composed gelatin/sodium alginate scaffolds for bone regeneration	Valido et al.	Drug Delivery and Translational Research	2020	BRA	PE	ME
273	Isolation and partial characterization of pepsin-soluble collagen from the skin of grass carp (<i>Ctenopharyngodon idella</i>)	Zhang et al.	Food Chemistry	2007	CHN	PE	FA/EA/OS
274	Determination of the chemical composition and functional properties of shrimp waste protein concentrate and lyophilized flour	Brasileiro et al.	Ciência e Agrotecnologia	2012	BRA	CR	QA

275	Dietary histidine requirement and physiological effects of dietary histidine deficiency in juvenile red drum <i>Sciaenop ocellatus</i>	Peachey et al.	Aquaculture	2018	USA	PE	NA
276	Preservation of glucose-transport and enzyme-activity in fish intestinal brush-border and basolateral membrane-vesicles	Reshkin et al.	Journal of Experimental Biology	1988	USA	PE	OS
277	Dietary threonine requirement of juvenile hybrid striped bass (<i>Morone chrysops</i> ♀ x <i>M. saxatilis</i> ♂)	Keembiye hetty Gatlin	Aquaculture Nutrition	1997	USA	PE	NA
278	Polycyclic aromatic hydrocarbon (PAHs) analyses in marine tissues using accelerated solvent extraction (ASE) in tandem with in-cell purification and GC-MS	Pinheiro et al.	Journal of the Brazilian Chemical Society	2021	BRA	PE	QA
279	Extraction and characterization of type I collagen from skin of tilapia (<i>Oreochromis niloticus</i>) and its potential application in biomedical scaffold material for tissue engineering	Li et al.	Process Biochemistry	2018	CHN	PE	ME
280	Formulation of a ready-to-cook soup mix using microencapsulated protein hydrolysate obtained from pink perch by-product	Kumari et al.	Polish Journal of Food and Nutrition Sciences	2023	IND	PE	EA
281	Isolation and characterization of collagen from brown backed toadfish (<i>Lagocephalus gloveri</i>) skin	Senaratne et al.	Bioresource Technology	2006	KOR	PE	FA

282	Xenobiotic compounds in blue crabs from a highly contaminated urban subestuary	Mothershead et al.	Environmental Toxicology and Chemistry	1991	USA	CR	QA
283	Arsenic in marine tissues - The challenging problems to electrothermal and hydride generation atomic absorption spectrometry	Karadjova et al.	Spectrochimica Acta Part B	2007	BGR	PE/PA/MO/AL	QA
284	Emulsified films produced with proteins extracted from whitemouth croaker byproducts: Development and characterization	Vieira et al.	Boletim do Instituto de Pesca	2018	BRA	PE	EA
285	Bioprinting of bioactive tissue scaffolds from ecologically-destructive fouling tunicates	Govindharaj et al.	Journal of Cleaner Production	2022	ARE	CH	ME
286	Enzymatic digestion of muscle from Menhaden (<i>Brevoortia</i> spp.) at different pHs	Pavlisko et al.	Journal of Food Biochemistry	1999	URY	PE	EA
287	Adaptation of sonication-assisted matrix solid phase dispersion of tissues for the subsequent extraction of polycyclic aromatic hydrocarbons from gulf menhaden (<i>Brevoortia patronus</i>)	Olson et al.	Biochemistry Research International	2014	USA	PE	QA
288	<i>Fenneropenaeus indicus</i> is protected from white spot disease by oral administration of inactivated white spot syndrome virus	Singh et al.	Diseases of Aquatic Organisms	2005	IND	CR	SA

289	Optimization of micro-QuEChERS extraction coupled with gas chromatography-mass spectrometry for the fast determination of phthalic acid esters in mussel samples	Carro et al.	Analytical Methods	2023	ESP	MO	QA
290	Artemia biomass protein hydrolysate as a new feed for aquaculture: <i>Litopenaeus vannamei</i> (Mysis) performance	Santos et al.	Aquaculture International	2025	BRA	CR	NA
291	<i>Salmonella</i> spp. detection in fresh and freeze-dried frog meat: a comparison of methods	Mello et al.	Anais da Academia Brasileira de Ciências	2025	BRA	AN	EA
292	Effects of different dried <i>Chlorella pyrenoidosa</i> preparations on fatty acid profiles and reproductive outcomes in <i>Daphnia carinata</i>	Jin et al.	Aquaculture Research	2025	CHN	AL	NA
293	Effects of different drying methods on physicochemical properties and nutritional quality of abalone bioactive peptides	Li et al.	Molecules	2025	CHN	MO	FA/EA
294	A question of digestion: How microalgae species affects lipid and fatty acid digestibility in rainbow trout (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)	Simon et al.	Aquaculture	2024	DEU	AL	NA
295	Differences in odor-active compounds and non-volatile precursors between spray-dried and freeze-dried <i>Spirulina platensis</i> revealed by GC-TOFMS-O and UPLC-MS/MS	Jia et al.	Food Chemistry	2025	CHN	AL	EA
296	Characterization of halotolerant microalga isolated from waterlogged habitats: Deciphering the biochemical profiling and unraveling the molecular identity	Sharma et al.	Journal of Basic Microbiology	2024	IND	AL	QA

297	Effect of different drying methods on the nutritional composition and phenolic compounds of the brown macroalga, <i>Fucus vesiculosus</i> (Fucales, Phaeophyceae)	Dhakal et al.	Journal of Applied Phycology	2024	NOR	AL	NA/EA
298	State diagram of freeze-dried sardines (<i>Sardinella longiceps</i> , Valenciennes)	Al-Areimi et al.	Journal of Food Engineering	2024	OMN	PE	EA
299	Drying effects on physicochemical and functional properties of cuttlefish (<i>Sepia officinalis</i>) ink powder	Salsabila et al.	Journal of Agriculture and Food Research	2024	THA	MO	EA
300	Preparation and characterization of kelp polysaccharide and its research on anti-influenza a virus activity	Pi et al.	International Journal of Biological Macromolecules	2024	CHN	AL	FA
301	Nutritional value, bioactive composition, physico-chemical and sensory properties of <i>Ulva</i> sp. and <i>Fucus vesiculosus</i> depending on post-harvest processing: a drying comparison study	Wirenfeldt et al.	Journal of Applied Phycology	2024	DNK	AL	EA
302	Effect of post-harvest processing methods on the microbial safety of edible seaweed	Vorse et al.	Journal of Applied Phycology	2023	USA	AL	EA
303	Physicochemical and antioxidant properties of set-type yogurt supplemented by lyophilized water-soluble <i>Melastoma dodecandrum</i> extract-bearded chitosan-coated nutriosomes	Rashwan et al.	Food Hydrocolloids	2024	CHN	CR	EA

304	Effects of the drying method and extraction solvent on antioxidant and anti-inflammatory activity of <i>Melosira nummuloides</i> bioproducts	Cuong et al.	Applied Biological Chemistry	2023	KOR	AL	FA
305	Effect of different drying conditions on physicochemical, morphological, and rehydration properties, and adsorption characteristics of dried crab stick by-product	Phahom et al.	Journal of Food Processing and Preservation	2022	THA	CR	EA
306	Comparative estimation of nutritionally important chemical constituents of red seaweed, <i>Gracilariopsis longissima</i> , affected by different drying methods	Ullah et al.	Journal of Food Quality	2023	BGD	AL	EA
307	Effect of different drying methods on free amino acid and flavor nucleotides of scallop (<i>Patinopecten yessoensis</i>) adductor muscle	Yin et al.	Food Chemistry	2022	JPN	MO	EA
308	Comparative study on the effect of different drying techniques on phenolic compounds in Australian beach-cast brown seaweeds	Subbiah et al.	Algal Research	2023	AUS	AL	QA
309	Partial hydrophobic modification of alginate using dodecenyl succinic anhydride for fish oil encapsulation	Wardhani et al.	Acta Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria	2022	IDN	PE	FA/EA
310	Impacts of novel blanching treatments combined with commercial drying methods on the physicochemical properties of Irish brown seaweed <i>Alaria esculenta</i>	Zhu et al.	Food Chemistry	2022	IRL	AL	EA
311	Preparation of protein powder from the liver of Yellowfin tuna (<i>Thunnus albacores</i>): A comparison of acid- and alkali-aided pH-shifting	Shen et al.	Food Science and Technology	2022	CHN	PE	EA

312	Effects of PEF-assisted freeze-drying on protein quality, microstructure, and digestibility in Chilean Abalone “Loco” (<i>Concholepas concholepas</i>) mollusk	Palma-Acevedo et al.	Frontiers in Nutrition	2022	CHL	MO	EA
313	Antioxidant activities of optimized enzymatic protein hydrolysates from hybrid sturgeon (<i>Huso dauricus</i> x <i>Acipenser schrenckii</i>) prepared using two proteases	Noman et al.	Journal of Aquatic Food Product Technology	2022	CHN	PE	NA
314	Drying process, storage conditions, and time alter the biochemical composition and bioactivity of the anti-greenhouse seaweed <i>Asparagopsis taxiformis</i>	Regal et al.	European Food Research and Technology	2020	PRT	AL	EA
315	Astaxanthin encapsulation in multilayer emulsions stabilized by complex coacervates of whey protein isolate and Persian gum and its use as a natural colorant in a model beverage	Bassijeh et al.	Food Research International	2020	IRN	CR	EA
316	High pressure-assisted vacuum-freeze drying: A novel, efficient way to accelerate moisture migration in shrimp processing	Ling et al.	Journal of Food Science	2020	CHN	CR	EA
317	Feeding and digestion of the marine isopod <i>Idotea emarginata</i> challenged by poor food quality and microplastics	Korez et al.	Comparative Biochemistry and Physiology	2019	DEU	AL	NA
318	Comparing different dehydration methods on protein quality of krill (<i>Euphausia Pacifica</i>)	Landymore et al.	Food Research International	2019	CAN	CR	NA
319	Effects of various drying methods on physicochemical characteristics and textural features of yellow croaker (<i>Larimichthys polyactis</i>)	Kim et al.	Foods	2020	KOR	PE	EA

320	Shelf life prediction and changes in lipid profiles of dried shrimp (<i>Penaeus vannamei</i>) during accelerated storage	Li et al.	Food Chemistry	2019	CHN	CR	EA
321	Functional properties and amino acid profile of spirulina platensis protein isolates	Bashir et al.	Pakistan Journal of Scientific and Industrial Research	2016	PAK	AL	EA
322	Mapping moisture contents in grass carp (<i>Ctenopharyngodon idella</i>) slices under different freeze drying periods by Vis-NIR hyperspectral imaging	Qu et al.	LWT- Science and Food Technology	2017	CHN	PE	QA/EA
323	A novel colorimetry analysis used to compare different drying fish processes	Louka et al.	Food Control	2004	FRA	PE	QA
324	Ingestion, enzymatic digestion and absorption of particles derived from different vegetal sources by the cockle <i>Cerastoderma edule</i>	Arambalza et al.	Journal of Sea Research	2010	ESP	MO	NA
325	Infrared-assisted freeze drying of tiger prawn: Parameter optimization and quality assessment	Chakraborty et al.	Drying Technology	2011	IND	CR	EA
326	Effect of preservation methods on qualities of giant freshwater prawns (<i>Macrobrachium Rosenbergii</i>)	Noomhorme Vongsawatsdi	Journal of Food Quality	1997	THA	CR	EA
327	A comparison of the deterioration in quality of freeze dried flesh of halibut (<i>Hippoglossus stenolepis</i>) during storage in air and nitrogen at low water activities	Koizumi et al.	Journal of the Science of Food and Agriculture	1990	JPN	PE	EA

328	Effect of hydrophilic and hydrophobic emulsifiers on physio-chemical, structural and water distribution properties of meat-based cookies	Irshad et al.	Journal of King Saud University–Science	2023	CHN	PE	EA
329	11'- $\hat{\pm}$ -Tocomonoenol is the major $\hat{\pm}$ -tocomonoenol isomer in cyanobacteria and microalgae from Costa Rica	Montoya-Arroyo et al.	Journal of Food Composition and Analysis	2022	CRI	AL	FA
330	Effects of cross-linking on mechanical, biological properties and biodegradation behavior of Nile tilapia skin collagen sponge as a biomedical material	Sun et al.	Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials	2018	CHN	PE	ME
331	The change characteristics in moisture distribution, physical properties and protein denaturation of slightly salted silver carp (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>) fillets during cold/hot air drying processing	Yu et al.	LWT- Food and Science Technology	2021	CHN	PE	EA
332	Effect of electrohydrodynamic pretreatment on drying rate and rehydration properties of Chilean sea cucumber (<i>Athyonidium chilensis</i>)	Tamarit-Pino et al.	Food and Bioproducts Processing	2020	CHL	EQ	EA
333	Foodomics reveals altered lipid and protein profiles of Antarctic krill (<i>Euphausia superba</i>) under different processing	Shi et al.	Food Bioscience	2023	CHN	CR	EA
334	Low-temperature drying of salted cod (<i>Gadus morhua</i>) assisted by high power ultrasound: Kinetics and physical properties	Ozuna et al.	Innovative Food and Science and Emerging Technologies	2014	ESP	PE	EA

335	Thermal characteristics and state diagram of <i>Penaeus vannamei</i> meat with and without maltodextrin addition	Shi et al.	Thermochimica Acta	2015	CHN	CR	EA
336	Differentiation of protein types extracted from tilapia byproducts by FTIR spectroscopy combined with chemometric analysis and their antioxidant protein hydrolysates	Wachiratta napongmee et al.	Food Chemistry	2024	THA	PE	QA
337	Glass transition properties of frozen and freeze-dried surimi products: Effects of sugar and moisture on the glass transition temperature	Ohkuma et al.	Food Hydrocolloids	2008	JPN	PE	EA
338	Effect of <i>Spirulina maxima</i> microcapsules to mitigate testicular toxicity induced by cadmium in rats: Optimization of in vitro release behavior in the milk beverage	Mostafa Mohammed et al.	Journal of Functional Foods	2024	EGY	AL	EA
339	Evaluation of aroma characteristics of <i>Penaeus vannamei</i> with different drying methods using HS-SPME-GC-MS, MMSE-GC-MS, and sensory evaluation	Shi et al.	Food Chemistry	2024	CHN	CR	EA
340	Whole-food diet worsened cognitive dysfunction in an Alzheimer's disease mouse model	Parrott et al.	Neurobiology of Aging	2015	CAN	PE	ME
341	Versatile method to obtain protein- and/or amino acid-enriched extracts from fresh biomass of recalcitrant microalgae without mechanical pretreatment	Callejo-López et al.	Algal Research	2020	ESP	AL	QA
342	Effect of stabilizing agents on characteristics, antioxidant activities and stability of liposome loaded with hydrolyzed collagen from defatted Asian sea bass skin	Chotphrue thipong et al.	Food Chemistry	2020	THA	PE	EA

343	Effects of diet type on the demographics of <i>Capitella</i> sp. (Annelida: Polychaeta): lecithotrophic development vs. planktotrophic development	Qian Chia e	Journal of Experimental Marine Biology and Ecology	1992	CAN	AL/PA	NA
344	A hydrophilic interaction chromatography-tandem mass spectrometry method for amino acid profiling in mussels	Tsochatzis et al.	Journal of Chromatography B	2017	GRC	MO	QA
345	Zinc and copper content in marine fish samples collected from the eastern Mediterranean Sea	Çelik Oehlenschläger e	European Food Research and Technology	2005	TUR	PE	EA